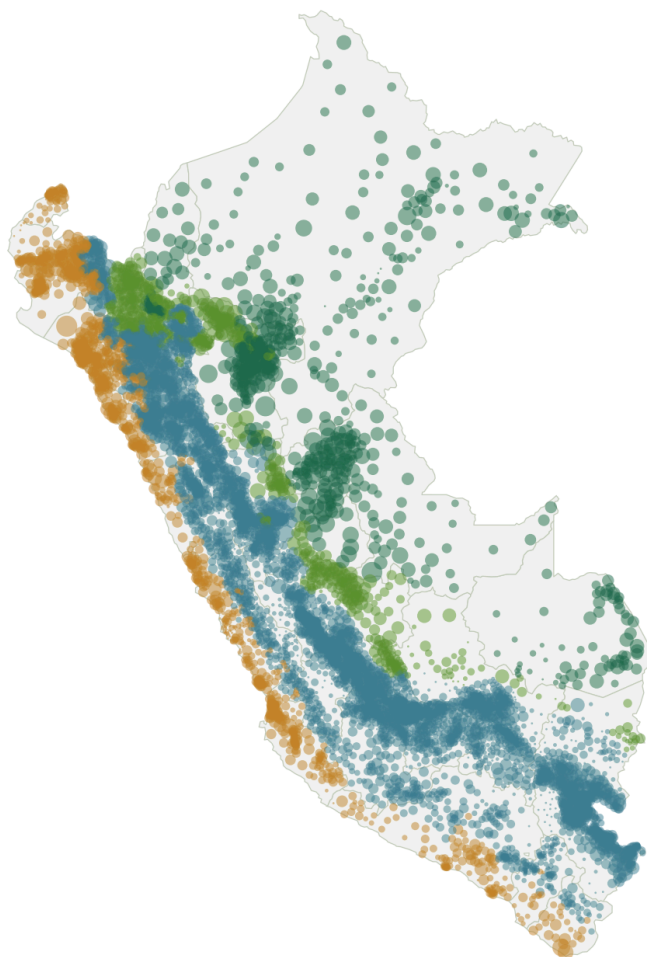


Dónde está el *cliente* agrícola del Perú

Dimensionamiento del mercado de insumos agrícolas y priorización del territorio comercial, sobre 7,036 sectores estadísticos georreferenciados, 145 cultivos y el censo agropecuario nacional.

**US\$ 1,734 MM**

Mercado nacional de fertilizante y fitosanitario

US\$ 512 MM

Mercado atendible por un canal digital con crédito

156,880

Productores que hoy compran insumos

4.55 M ha

Superficie cosechada en la campaña 2023

Preparado para

Comité de inversión

Fecha

8 de setiembre de 2026

Fuentes primarias

MIDAGRI · INEI · SUNAT

Moneda

US\$ · S/3.75 por dólar

CONTENIDO

Qué contiene *este documento*

El informe responde cuatro preguntas en orden: cuánto vale el mercado, quién es cliente, dónde empezar y qué se le vende. Después vienen la geometría del territorio comercial y un atlas con una ficha por cada una de las 24 regiones agrícolas del país.

I	El tamaño del mercado	04
	La base territorial, el gasto real por hectárea y por qué la superficie agrícola no es el mercado.	
II	Quién es cliente	07
	El embudo de 2.26 millones de productores a 156,880 compradores reales, y la economía unitaria observada.	
III	Cuándo y cómo llegar	10
	El calendario de compra de cada región, el costo de servirla y el puerto por el que sale su producción.	
IV	Dónde empezar	15
	Priorización de las 24 regiones, escenarios de captura, la capa de prospección con nombre propio y el mercado vecino de importación.	
V	Qué se cultiva y por dónde sale	25
	Los 144 cultivos y el mercado de insumos que implican, las 146 partidas agroexportadas y las 16 aduanas de salida.	
VI	La geometría del mercado	32
	La grilla hexagonal, los territorios de venta que emergen de la densidad, el orden de apertura de centros y la cartera con nombre propio de cada territorio.	
VII	Atlas regional	41
	Ficha y lámina por región, y series de mapas pequeños con los 57 territorios de venta y las 197 provincias.	
VIII	Metodología y fuentes	101
	Cadena de cálculo, contraste con aduanas y limitaciones declaradas.	

NOTA SOBRE EL ESTATUS DE LAS CIFRAS

Ninguna de las cifras de mercado de este informe es una estadística oficial. Son estimaciones construidas sobre fuentes oficiales, con supuestos declarados en la parte VIII y contrastadas contra datos de importación de aduanas. Los datos territoriales —superficie, sectores, cultivos, productores— sí son oficiales y se citan uno a uno.

RESUMEN EJECUTIVO

Un mercado de US\$ 1,734 MM donde *siete de cada cien* productores son cliente

El Perú tiene 2.26 millones de productores agropecuarios. La inmensa mayoría opera por debajo de la escala que hace posible una venta recurrente de insumos. El mercado real es más pequeño, mucho más concentrado y —por eso mismo— alcanzable.

US\$ 1,734 MM TAM mercado nacional	US\$ 512 MM SAM 30% del TAM	156,880 clientes que ya compran insumos	US\$ 3,265 gasto anual por cliente
---	--	--	---

Cinco conclusiones

- 01 La tierra no es el mercado.** De 11.6 millones de hectáreas agrícolas, solo **4.55 millones** pasaron por una campaña en 2023. La tierra en descanso no demanda insumos, y usarla para dimensionar infla el mercado casi tres veces.
- 02 Tener tierra no hace cliente.** 402,544 productores superan las cinco hectáreas, pero solo **156,880** declaran aplicar fertilizante o pesticida. Los demás exigen convertir a un no usuario, que es un costo de adquisición distinto.
- 03 Existe un segmento que ya compra como AgroJuntos vende.** **26,444 productores** usan crédito para adquirir insumos. No hay que enseñarles el modelo, solo ofrecer mejor precio y servicio.
- 04 El mercado está concentrado.** Ocho regiones reúnen el **58%** del mercado atendible. No hace falta cobertura nacional para capturar la mayor parte del valor.
- 05 La tracción existe pero es mínima.** 15 clientes facturados y recompra cada **45 días** en el cliente establecido. El comportamiento de compra funciona; lo que falta es escala.

Las ocho regiones prioritarias

#	REGIÓN	HA COSECHADAS	GASTO/HA	CLIENTES	SAM ANUAL	% ACUMULADO
1	La Libertad	278,107	US\$ 468	14,107	US\$ 54 MM	11%
2	Junín	283,502	US\$ 387	16,573	US\$ 48 MM	20%
3	San Martín	553,253	US\$ 375	10,250	US\$ 47 MM	29%
4	Lambayeque	130,125	US\$ 535	7,442	US\$ 33 MM	36%
5	Piura	229,837	US\$ 471	7,978	US\$ 31 MM	42%
6	Ica	110,515	US\$ 591	3,864	US\$ 28 MM	47%
7	Arequipa	133,942	US\$ 441	5,742	US\$ 30 MM	53%
8	Lima	132,510	US\$ 506	5,448	US\$ 27 MM	58%

I

El tamaño *del mercado*

Cuánto vale realmente el mercado peruano de insumos agrícolas, medido sobre la tierra que efectivamente produce y a los precios que el productor paga en campo.

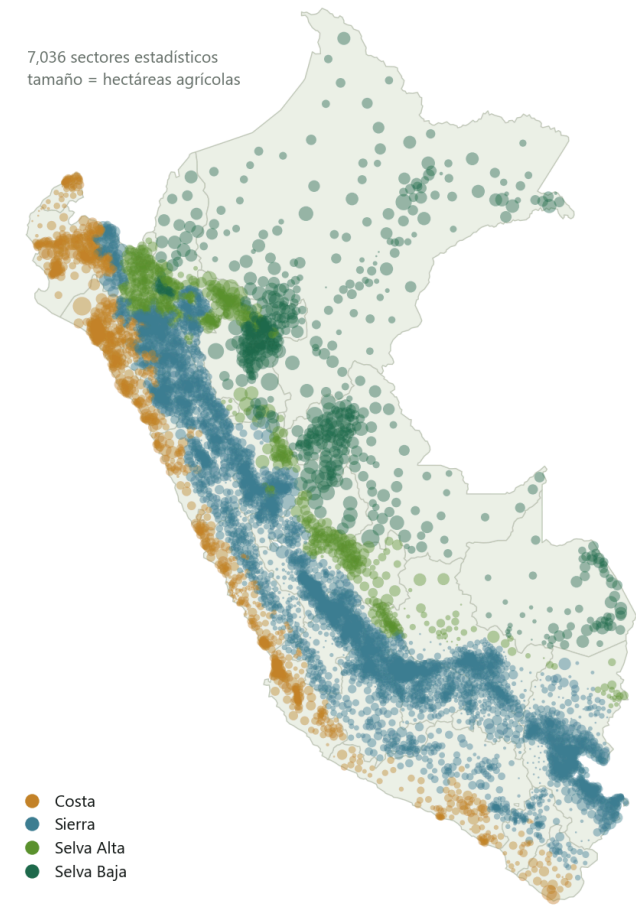
LA BASE TERRITORIAL

EL GASTO POR HECTÁREA

CONTRASTE CON ADUANAS

PARTE I · LA BASE TERRITORIAL

Dónde está la tierra *que produce*



Superficie agrícola por sector estadístico. Cada círculo es una de las 7,036 unidades con que el MIDAGRI organiza el trabajo de campo; el área es proporcional a sus hectáreas agrícolas y el color indica la región natural. Fuente: MIDAGRI, Padrón Nacional de Sectores Estadísticos 2024.

El modelo trabaja a nivel de **sector estadístico** y no de distrito. Un distrito andino puede mezclar un valle irrigado con una puna sin agricultura; el sector separa uno de otro, y por eso permite ubicar demanda donde realmente está.

La distribución encierra tres lógicas comerciales distintas. La **costa** concentra pocas hectáreas de altísimo valor unitario, en unidades grandes y formales. La **sierra** reúne la mayor superficie y el mayor número de productores, pero muy fragmentada. La **selva** tiene unidades grandes con cultivos de bajo gasto por hectárea: café, cacao y palma.

SUPERFICIE POR REGIÓN NATURAL

REGIÓN NATURAL	SECTORES	HA AGRÍCOLAS	% DEL PAÍS
Costa	1,298	1,654,377	14%
Sierra	4,507	5,172,835	44%
Selva alta	641	1,741,598	15%
Selva baja	597	3,080,907	26%

LA DISTINCIÓN QUE CAMBIA EL NÚMERO

El país tiene **11.6 millones** de hectáreas agrícolas, pero solo **4.55 millones** se cosecharon en 2023. La diferencia es tierra en descanso, en instalación o perdida por campaña. Solo la superficie efectivamente cosechada genera demanda de insumos en el año, y es sobre ella que se construye el TAM.

PARTE I · EL GASTO POR HECTÁREA

Lo que se gasta depende *de lo que se siembra*

El gasto en insumos no es un promedio nacional: varía por un factor de tres entre regiones y la causa es la mezcla de cultivos. Una hectárea de uva en Ica demanda **US\$ 591** al año; una de maíz y pastos en Madre de Dios, **US\$ 207**.

Para cada región, el modelo calcula el promedio del gasto de sus 145 cultivos ponderado por la superficie que cada uno cosechó en 2023. Los precios provienen del estudio de costos del INEI, levantado en campo con productores.

Qué entra y qué se excluye

Se cuentan **fertilizante y fitosanitario**, que el productor compra por el canal. Se excluye el **abono orgánico**: lo produce la propia unidad agropecuaria y nunca pasa por una factura.

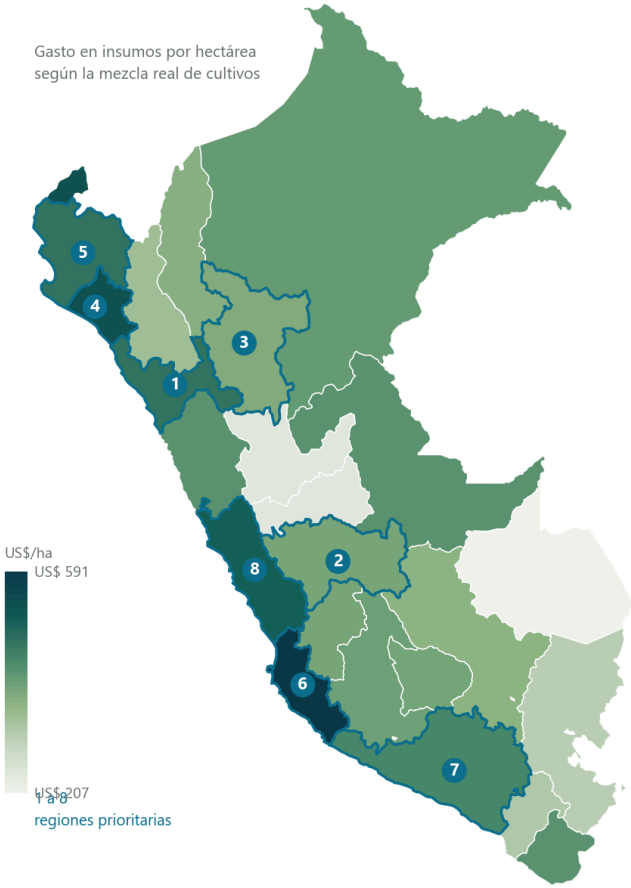
COMPOSICIÓN DEL MERCADO NACIONAL

COMPONENTE	GASTO/HA	MERCADO ANUAL	PESO
Fertilizantes	US\$ 228	US\$ 1,038 MM	60%
Fitosanitarios	US\$ 153	US\$ 695 MM	40%
Mercado comprable	US\$ 381	US\$ 1,734 MM	100%
Abono autoproducido	US\$ 62	US\$ 281 MM	excluido

CONTRASTE CON DATOS DE ADUANAS

El modelo estima **US\$ 1,038 MM** de fertilizante a precio de finca. El Perú importó **US\$ 693 MM** CIF en 2024 y las importaciones cubren el **89.5%** de la oferta nacional. La diferencia entre ambas cifras es el margen del canal de distribución, del orden de un tercio. La estimación resiste el contraste con una fuente independiente.

Gasto en insumos por hectárea según la mezcla real de cultivos



Gasto anual en insumos por hectárea, ponderado por la mezcla real de cultivos de cada región. Fuentes: MIDAGRI, Anuario de Producción Agrícola 2023; INEI, Costos de producción (ENA 2018).

El rango entre regiones

US\$ 591

Ica. Uva y espárrago de exportación. El gasto por hectárea más alto del país y el ticket por cliente más elevado.

US\$ 381

Promedio nacional. Ponderado por la superficie cosechada de las 24 regiones y los 145 cultivos del anuario.

US\$ 207

Madre de Dios. Maíz amarillo duro y pastos. Cultivos extensivos de bajo requerimiento de insumos comprados.

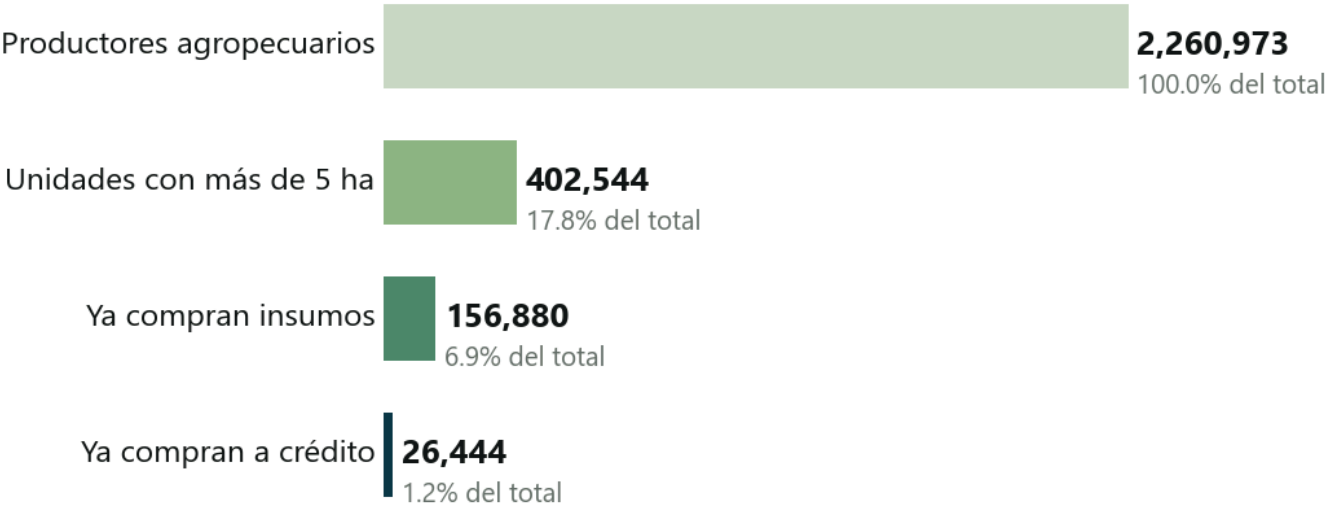
II

Quién es *cliente*

Contar productores sobreestima el mercado. La pregunta correcta no es cuántos hay, sino cuántos compran, con qué frecuencia y a qué plazo.

PARTE II · EL EMBUDO

De 2.26 millones de productores a 156,880 clientes



Embudo de mercado atendible. Cada escalón aplica un filtro verificable del IV Censo Nacional Agropecuario, no un supuesto de penetración.

Escala mínima: cinco hectáreas

Por debajo de cinco hectáreas la agricultura peruana es mayormente de autoconsumo. El productor no compra con factura, no sostiene una frecuencia de recompra y no califica para crédito. El corte deja **402,544** unidades, el 18% del total.

Comportamiento de compra

De ese universo, solo quienes **ya aplican fertilizante o pesticida** constituyen mercado hoy: **156,880** productores. Los demás requieren convertir a un no usuario, lo que implica un costo de adquisición sustancialmente mayor y un ciclo de venta más largo.

El segmento de entrada

26,444 productores ya emplean crédito para comprar insumos. Compran exactamente como AgroJuntos vende —a plazo, con entrega— de modo que la propuesta no exige un cambio de hábito, solo mejor precio y servicio.

EL PROMEDIO NACIONAL ESCONDE EL DATO ÚTIL

La proporción de productores que fertiliza va de **78% en Lambayeque** a **4% en Loreto**. Dos regiones de superficie comparable pueden ser mercados incomparables, y por eso la priorización se hace región por región.

Tasas de compra por región

REGIÓN	PROD. >5 HA	FERTILIZA	APLICA PESTICIDA	CLIENTES	COMPRA A CRÉDITO
Junín	29,074	57%	46%	16,573	3,596
Puno	52,381	29%	26%	15,398	1,235
La Libertad	21,886	64%	57%	14,107	1,104
Cajamarca	35,384	37%	28%	13,065	883
Cusco	32,068	39%	32%	12,417	1,394

Cinco regiones con mayor número de clientes. Tasas del IV CENAGRO 2012 aplicadas al segmento de más de cinco hectáreas.

PARTE II · ECONOMÍA UNITARIA

Lo que muestran *las ventas reales*

Los parámetros de captura no salen de una meta sino del libro de ventas de la compañía: 13 meses de operación, 25 documentos emitidos y 15 clientes facturados.

US\$ 991

Ticket promedio por documento; mediana US\$ 408. El rango va de US\$ 119 a US\$ 7,664.

45 días

Recompra en el cliente establecido, equivalente a 8.1 compras al año. Es la métrica más valiosa del negocio.

US\$ 8,031

Valor anual por cliente activo, con US\$ 1,687 de margen bruto al 21%.

VALIDACIÓN CRUZADA

El modelo y la operación coinciden. El modelo de mercado estima un gasto anual de **US\$ 3,265** por cliente, partiendo de superficie y precios oficiales. Las ventas reales arrojan **US\$ 3,264** —ticket mediano de US\$ 408 por 8 compras al año—. Dos caminos independientes llegan al mismo número, lo que respalda el dimensionamiento.

Cartera actual

CLIENTE	COMPRAS	FACTURADO	TICKET MEDIO	FRECUENCIA
Agroinnovaciones Silva Eirl	1	US\$ 7,664	US\$ 7,664	—
Obeso Roman Bonnie Fiorella Greyssi	8	US\$ 7,422	US\$ 928	45 días
Fundo Los Paltos Sac	2	US\$ 3,016	US\$ 1,508	mismo día
Mijael Antonio Díaz Cruzado	1	US\$ 1,576	US\$ 1,576	—
García Haro Hipólito	1	US\$ 1,196	US\$ 1,196	—
Agrokimsa Sociedad Anónima Cerrada	1	US\$ 1,195	US\$ 1,195	—

Seis principales clientes por facturación. Total del período: US\$ 24,787 en 25 documentos a 15 clientes, 36% de ellos a crédito.

Concentración de la cartera

Los dos primeros clientes explican el **61%** de la facturación del período. Es la concentración esperable en una etapa temprana, pero constituye el riesgo operativo más relevante de la compañía y debe reducirse antes de escalar la estructura comercial.

III

Cuándo y *cómo llegar*

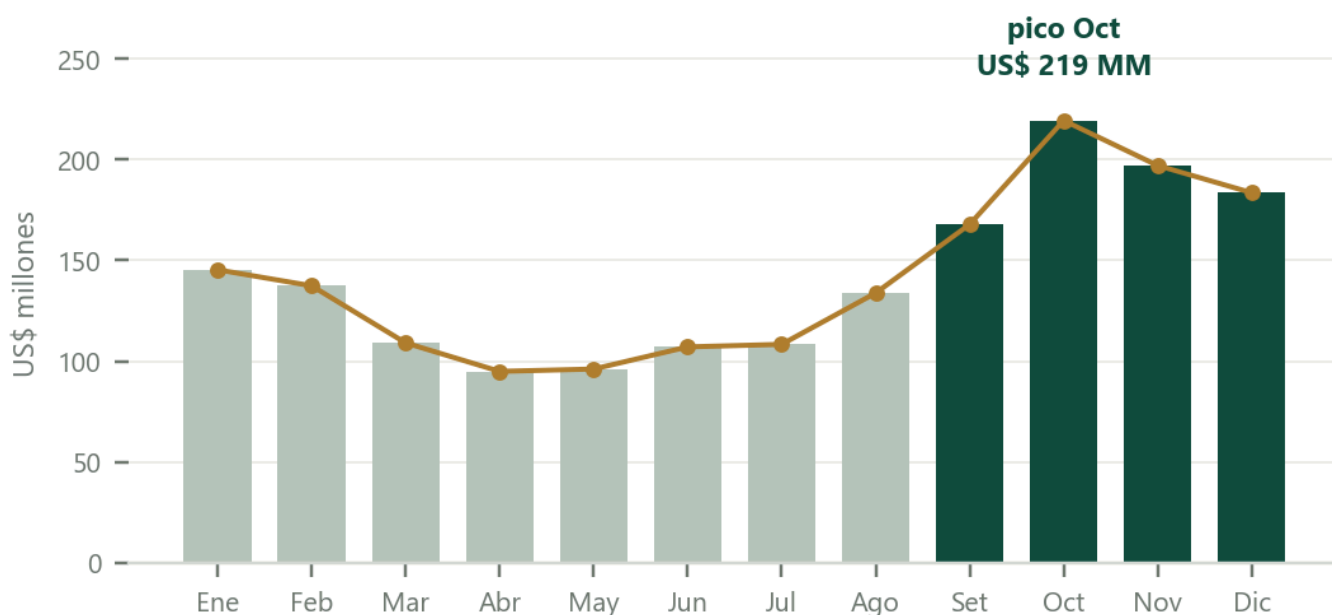
Un mercado no se sirve en abstracto. Esta parte responde en qué mes compra cada región, cuánto cuesta llegar a ella y por qué puerto sale lo que produce.

EL CALENDARIO DE COMPRA COSTO DE SERVIR PUERTOS Y SALIDA

PARTE III · EL CALENDARIO DE COMPRA

La demanda no llega pareja: *llega en campaña*

El insumo se compra contra el calendario de siembra, no a lo largo del año. Cada una de las 145 hojas de cultivo del anuario del MIDAGRI trae el mes en que se sembró cada hectárea; valorizadas al costo del cultivo, dan la curva de demanda del país.



Demanda mensual de fertilizante y fitosanitario. En verde oscuro, los cuatro meses de mayor demanda. Cultivos transitorios ubicados en su mes de siembra; permanentes distribuidos en el año. Fuente: MIDAGRI, Anuario de Producción Agrícola 2023, valorizado con costos INEI.

La concentración

El mes pico es **Oct**, con **12.9%** de la demanda anual. Cuatro meses —Oct, Nov, Dic, Set— concentran el **45%**. Entre abril y julio la demanda cae a poco más de la mitad del pico.

Qué decide esto

- **Capital de trabajo.** El inventario y el crédito a clientes deben estar dispuestos antes de setiembre, no repartidos en doce cuotas iguales.
- **Estructura comercial.** Una planilla dimensionada para el pico queda ociosa medio año; una dimensionada al promedio pierde la campaña.

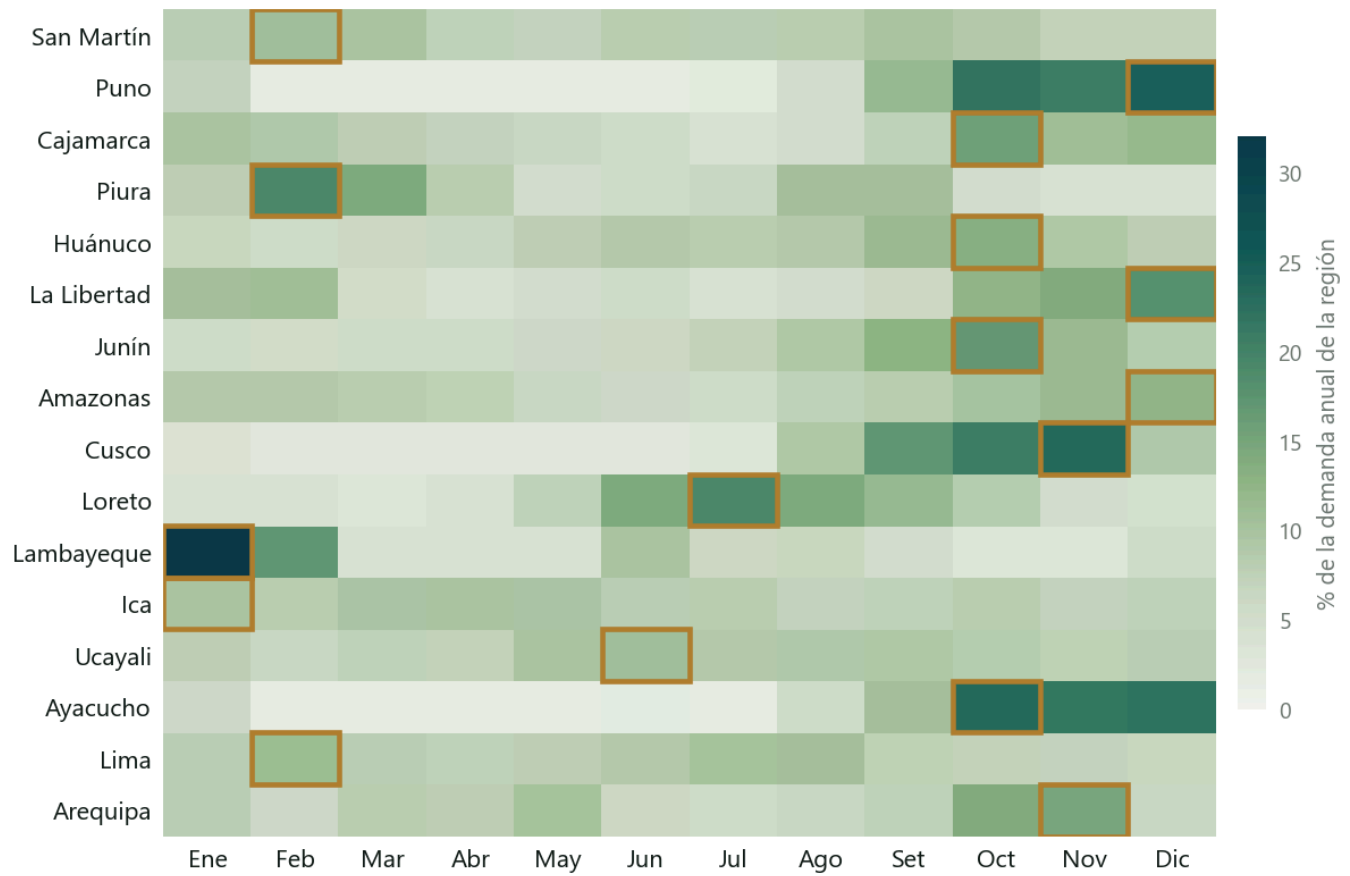
EL DATO QUE ELIGE LA PRIMERA SEDE

La curva nacional esconde dos negocios distintos. **San Martín** reparte su demanda casi parejo —su mes más fuerte es apenas el 10.6% del año— porque combina arroz con café permanente. **Lambayeque** concentra el **32%** en enero. La primera región sostiene una operación permanente; la segunda exige una campaña.

Esa diferencia no aparece en el tamaño de mercado ni en el número de clientes, y sin embargo determina si un territorio se atiende con oficina propia o con una brigada estacional.

PARTE III · EL CALENDARIO DE COMPRA

Cada región compra *en su propio mes*



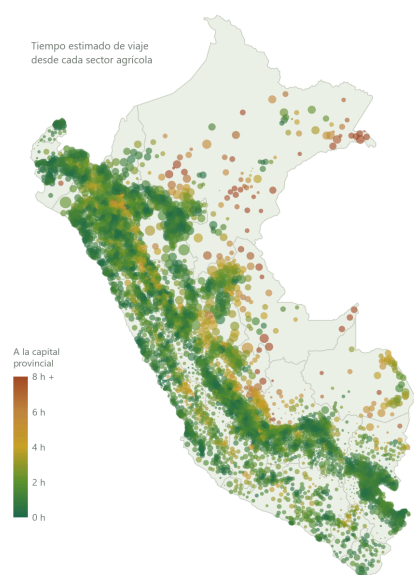
Distribución mensual de la demanda de insumos, como porcentaje del año de cada región. El recuadro marca el mes pico. Dieciséis regiones de mayor demanda.

Continuidad de la demanda

REGIÓN	DEMANDA US\$ MM	MES PICO	% EN EL PICO	% EN 4 MESES	OPERACIÓN SUGERIDA
Sanmartin	193	Feb	11%	39%	Permanente
Puno	129	Dic	25%	79%	Campaña
Cajamarca	125	Oct	16%	48%	Mixta
Piura	119	Feb	19%	54%	Mixta
Huanuco	111	Oct	13%	43%	Permanente
Lalibertad	108	Dic	18%	55%	Mixta
Junin	91	Oct	17%	50%	Mixta
Amazonas	85	Dic	12%	42%	Permanente

Un año perfectamente parejo pondría 33% de la demanda en sus cuatro meses más fuertes. Cuanto más se aleja de esa cifra, más estacional es el territorio y menos sostiene una estructura fija.

PARTE III · COSTO DE SERVIR

La distancia *es* margen

Tiempo de viaje medido desde cada sector agrícola hasta el centro provincial más próximo, ruteado sobre la red vial nacional: 88,962 vías, 5.2 millones de nodos.

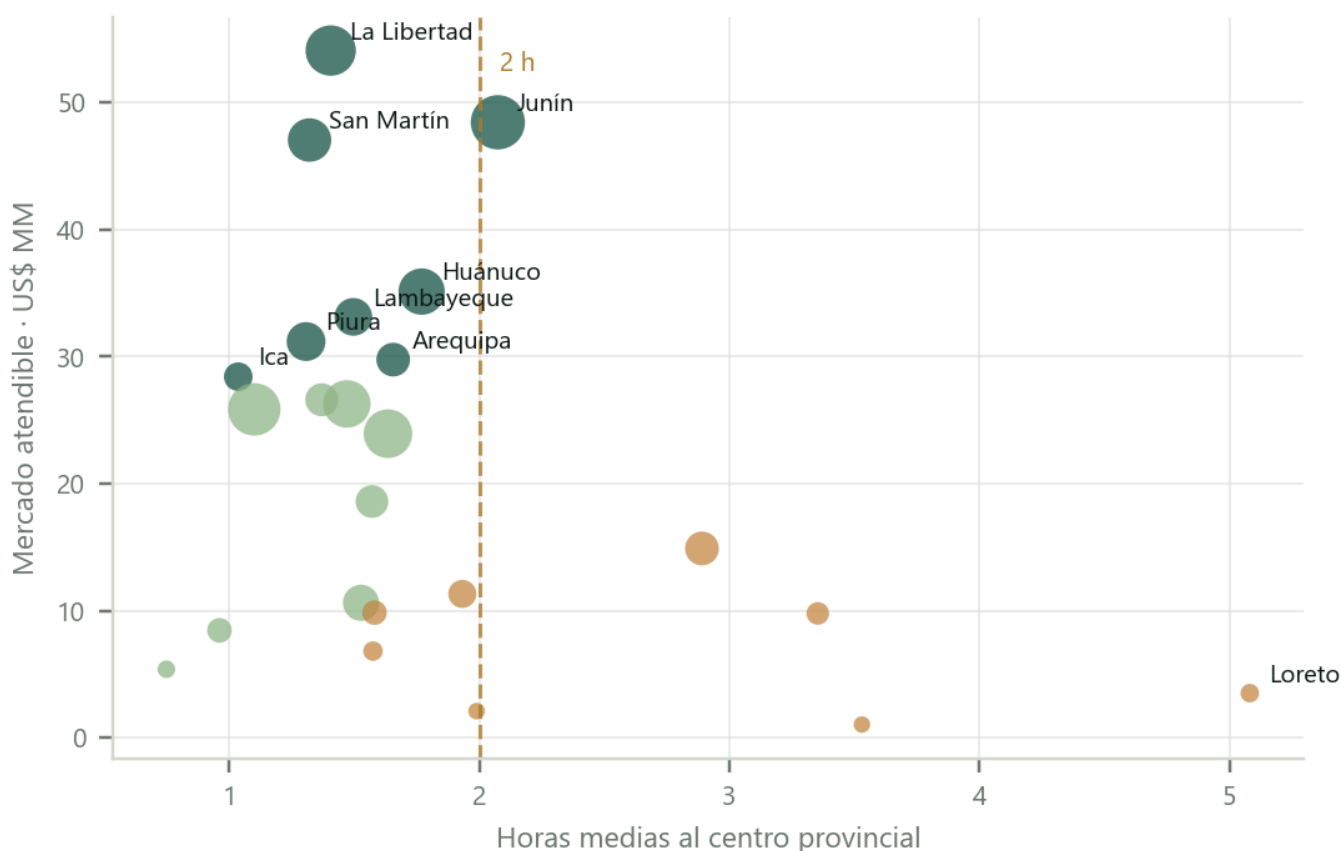
Dos sectores con las mismas hectáreas no son el mismo cliente si uno está a cuarenta minutos de Trujillo y el otro a nueve horas de Iquitos. Para un negocio que entrega y financia, esa diferencia se come el margen antes de que la venta ocurra.

EL HALLAZGO QUE SOSTIENE EL MODELO

El **67%** del mercado atendible está a menos de dos horas de un centro provincial, y solo el **6%** pasa de cuatro horas. El costo de entrega supera el 10% del gasto anual del cliente en apenas **64** de 6,892 sectores. La logística no es el obstáculo del negocio: es un argumento a favor.

LA MEDICIÓN CORRIGIÓ A LA ESTIMACIÓN

Estimar por línea recta daba **2.31 horas** de promedio nacional; el ruteo real da **1.84**. La estimación castigaba de más a la selva —Madre de Dios pasó de 9.0 a **3.5 horas** por la Interoceánica— y era optimista en la costa, donde la vía rodea el terreno.



Mercado frente a costo de acceso. Cada círculo es una región; el área es proporcional al número de clientes y en verde oscuro van las ocho prioritarias. La línea marca el umbral de dos horas.

PARTE III · PUERTOS Y SALIDA

Por dónde sale *lo que se produce*

La orientación exportadora cambia qué insumo se compra. Un fundo que embarca a Europa necesita producto certificado, con carencia controlada y trazabilidad; uno que vende al mercado interno compra por precio. La distancia al puerto es el mejor indicador disponible de en cuál de los dos mundos está cada valle.

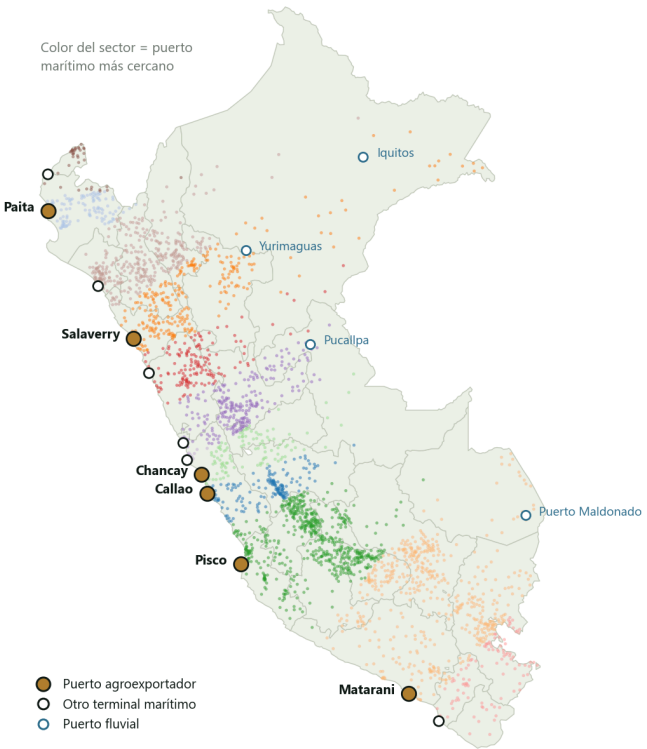
Se ubicaron **16** terminales del inventario de la Autoridad Portuaria Nacional: **12** marítimos y **4** fluviales. Cada sector agrícola quedó asignado a su puerto de embarque más cercano.

PUERTOS AGROEXPORTADORES Y SU ZONA DE INFLUENCIA

TERMINAL	REGIÓN	HA COSECHADAS	SAM US\$ MM
Callao	Callao	186k	32
Paíta	Piura	191k	26
Salaverry	La Libertad	856k	86
Matarani	Arequipa	616k	70
Pisco	Ica	471k	65
Chancay	Lima	292k	40

LO QUE REVELA EL MAPA

San Martín es la tercera región del país por mercado y está a 22 horas de Salaverry. Su agricultura —arroz y café— es de mercado interno, no de exportación. Eso cambia la canasta de insumos que demanda y explica por qué su ticket es alto pero su perfil no es el de la costa.



Terminales portuarios y su zona de influencia. Cada sector agrícola aparece coloreado según el puerto marítimo más cercano. Fuente: inventario de la Autoridad Portuaria Nacional, geocodificado.

Distancia media al puerto, por región

REGIÓN	HORAS AL PUERTO	KM	TERMINAL	ORIENTACIÓN
Ica	2 h	73	Pisco	Exportadora
Lambayeque	2 h	62	Eten	Exportadora
Tumbes	2 h	101	Talara	Exportadora
Lima	3 h	60	Callao	Exportadora
Tacna	4 h	110	Ilo	Exportadora
La Libertad	5 h	86	Salaverry	Exportadora
Piura	5 h	124	Paíta	Exportadora
Arequipa	5 h	121	Matarani	Exportadora

Ocho regiones más cercanas a un terminal marítimo. La orientación es una lectura de la distancia, no una medición de flujos de exportación.

IV

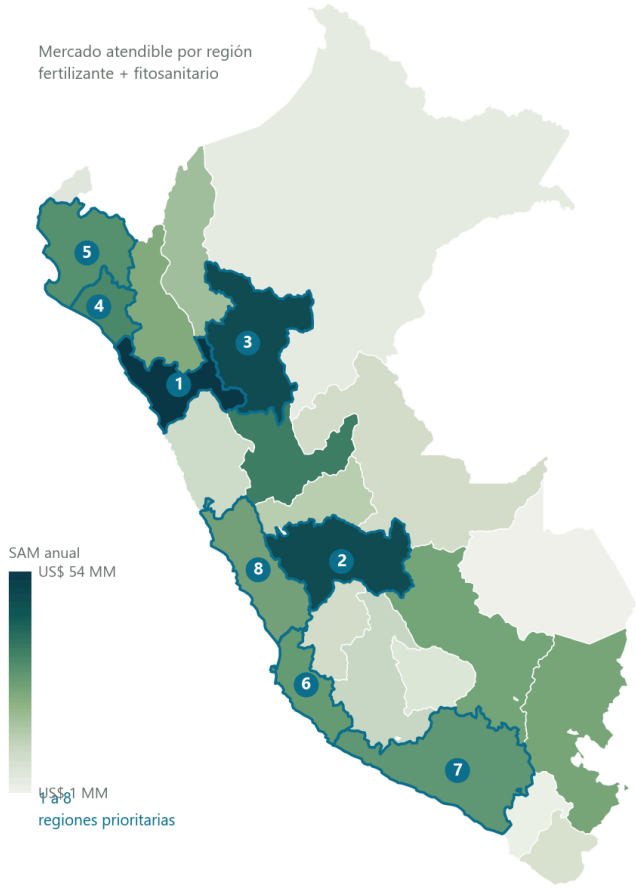
Dónde *empezar*

Ocho regiones concentran el 58% del mercado atendible. Esta parte las ordena, dimensiona la captura posible, baja del territorio al nombre propio del prospecto y mide el mercado vecino que el mismo cliente ya compra afuera.

PRIORIZACIÓN ESCENARIOS DE CAPTURA PROSPECCIÓN EL MERCADO VECINO

PARTE IV · PRIORIZACIÓN

Ocho regiones concentran el 58% del mercado



Mercado atendible anual por región. Contorneadas en verde, las ocho regiones prioritarias según el score de atractivo comercial.

El score pondera seis factores, todos medidos: tamaño del mercado (35%), clientes que ya compran insumos (20%), accesibilidad —qué proporción de la región está a menos de dos horas de un centro provincial— (15%), gasto por hectárea (10%), penetración del crédito (10%) y continuidad de la demanda a lo largo del año (10%).

Qué cambió al incorporar logística y calendario

El primer grupo no se movió, lo que habla de la solidez del orden. Los desplazamientos son explicables uno a uno:

- **Huánuco sube cuatro puestos** (11.º a 7.º): su demanda es de las más parejas del país y el 78% de sus sectores está a menos de dos horas.
- **Puno baja tres** (9.º a 12.º): concentra el 79% de su demanda en cuatro meses y solo el 46% de sus sectores es accesible en dos horas.
- **Tumbes baja tres** pese a ser la región más accesible del país: el 78% de su demanda cae en una sola campaña.

EL ORDEN DEPENDE DE QUÉ SE OPTIMICE

Por hectáreas lidera San Martín; por mercado atendible, La Libertad; por número de clientes, Junín. El score pondera las tres dimensiones y agrega crédito, accesibilidad y estacionalidad, que ninguna captura por separado.

Qué tipo de operación necesita cada territorio

ARQUETIPO	REGIONES	SAM	EJEMPLOS
Campaña estacional	4	US\$ 61 MM	Lambayeque, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac
Inviabile por ahora	1	US\$ 4 MM	Loreto
Operación mixta	11	US\$ 224 MM	La Libertad, San Martín, Piura, Lima, Amazonas
Red de canal	5	US\$ 160 MM	Junín, Huánuco, Cajamarca, Puno, Cusco
Venta directa consultiva	3	US\$ 64 MM	Ica, Arequipa, Tumbes

La clasificación combina ticket por cliente, número de clientes, accesibilidad y concentración estacional. No es una etiqueta descriptiva: define si el territorio se atiende con ejecutivos de cuenta, con red de distribuidores o con una brigada de campaña.

PARTE IV · PRIORIZACIÓN

Las 24 regiones, *ordenadas por atractivo*

#	REGIÓN	HA COSECHADAS	GASTO/HA	CLIENTES	% A <2 H	MES PICO	% EN 4 MESES	SAM ANUAL	% ACUM.
1	Junín	283,502	387	16,573	77%	Oct	50%	US\$ 48 MM	9%
2	La Libertad	278,107	468	14,107	72%	Dic	55%	US\$ 54 MM	20%
3	San Martín	553,253	375	10,250	92%	Feb	39%	US\$ 47 MM	29%
4	Lambayeque	130,125	535	7,442	91%	Ene	66%	US\$ 33 MM	36%
5	Ica	110,515	591	3,864	95%	Ene	39%	US\$ 28 MM	41%
6	Piura	229,837	471	7,978	90%	Feb	54%	US\$ 31 MM	47%
7	Huánuco	399,749	236	11,802	77%	Oct	43%	US\$ 35 MM	54%
8	Arequipa	133,942	441	5,742	75%	Nov	47%	US\$ 30 MM	60%
9	Lima	132,510	506	5,448	75%	Feb	41%	US\$ 27 MM	65%
10	Cajamarca	379,261	338	13,065	73%	Oct	48%	US\$ 24 MM	70%
11	Puno	328,260	302	15,398	89%	Dic	79%	US\$ 26 MM	75%
12	Cusco	240,628	361	12,417	78%	Nov	71%	US\$ 26 MM	80%
13	Amazonas	269,974	370	5,317	74%	Dic	42%	US\$ 19 MM	84%
14	Tacna	45,422	418	2,565	94%	Oct	37%	US\$ 8 MM	85%
15	Áncash	89,107	420	6,761	72%	Nov	52%	US\$ 11 MM	87%
16	Tumbes	26,258	529	795	96%	Feb	78%	US\$ 5 MM	88%
17	Pasco	131,084	239	5,772	61%	Set	48%	US\$ 15 MM	91%
18	Ucayali	165,735	422	1,991	34%	Jun	39%	US\$ 10 MM	93%
19	Ayacucho	150,285	396	3,644	69%	Oct	78%	US\$ 11 MM	95%
20	Huancavelica	88,946	386	2,532	78%	Dic	75%	US\$ 10 MM	97%
21	Apurímac	98,898	390	1,221	74%	Oct	80%	US\$ 7 MM	99%
22	Moquegua	16,382	315	609	35%	Set	43%	US\$ 2 MM	99%
23	Loreto	220,626	407	1,006	16%	Jul	59%	US\$ 4 MM	100%
24	Madre de Dios	48,959	207	582	12%	Oct	59%	US\$ 1 MM	100%
	Perú	4,551,363	381	156,880	71%	Oct	45%	US\$ 512 MM	100%

Ha cosechadas: superficie llevada a cosecha en la campaña 2023. **Gasto/ha:** desembolso anual en fertilizante y fitosanitario, ponderado por la mezcla de cultivos. **Clientes:** productores de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos. **% a <2 h:** sectores a menos de dos horas de un centro provincial. **% en 4 meses:** concentración estacional de la demanda; 33% sería un año perfectamente parejo.

PARTE IV · ESCENARIOS DE CAPTURA

Qué parte del mercado *es alcanzable*

El SAM indica cuánto dinero existe. El SOM debe indicar cuánto puede tomar este equipo con la operación que ya demostró que funciona.

Escenarios sobre las ocho regiones foco

SAM en regiones foco: **US\$ 299 MM** · clientes alcanzables: **71,404** · valor anual por cliente activo: **US\$ 8,031**

ESCENARIO	PENETRACIÓN	CLIENTES ACTIVOS	VENTAS ANUALES	MARGEN BRUTO
Conservador	0.5%	357	US\$ 2.9 MM	US\$ 0.6 MM
Base	1.5%	1,071	US\$ 8.6 MM	US\$ 1.8 MM
Agresivo	3.0%	2,142	US\$ 17.3 MM	US\$ 3.6 MM

QUÉ IMPLICA EL ESCENARIO BASE

Alcanzar **1,071 clientes activos** supone incorporar **30 clientes al mes durante tres años**, partiendo de los 15 actuales. Es exigente pero acotado: representa 1.5 de cada 100 clientes potenciales del territorio foco, y no requiere presencia fuera de las ocho regiones prioritarias.

Implicancias operativas

- **La estructura comercial se dimensiona por cliente, no por región.** Con recompra cada 45 días, 1,071 clientes activos generan del orden de 723 pedidos al mes. Ese es el volumen que la operación logística debe sostener.
- **El crédito es el cuello de botella, no la demanda.** Al ticket y frecuencia observados, financiar 1,071 clientes a 30 días exige capital de trabajo del orden de **US\$ 720,073** permanente.
- **Las regiones de canal y las de venta directa requieren equipos distintos.** Junín y Cajamarca se atienden con distribuidores; Ica y La Libertad, con ejecutivos de cuenta.

PARTE IV · PROSPECCIÓN

Del territorio *al nombre propio*



Entidades agrícolas con nombre propio y coordenada, extraídas de OpenStreetMap: 1,258 fundos y haciendas más 3,829 puntos de canal y agroindustria.

Las capas anteriores indican dónde hay mercado. Esta indica a quién llamar. Se extrajeron **5,087** entidades agrícolas georreferenciadas con nombre propio: fundos, haciendas, agroindustrias, agroveterinarias y tiendas rurales.

LA CAPA SE VALIDÓ SOLA

Entre los registros aparece **Fundo Los Paltos SAC**, en Áncash, con **178 hectáreas** georreferenciadas. Es un cliente actual de AgroJuntos —cinco cotizaciones en octubre de 2025 por US\$ 12,154— que el método habría identificado sin conocerlo de antemano.

La cobertura es desigual porque depende del trabajo de voluntarios: densa en Lima, Ica y Áncash, escasa en la selva. Complementa la capa oficial del MIDAGRI sin reemplazarla, y sirve para construir rutas de visita, no para dimensionar mercado.

Cómo se utiliza

- Cruzar cada fundo con el sector estadístico donde cae, para estimar su gasto potencial en insumos.
- Usar los puntos de canal como red de distribución candidata en zonas sin venta directa.
- Priorizar por cercanía a los fundos ya facturados: Áncash concentra US\$ 11,252 de las ventas actuales.

Fundos con superficie identificada

NOMBRE	REGIÓN	USO DE SUELO	HECTÁREAS	LATITUD / LONGITUD
Fundo Tibecocha	Loreto	orchard	6,109.3	-8.146 / -74.912
Fundo A9 AGV	Lambayeque	farmland	1,266.9	-6.034 / -79.985
Fundo Pampa Baja Olmos	Lambayeque	farmland	1,100.8	-6.143 / -79.960
Fundo los Paltos SAC	Ancash	vineyard	178.2	-9.454 / -78.205
Fundo Casa Blanca	Lima	orchard	100.6	-12.484 / -76.712
Área de Experimentación Agrícola	Ayacucho	farmland	23.8	-13.167 / -74.205
Fundo Valdivia	Ica	farmland	12.3	-14.539 / -75.180
Restos de la hacienda Nievería	Lima	farmland	8.2	-11.988 / -76.910
Fundo Pacán	Huanuco	farmland	7.2	-9.954 / -76.243

Muestra de mayor superficie mapeada, limitada a dos por región para reflejar la dispersión geográfica. El listado íntegro se entrega en formato CSV.

PARTE IV · PROSPECCIÓN

El universo formal: 21,063 empresas con RUC

La capa de OpenStreetMap dice dónde hay un fundo. El padrón de contribuyentes dice quién lo factura. Cruzados, dan una lista de prospectos con nombre, RUC y distrito.

Al padrón de contribuyentes de SUNAT —18.4 millones de registros, actualizado a diario — se le aplicó una clasificación por razón social restringida a personas jurídicas. El resultado es un directorio de empresas agrícolas activas, con RUC verificable, domicilio fiscal y distrito.

CLASE	EMPRESAS ACTIVAS	QUÉ REPRESENTA PARA AGROJUNTOS
Productor	10,442	El cliente: fundos y empresas agrícolas
Agroindustria	3,565	El cliente grande: packing, molinos, agroexport
Agro otro	6,214	Otras empresas del sector, por clasificar
Canal	631	Competidor y socio: agroveterinarias y distribuidoras
Proveedor	211	Aguas arriba: fertilizantes y agroquímicos

CONCENTRACIÓN REGIONAL

REGIÓN	TOTAL	PRODUCTOR	AGROINDUSTRIA	CANAL
Lima	5,141	1,958	994	109
Arequipa	1,400	507	268	58
Cajamarca	1,384	954	135	66
Junin	1,364	818	201	36
La Libertad	1,244	545	216	46
San Martin	1,150	604	185	68
Piura	1,046	595	142	23
Lambayeque	941	396	163	22

SOBRE COMERCIO EXTERIOR

300 empresas declaran exportación en su razón social, 128 importación y 221 operan como trading. Esa lectura por nombre es solo indicativa: el dato firme viene de los registros aduaneros, que SUNAT sí publica a nivel de empresa y se analizan en la página siguiente.

El padrón reducido tampoco incluye el código CIIU de actividad, que SUNAT solo expone consultando RUC por RUC. La clasificación por nombre subestima: no ve a la empresa que opera bajo una razón social neutra.

PARTE IV · EL MERCADO DESDE ADUANAS

Quién trae el insumo y quién exporta la cosecha

SUNAT publica los microdatos de aduanas bajo la Ley de Transparencia: cada línea de despacho con RUC, partida, valor FOB, peso y país. Las 246 semanas archivadas dan el mapa competitivo.

1,344 importadores de insumos agrícolas	US\$ 1,168 MM importación anualizada valor CIF	4,898 agroexportadores con RUC verificado	60% lo concentran 10 importadores
---	--	---	---

El set competitivo

La protección de cultivos mueve **US\$ 359 MM** anuales CIF entre **656** importadores. Son, a la vez, los proveedores a los que AgroJuntos compra y la competencia de su canal.

IMPORTADOR	FOB ANUAL MM	TONELADAS	SEM.
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO	31.3	10,325	225
BAYER S.A.	28.5	10,979	225
FARMEX S A	19.1	7,802	222
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.	17.9	9,462	193
SILVESTRE PERU S.A.C.	17.6	18,871	235

«Sem.» son las semanas archivadas —de 246— en que la empresa registró importación.

Los mayores compradores

Los agroexportadores son el cliente más solvente del mercado: facturan en dólares, operan bajo certificación y gastan más insumo por hectárea que cualquier otro productor.

AGROEXPORTADOR	FOB ANUAL MM	PAÍSES
CAMPOSOL S.A.	451	46
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S	417	55
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.	368	35
DANPER TRUJILLO S.A.C.	358	44
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.	307	31

CORRECCIÓN RESPECTO DE UNA VERSIÓN ANTERIOR

Una versión previa de este informe afirmaba que los registros aduaneros a nivel de empresa no eran de descarga pública en el Perú. **Es incorrecto.** SUNAT los publica en aduanet.gob.pe/aduanas/informae como archivos DBF semanales, en cumplimiento de la Ley 27806. Las cifras de esta página provienen de esa fuente.

De dónde viene el fertilizante

El fertilizante peruano es casi enteramente importado y depende de **Rusia en un 30%** de su valor, seguida de China (16%), Colombia (7%) y Arabia Saudita (6%). Ese es el origen de la volatilidad de precio que enfrenta el productor —y que un canal con crédito puede amortiguar.

246 semanas de registros, 2021-12-27 a 2026-08-24. El anualizado extrapola ese período sin corregir estacionalidad, de modo que debe leerse como orden de magnitud.

PARTE IV · EL MERCADO DESDE ADUANAS

El histórico *que sí estaba ahí*

Este informe venía afirmando que SUNAT mantiene una ventana móvil de diez semanas. Es cierto del índice y **falso de los archivos**: los ZIP siguen servidos mucho después de dejar de estar listados, y las diecinueve semanas probadas entre 2022 y 2026 respondieron completas.

245 semanas de manifiesto archivadas	101,722 operaciones de importación una fila por declaración	1,426 importadores con operación verificada	US\$ 1,223 MM importado en 2025 medido, no anualizado
--	---	---	---

2025, medido

Las 53 semanas de 2025 están archivadas: la primera cifra de importación del informe que no extrapola nada. Diez empresas concentran el **57%**.

IMPORTADOR	FOB MM	OPER.
Molinos & Cia S.a.	241.0	253
Equilibra Peru S.a	85.8	326
Macrosource Perú Sociedad Come	78.1	298
Orica Mining Services Peru S.a	54.4	20
Ceres Peru Sociedad Anonima	52.0	103

FOB registrado en aduanas durante 2025. No es facturación ni ventas: es lo que la empresa trajo del exterior.

Qué entra

La categoría la decide la partida arancelaria y no la descripción del declarante: el **94.8%** se clasifica solo por subpartida.

CATEGORÍA	FOB MM	% DEL TOTAL
Fertilizantes nitrogenados	1,901.4	34.5%
Fertilizantes compuestos	1,072.4	19.5%
Insecticidas	530.4	9.6%
Fertilizantes potásicos	491.8	8.9%
Fungicidas	445.6	8.1%

UNA PARTIDA QUE QUEDÓ FUERA

La 3402 se incluyó pensando en adyuvantes. De sus US\$ 134 MM, lo que pesa es *base detergente* y *Ariel*: el adyuvante comparte partida con el jabón de lavar ropa y no se separan por arancel. **No entra.**

Qué se llegó a mirar

Un año sin barra puede significar que nadie importó o que ese archivo no se bajó, así que cada año viaja con las semanas que lo respaldan.

AÑO	SEMANAS	DÍAS SIN CUBRIR	ESTADO
2022	52	—	año completo
2023	52	—	año completo
2024	53	—	año completo
2025	53	—	año completo
2026	35	1	año en curso

Los cinco años están descargados y enteros día por día: los ocho días que faltaban estaban en la semana que cruza el año, que SUNAT publica partida en dos. Fuente: manifiestos de SUNAT bajo la Ley 27806, último registro 2026-08-30.

PARTE IV · EL MERCADO DESDE ADUANAS

Lo que costó *el kilo*

Cada declaración trae su valor y su peso, así que el precio estaba en los datos sin calcular. Lo que hay que decidir es dónde ese cociente significa algo: una subpartida de commodity agrupa un solo producto y su US\$/kg es un precio; una de fitosanitarios agrupa moléculas que no se parecen, y promediarlas no da un precio.

13 subpartidas con precio publicable	56% del valor importado queda cubierto	0.663 US\$/kg de urea en 2022	0.465 US\$/kg de urea en 2026
---	---	--	--

El precio del fertilizante, año por año

US\$ por kilo, FOB sobre kilos: la curva del shock de 2022 y de lo que vino después. La última columna va del primer año al último, en curso.

PRODUCTO	2022	2023	2024	2025	2026	2022→HOY
Nitrato de amonio, incluso en diso	0.796	0.471	0.290	0.279	0.395	-50%
Urea, incluso en disolución acuosa	0.663	0.377	0.314	0.380	0.465	-30%
Fosfato diamónico (DAP)	0.862	0.539	0.559	0.661	0.716	-17%
Sulfato de amonio	0.315	0.175	0.141	0.162	0.202	-36%
Sulfato de potasio	0.843	0.633	0.636	0.622	0.640	-24%
Cloruro de potasio	0.813	0.390	0.259	0.309	0.340	-58%

Quién compra bien

A igual subpartida y año, la diferencia de precio entre importadores es una ventaja competitiva medible.

IMPORTADOR DE UREA · 2025	US\$/KG	VS MERCADO
MOLINOS & CIA S.A.	0.362	-4.7%
CERES PERU SOCIEDAD ANONIM	0.399	+4.9%
MACROSOURCE PERÚ SOCIEDAD	0.372	-2.2%
EQUILIBRA PERU S.A	0.387	+1.9%

Dónde no hay precio

De las 46 subpartidas del universo, 33 no publican precio, con el motivo anotado.

SUBPARTIDA	POR QUÉ NO
Insecticidas	se comercia en litros
Fungicidas	se comercia en litros
Los demás abonos	se comercia en litros

UN FRASCO NO MUEVE UN MERCADO

El cloruro de potasio viaja en camiones de diez mil toneladas a US\$ 0.24–0.38 el kilo, y en la misma subpartida entran viales de 0.1 kg de solución de laboratorio a US\$ 900. Medir la dispersión por operación lo habría descartado; medirla **por tonelada** lo deja donde corresponde.

Se recortó el 4.5% de las operaciones por precio atípico. Fuente: manifiestos de SUNAT, Ley 27806.

PARTE IV · EL MERCADO VECINO

Lo que el agro importa *además del insumo*

El mismo manifiesto que identifica al importador de fertilizante dice qué más compra el agro afuera. Es la respuesta a hasta dónde estira un catálogo sin cambiar de cliente.

US\$ 2,267 MM importación agrícola anualizada · seis categorías	US\$ 699 MM sin el granel de alimento balanceado	US\$ 1,090 MM fertilizante y fitosanitario lo que ya se mide	6,025 empresas importadoras con RUC				
CATEGORÍA	FOB ANUAL MM	FOB 10 SEM	TONELADAS	EMPRESAS	PARTIDAS	MAYOR COMPONENTE	% DEL TOTAL
Ganadería y alimentos balanceados	1,906	9,053.6	27,675,412	1154	37	Maíz amarillo duro en grano	84.1%
Semillas y plantines	103	487.6	37,681	300	14	Semilla para siembra	4.5%
Maquinaria y equipos	97	462.5	65,149	1463	23	Tractor agrícola	4.3%
Molienda y poscosecha	76	359.6	18,838	2298	10	Maquinaria para industria alimentaria	3.3%
Repuestos y ferretería	56	267.2	43,177	2718	13	Herramienta de mano agrícola	2.5%
Riego y tecnología	29	139.6	16,588	1026	3	Sistema de riego y aparatos agrícolas	1.3%
Servicios agrícolas	—	—	—	—	—	no cruza una aduana	—
Venta de campos	—	—	—	—	—	no cruza una aduana	—
Seis categorías con mercancía	2,267	10,770.0	27,856,844	6,025	100		100%

246 semanas de manifiestos, 2021-12-27 a 2026-08-24. Se clasifica a la longitud de partida que cada caso pide: a cuatro dígitos **8701** junta el tractor agrícola con el tractocamión —21 contra 137 MM— y **3002** la vacuna humana con la veterinaria.

EL MERCADO VECINO PESA LO MISMO QUE EL PROPIO

Descontado el granel, las seis categorías suman **US\$ 699 MM** al año contra los **US\$ 1,090 MM** de fertilizante y fitosanitario. Es un mercado del mismo tamaño, comprado por el mismo cliente y por el mismo corredor logístico. La pregunta que abre no es si hay demanda, sino cuánto catálogo aguanta la operación.

GANADERÍA ES GRANEL, Y EL GRANEL ES DE CUATRO

De los US\$ 9,054 MM de la categoría mayor, **82%** son maíz amarillo y torta de soya, que traen ADM Andina, Seaboard Overseas, Cargill Americas, SAN Fernando —el 49% de la categoría— desde Argentina, Bolivia, Paraguay. Es comercio de commodities, no venta de canal: lo que sí lo es —sanidad animal, avicultura, ordeño— son US\$ 1,603 MM.

Servicios agrícolas y venta de campos van en cero a propósito: no son mercancía y no dejan rastro en un registro aduanero. Se quedan en la tabla para que la ausencia se vea. Dimensionarlos exige otra fuente —padrón de SUNAT por CIIU y registros públicos— y no se estiman aquí.



Qué se cultiva *y por dónde sale*

El modelo dice cuánto vale cada región. Esta parte dice qué se siembra en ella, qué se exporta y por qué puerto sale: el cultivo decide el producto que se ofrece y el mes en que hay que tenerlo en almacén.

LOS
CULTIVOS

LA
AGROEXPORTACIÓN

LA
AGROEXPORTACIÓN
MEDIDA

EL CALENDARIO
DEL EMBARQUE

EL ORIGEN DE
LA COSECHA

LOS PUNTOS
DE SALIDA

PARTE V · LOS CULTIVOS

El mercado no compra hectáreas, *compra cultivos*

Una hectárea de pimiento piquillo demanda US\$ 1,421 de insumo al año; una de pijuayo, US\$ 53. Son 27 veces de diferencia sobre la misma unidad de superficie. Un mapa de hectáreas, sin la mezcla de cultivos, no dice qué se le puede vender a cada una.

144 cultivos con superficie declarada en el anuario	4.54 M ha superficie que sostiene la demanda modelada	US\$ 1,700 MM mercado de insumos que esa mezcla implica	60% lo explican diez cultivos
---	---	---	---

Los diez cultivos que explican el 60% del mercado

CULTIVO	HECTÁREAS	GASTO/HA	MERCADO MM	REGIONES	REGIÓN LÍDER	% DEL CULTIVO	% ACUM.
Arroz	422,853	US\$ 635	269	17	San Martín	27%	16%
Papa	323,919	US\$ 581	188	20	Puno	18%	27%
Maíz amarillo duro	289,160	US\$ 417	121	24	San Martín	24%	34%
Brachiaria (pasto)	428,913	US\$ 185	79	7	Huánuco	48%	39%
Maíz amiláceo	189,210	US\$ 417	79	20	Cajamarca	18%	43%
Café	428,269	US\$ 163	70	16	Junín	20%	47%
Palta	65,069	US\$ 874	57	24	La Libertad	26%	51%
Cacao	200,953	US\$ 267	54	16	San Martín	35%	54%
Avena forrajera	119,058	US\$ 417	50	12	Puno	72%	57%
Plátano	174,694	US\$ 265	46	25	San Martín	20%	60%
Perú · 144 cultivos	4,535,564	US\$ 375	1,700	24			100%

Gasto/ha: desembolso anual en fertilizante y fitosanitario por hectárea del cultivo, del costeo del INEI. **Regiones:** en cuántas de las 24 aparece con superficie. **% del cultivo:** qué parte de su superficie nacional está en la región líder — un cultivo concentrado se atiende desde un almacén; uno disperso, no.

DOS LECTURAS OPUESTAS DEL MISMO CUADRO

El arroz encabeza por mercado —US\$ 269 MM— con 423 mil hectáreas. El café tiene prácticamente la misma superficie y vale la cuarta parte, porque gasta US\$ 163 por hectárea contra 635. La palta, con 65 mil hectáreas —seis veces menos que el arroz— ya vale US\$ 57 MM y crece. Ordenar por superficie y ordenar por mercado dan dos listas distintas.

QUÉ TAN FIRME ES EL GASTO POR CULTIVO

El costeo del INEI cubre 73 cultivos. Los otros **85 de 144** reciben la mediana del panel, US\$ 417 por hectárea: son el 29% de la superficie y el 32% del valor. Los del cuadro que muestran exactamente US\$ 417 son de ese grupo: sirve para el agregado, no para cotizar ese cultivo.

PARTE V · LA AGROEXPORTACIÓN

Seis partidas explican *tres cuartas partes* de lo que sale

Los mismos manifiestos que identifican al importador de insumo identifican, del otro lado, qué producto agrícola sale del país, en qué volumen y hacia cuántos destinos. Es la demanda final que arrastra al insumo.

US\$ 3,282 MM agroexportado en diez semanas · FOB medido	146 partidas arancelarias a cuatro dígitos	4,898 empresas exportadoras con RUC verificado	68% lo explican seis partidas
--	--	--	---

Las doce partidas mayores

PARTIDA	PRODUCTO	FOB MM	MILES T	EMPRESAS	DESTINOS	US\$/KG	% ACUM.
0804	Palta, mango, dátil y piña	862.2	496.8	243	42	1.74	26%
0810	Arándano, fresa y otras bayas	461.4	69.6	170	46	6.63	40%
0901	Café	331.8	53.0	164	46	6.26	50%
0806	Uva	249.9	87.3	96	35	2.86	58%
0805	Cítricos	186.5	148.6	174	31	1.26	64%
1801	Cacao en grano	137.6	29.1	90	31	4.74	68%
0709	Hortalizas frescas (espárrago y otras)	99.4	23.6	96	36	4.22	71%
0811	Frutas congeladas	79.8	30.0	70	39	2.66	73%
2005	Hortalizas preparadas	65.5	27.3	108	39	2.40	75%
1905	Galletas y panadería	46.4	19.8	84	37	2.35	77%
2309	Alimento balanceado	41.5	37.4	20	17	1.11	78%
1008	Quinoa y cereales andinos	40.0	14.0	68	55	2.86	79%
146 partidas		3,282.2	1,441.9			2.28	100%

Diez semanas de manifiestos, junio a agosto de 2026. «Empresas» y «destinos» no se suman entre partidas: una misma empresa exporta varias, y un mismo país recibe varias.

EL VALOR ESTÁ EN EL KILO, NO EN EL TONELAJE

El arándano sale a US\$ 6.63 por kilo y los cítricos a US\$ 1.26. Con 47% del tonelaje cítrico, el arándano factura 2.5 veces más. Ese margen es el que paga programas de nutrición y sanidad caros: es donde el insumo premium tiene demanda real, y no donde hay más hectáreas.

POR QUÉ LA PARTIDA Y NO EL NOMBRE COMERCIAL

El manifiesto trae una descripción libre escrita por el declarante —«PALTAS FRESCAS EN CAJAS VARIEDAD: HASS»—, útil para leer pero inservible para agregar. La partida NANDINA a cuatro dígitos sí agrupa, al costo de juntar lo que el arancel junta: la 0804 es palta, mango, dátil y piña en una sola línea.

PARTE V · LA AGROEXPORTACIÓN MEDIDA

Cinco años de embarques, *no diez semanas*

La página anterior mide una ventana de diez semanas y la anualiza. Esta no anualiza nada: son 1,894,908 líneas de embarque descargadas semana por semana desde 2022, con RUC, producto, destino y valor FOB. Es la demanda final que arrastra al insumo, medida.

US\$ 14,790 MM agroexportado en 2025 año completo, medido	4,812 exportadores con RUC verificado	177 familias de producto a cuatro dígitos	+2.8% 01 a 06 de 2026 contra 2025
--	--	--	--

Año por año, y qué lo respalda

AÑO	FOB MM	EMPRESAS	SEMANAS	ESTADO
2022	9,962	2,559	179	año completo
2023	10,414	2,573	169	año completo
2024	12,460	2,661	133	año completo
2025	14,790	2,787	88	año completo
2026	7,480	2,390	35	año en curso

«Semanas» son archivos de manifiesto, no semanas del calendario: un embarque de diciembre aparece en un archivo de enero.

Qué sale, en 2025

PRODUCTO	FOB MM	% DEL TOTAL	EMPRESAS
Arándano, fresa y otras bayas	2,581	17.5%	252
Uva	1,998	13.5%	176
Café	1,818	12.3%	323

Cuatro de las 177 familias del universo. Arándano y uva juntos son el 31%.

CUÁNTO SE ALEJA DEL OFICIAL, Y DE QUÉ ESTÁ HECHA LA DIFERENCIA

MIDAGRI publica **US\$ 15,013 MM** para 2025 y aquí sale **US\$ 14,790 MM**, un **1.5% menos**. Contrastarlo contra esa cifra destapó dos cosas: que **SUNAT republica cada declaración con el valor rectificado** —en 2025, el 51% del valor estaba repetido entre semanas— y que **el universo arancelario era una elección tácita**. Siete capítulos daban 13,230 MM, un 12% por debajo del oficial, y lo que faltaba no era método sino partidas.

Hoy está escrito y medido. Entraron **18 capítulos** —cereales, alimento balanceado, aceites vegetales, quinua, pisco, azúcar, esencias— y quedaron fuera el aceite y la harina de pescado, 2,388 MM de pesca dentro de capítulos agrarios. Vale **US\$ 7,295 MM**, el 13% del total, y trae **758 exportadores** nuevos. La regla está en [scripts/universo.py](#).

A dónde va, en 2025: Estados Unidos 34.4%, Países Bajos 15.1%, España 6.2%, México 3.7%, Reino Unido 3.7%. Países Bajos redistribuye a Europa, no consume. Manifiestos de SUNAT bajo la Ley 27806, último embarque 2026-08-28, frontera de completitud 2026-07-24. Quedan fuera del recorte de cinco años US\$ 1,703 MM de 2021 y 2,702 líneas con fecha de embarque anterior, que se declaran y no se corrigen.

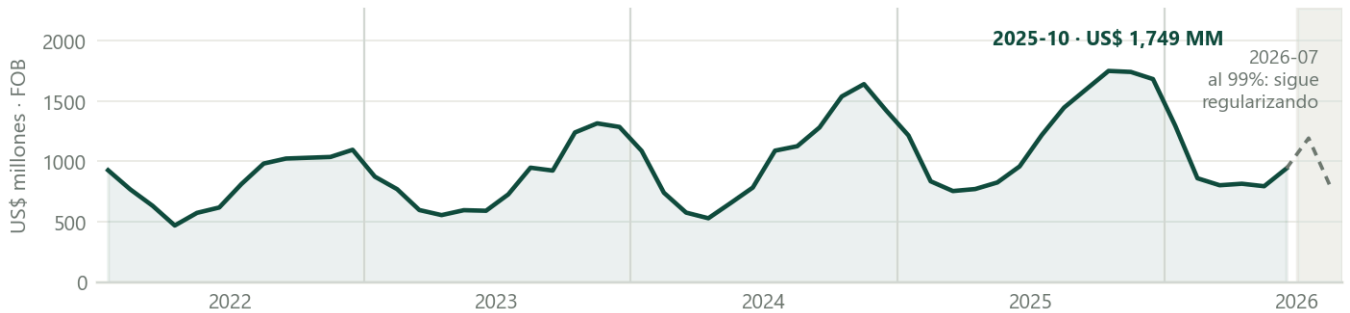
PARTE V · EL CALENDARIO DEL EMBARQUE

Cuándo sale la cosecha, *y cuándo se compra el insumo*

La campaña se concentra. El insumo se compra antes de que la fruta salga, así que el mes de embarque fija el mes en que el almacén tiene que estar lleno —y no es el mismo en Ica que en Piura.

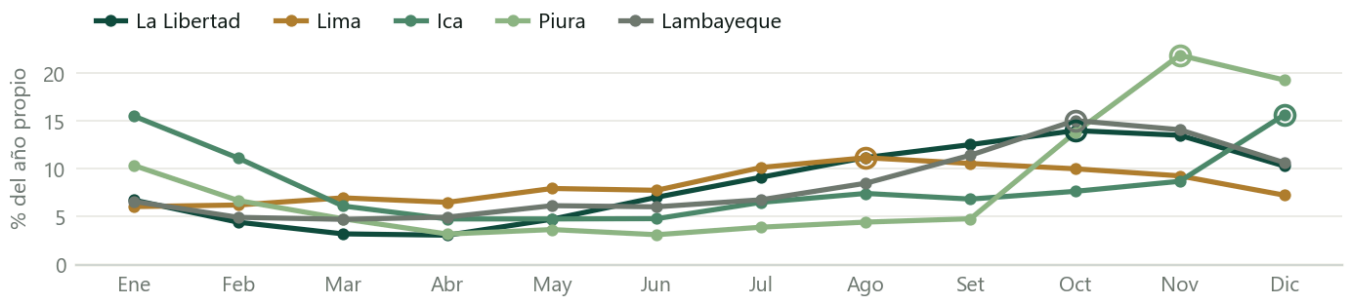
Nov mes pico nacional 12% del año	35% del año sale entre octubre y diciembre	2.5× el mes pico sobre el mes valle (abr.)	56 meses medidos desde 2022-01
--	---	---	---

La serie, mes a mes



Piso en abril y mayo, pico entre octubre y diciembre, cuando salen a la vez la uva de Ica y el arándano de La Libertad.

Cuándo embarca cada región



En porcentaje del año de cada uno, porque en dólares Ica y La Libertad aplastan al resto. Lo que las separa no es cuánto embarcan sino **cuándo**: La Libertad pica en octubre, Lima y Lambayeque en agosto, y Piura concentra el 22% en noviembre para caer al 3% en junio. Un almacén que reparte igual todo el año le llega tarde a las dos.

Perfil de 2022–2024.

POR QUÉ EL ÚLTIMO MES NO ES UNA CAÍDA

El embarque se declara al salir y el archivo se arma al regularizar, 11 días después en la mediana. A los 14 días solo se ve el 63% del valor de un mes; a los 30, el 99.4%. Por eso **2026-07 figura al 99%**, va punteado y queda fuera de toda comparación.

El percentil de días no sirve: se calcula sobre lo que ya llegó, y lo que falta es lo lento. Lo decide la curva de maduración.

PARTE V · EL ORIGEN DE LA COSECHA

El manifiesto sí dice *dónde se produjo*

Este informe daba por perdido el UBIGEO del manifiesto. Sobre los años en que SUNAT lo llenó, viene completo y **no coincide con el domicilio fiscal**: apunta al fundo y no a la oficina. Es el único puente directo entre la aduana y el territorio.

25 departamentos con embarque propio	La Libertad encabeza con 20% del valor	80% lo concentran cinco departamentos	20% lo concentran diez exportadores en 2025
--	--	---	---

DEPARTAMENTO	FOB MM	% DEL TOTAL	EMPRESAS
La Libertad	6,529	19.9%	295
Lima	6,455	19.7%	2,199
Ica	5,946	18.1%	555
Piura	4,394	13.4%	662
Lambayeque	2,914	8.9%	360
Cajamarca	1,472	4.5%	202
Callao	979	3.0%	272
Áncash	866	2.6%	283

Acumulado de 2022–2024, los años en que el campo viene lleno. No se extiende a 2026: ahí el manifiesto ya casi no lo trae.

CORRECCIÓN RESPECTO DE UNA VERSIÓN ANTERIOR

Este informe afirmaba que el UBIGEO del manifiesto «resultó inservible, solo el 3% del FOB lo trae». Es cierto de 2026 y **falso de los años anteriores**: trae el 100% del FOB hasta 2024, cae al 60% en 2025 y al 2.3% en 2026. La medición previa se hizo sobre diez semanas de 2026 — donde el campo ya venía vacío— y se generalizó a los cinco años. El campo se está apagando; no estuvo siempre vacío.

EXPORTADOR · 2025	ORIGEN	FOB MM
Machu Picchu Foods	Ica	477
Camposol	La Libertad	473
Danper Trujillo	La Libertad	329
Viru	La Libertad	284
Complejo Agroindustrial Beta	Ica	275
Agrícola Cerro Prieto	La Libertad	243
Perales Huancaruna	Callao	209
Exportadora Romex	Lima	205

«Origen» es el departamento que más declara esa empresa en sus manifiestos, no su domicilio fiscal: por eso Camposol figura en La Libertad y no en Lima, donde tiene la oficina.

FUNDO, NO OFICINA — Y LA PRUEBA

Cruzado contra el domicilio fiscal del padrón de SUNAT sobre 2024 —529 exportadores, 120,815 líneas— el ubigeo del manifiesto coincide en el distrito solo el **26.6%** de las veces y en el departamento el **48.8%**. Si fueran el mismo dato coincidirían; si el desacuerdo fuera ruido, no apuntaría siempre en la misma dirección: donde el manifiesto dice Ica, La Libertad, Lambayeque o Piura, el padrón dice Lima.

Descargar el archivo viejo mientras siga servido es lo que preserva este mapa.

PARTE V · LOS PUNTOS DE SALIDA

Cuatro puertos mueven *el 78%* de la agroexportación

La aduana de embarque dice qué corredor logístico usa cada región productora. Es el mismo por el que sube el insumo.

CÓD.	ADUANA DE EMBARQUE	FOB MM	MILES T	EMPRESAS	PRODUCTO LÍDER	% DE LA ADUANA	VÍA	% ACUM.
118	Marítima del Callao	1,044.9	415.5	794	Cacao en grano	13%	Marítima	31.8%
082	Salaverry	580.0	273.1	71	Palta, mango, dátil y piña	56%	Marítima	49.5%
046	Paita	545.8	212.8	283	Café	41%	Marítima	66.1%
127	Pisco	404.8	176.5	161	Uva	35%	Marítima	78.5%
055	Chiclayo	199.4	93.8	43	Palta, mango, dátil y piña	62%	Marítima	84.5%
370	Chancay	181.3	98.4	208	Palta, mango, dátil y piña	46%	Marítima	90.1%
235	Aérea del Callao	122.0	15.4	456	Hortalizas frescas (espárrago y otras)	35%	Aérea	93.8%
019	Tumbes	80.4	94.3	122	Alimento balanceado	43%	Carretera	96.2%
091	Chimbote	63.6	24.0	46	Palta, mango, dátil y piña	52%	Marítima	98.2%
145	Mollendo Matarani	28.9	12.9	40	Uva	58%	Marítima	99.0%
172	Tacna	20.8	21.6	151	Plantas para perfumería	22%	Carretera	99.7%
262	Desaguadero	9.4	3.4	40	Salsas y condimentos	25%	Carretera	100.0%
16 aduanas		3,282.2	1,441.9					100%

Las doce aduanas listadas son el 99.97% del FOB; las tres restantes no llegan a US\$ 1 MM entre las tres. Los nombres salen de la Tabla 4 del Anexo 01 de SUNAT (RS 040-2022), no de deducirlos: un código mal atribuido convierte un puerto en otro.

Chancay ya es el sexto punto de salida

El código 370 no figura en el anexo de 2022 porque entonces no existía. Es Chancay, habilitada el **21 de octubre de 2024** por la RS 000192-2024, y en las diez semanas observadas movió **US\$ 181.3 MM** con **208 empresas**: más exportadores distintos que Salaverry, Chiclayo y Chimbote juntos. Para un canal de insumos un puerto nuevo es un corredor nuevo, y cambia dónde conviene tener inventario.

Lo aéreo tampoco es marginal: la Aérea del Callao mueve US\$ 122 MM con 456 empresas y apenas 15.4 mil toneladas, que es el canal del perecible de altísimo valor. Tumbes, Tacna y Desaguadero salen por carretera hacia Ecuador, Chile y Bolivia.

LIMA APARECE GRANDE PORQUE AHÍ ESTÁ LA OFICINA

Lima concentra el 61% del FOB y 805 empresas, pero no cultiva esa proporción: en esta página la región sale del domicilio fiscal del padrón, y **domicilio fiscal no es lugar de cultivo**. En las diez semanas de 2026 que alimentan esta tabla el UBIGEO del manifiesto llega vacío, así que no había con qué corregirlo.

Sí lo hay en los años anteriores: el mapa de producción de la página «El origen de la cosecha» se arma con ese campo, que en 2022–2024 viene completo.

VI

La geometría *del mercado*

Sobre las capas anteriores se construyen tres análisis geométricos: una grilla de área constante que permite comparar zonas, los territorios de venta que emergen de la densidad, el orden de apertura de centros de distribución que maximiza la cobertura, y la cartera con nombre propio que cae dentro de cada territorio.

LA GRILLA HEXAGONAL

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

DÓNDE ESTÁ LA CARGA

LA CARTERA DEL TERRITORIO

PARTE VI · LA GRILLA HEXAGONAL

281 celdas concentran la mitad del mercado atendible

Los sectores estadísticos miden entre 200 y 30,000 hectáreas, de modo que comparar dos zonas mirando sectores mezcla la densidad del mercado con el tamaño de la unidad de medida. La grilla hexagonal H3 corrige eso: todas las celdas miden lo mismo, 291 km², y lo único que varía entre ellas es el mercado.

1,993 celdas con mercado atendible de 291 km² cada una	93 celdas reúnen el primer cuarto del SAM	281 celdas reúnen la mitad	14% del territorio con mercado vale esa mitad
--	---	--------------------------------------	---

El primer cuarto del mercado cabe en **93 celdas** —unos 27.1 mil km², el 2.1% del país—. La mitad cabe en **281** y el 80% en **718**. La curva se aplana rápido: pasar de la mitad del mercado a los cuatro quintos exige multiplicar por **2.6** el territorio a cubrir, y cada celda añadida vale menos que la anterior.

Los diez mayores territorios de venta

#	REGIÓN	PROVINCIAS NÚCLEO	SAM MM	CLIENTES	SAM/CLIENTE	EXTENSIÓN	A CAPITAL	% ACUM.
1	La Libertad	Sanchez Carrion, Pataz	33.6	9,115	US\$ 3,691	232 km	2.3 h	7%
2	Lambayeque	Chiclayo, Lambayeque	31.5	7,263	US\$ 4,330	196 km	1.2 h	13%
3	Piura	Ayabaca, Huancabamba	24.8	6,340	US\$ 3,910	221 km	1.4 h	18%
4	San Martín	Picota, Lamas	24.0	5,225	US\$ 4,584	254 km	1.1 h	23%
5	Junín	Satipo, Chanchamayo	23.8	8,185	US\$ 2,908	184 km	2.8 h	27%
6	Junín	Jauja, Huancayo	13.6	4,544	US\$ 2,998	204 km	1.3 h	30%
7	Ica	Pisco, Chincha	13.5	1,836	US\$ 7,356	94 km	1.0 h	33%
8	Cusco	Anta, Paucartambo	12.6	5,943	US\$ 2,117	203 km	1.2 h	35%
9	La Libertad	Ascope, Trujillo	7.0	1,833	US\$ 3,835	89 km	0.6 h	37%
10	Huánuco	Huanuco, Ambo	6.8	2,293	US\$ 2,976	154 km	1.7 h	38%
57 territorios			281.8	80,686				56%

DBSCAN con radio de 15 km sobre el 80% superior del mercado. **Extensión:** distancia de punta a punta del territorio. **A capital:** horas medias de sus celdas al centro provincial, ruteadas sobre la red vial.

POR QUÉ AGRUPAR SOBRE EL 80% SUPERIOR Y NO SOBRE EL TOTAL

Agrupando sobre todas las celdas, el algoritmo encadenaba el país entero en un solo núcleo de 2,000 km: la agricultura peruana es continua a lo largo de los valles y no deja huecos que corten la cadena. Restringido al 80% superior del mercado, el mismo radio da **57 territorios**, de los cuales **48 miden menos de 120 km** de punta a punta y se recorren en una sola salida. Los 57 juntos son el 56% del mercado atendible del país.

PARTE VI · CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

El radio de operación decide la cobertura, *no el número de almacenes*

Cobertura máxima por algoritmo voraz sobre las 129 ciudades capitales de provincia, evaluada contra tiempos ruteados sobre la red vial. La pregunta que responde no es cuántos centros abrir, sino qué tan lejos se acepta ir a entregar.

23% del SAM cubren seis centros, a dos horas	45% los mismos seis, a cuatro horas	67% los mismos seis, a seis horas	2.9× gana triplicar el radio, sin abrir un almacén más
--	---	---	--

Orden óptimo de apertura y cobertura acumulada

CENTRO #	A 2 HORAS	% SAM	A 4 HORAS	% SAM	A 6 HORAS	% SAM
1	Chiclayo	6.7%	Chiclayo	12.3%	Lambayeque	19.9%
2	Pisco	11.3%	Tarma	19.7%	Junin	34.3%
3	Bellavista	14.5%	Tarapoto	26.7%	Lampa	44.9%
4	Juliaca	17.6%	Chincha Alta	33.4%	Picota	53.8%
5	Satipo	20.5%	Sicuani	39.8%	Chincha Alta	61.9%
6	Tarma	23.1%	Huamachuco	45.4%	Huamachuco	67.4%

Cada fila añade un centro al conjunto de la fila anterior y el porcentaje es acumulado. El orden se recalcula para cada umbral, así que no es la misma lista desplazada: con radio de dos horas conviene abrir primero en Chiclayo; con radio de cuatro, en San Pedro de Lloc.

LA INTUICIÓN QUE EL DATO CORRIGE

Parece razonable suponer que abrir más almacenes cubre más mercado. Con radio de dos horas no ocurre: seis centros cubren **23%** y hacen falta 12 para llegar apenas al 37%. La agricultura peruana está demasiado estirada a lo largo de los valles como para que un radio corto la alcance.

QUÉ DECISIÓN SE SIGUE DE ESTO

Con seis centros y radio de seis horas se llega al **67%** del mercado atendible. La palanca no es el capital inmovilizado en almacenes, sino la capacidad de entrega a distancia: flota, ruta programada y tiempo de promesa. Un séptimo almacén aporta menos que extender el radio de los seis que ya existen.

PARTE VI · LA RED QUE SE DECIDIÓ

Ocho centros y *dos promesas*

La cobertura máxima es un cálculo; la red es una decisión. Seis centros salen del algoritmo con vara de dos horas; Huamachuco y Sicuani entraron por otra razón, y la promesa de servicio dejó de ser un número único porque el terreno no se reparte parejo.

8 centros, 2 de ellos puestos por decisión	64% del mercado dentro de la promesa	26% si se exigieran dos horas en todas partes	67% de la sierra, dentro de sus seis horas
---	---	--	---

Los ocho centros, y cómo entró cada uno

CENTRO	PROVINCIA	REGIÓN	CÓMO ENTRÓ
Chiclayo	Chiclayo	Lambayeque	por cobertura
Pisco	Pisco	Ica	por cobertura
Bellavista	Bellavista	San Martín	por cobertura
Juliaca	San Roman	Puno	por cobertura
Satipo	Satipo	Junín	por cobertura
Tarma	Tarma	Junín	por cobertura
Huamachuco	Sanchez Carrion	La Libertad	por decisión
Sicuani	Canchis	Cusco	por decisión

POR QUÉ HUAMACHUCO

Sánchez Carrión y Pataz es el mayor territorio del país —US\$ 33.6 MM, 9,114 clientes— y está alto: el 69% de su mercado por encima de los 3,000 m. **No lo sirve nadie a dos horas.** El mejor centro posible es su propia capital y alcanza el 22% de ese mercado a esa vara y el 63% a cuatro. Con vara de dos horas Huamachuco es el candidato número 14 para el séptimo almacén; con vara de cuatro es el primero del país.

POR QUÉ SICUANI, Y POR QUÉ NO URUBAMBA

De los puntos de venta que le tocaban a Juliaca, 435 quedaban fuera de su propia promesa: el altiplano tenía los clientes y no tenía cómo abastecerlos. Una docena de candidatos rescata entre 166 y 203, todos en el mismo hueco, así que el ranking por clientes no decide. Decide la distancia del candidato a la red que ya existe: **un satélite se reabastece de una casa madre.** Urubamba compra 400 clientes más y está a 5.7 h de todo; Sicuani está a 3.3 h y se abastece de Juliaca.

LA PROMESA DIFERENCIADA

Cuatro horas en costa y seis en sierra y selva. No es un ablandamiento: la sierra paga una cuarta parte más de su tiempo de viaje por el desnivel, así que prometer lo mismo en los dos sitios significa incumplir en uno. Con los mismos ocho centros y sin abrir nada, la cobertura pasa de 49.4% a **64.4%** —costa 64% de sus US\$ 146 MM, sierra 67% de 214 MM, selva alta 77%—.

La **selva baja se queda en 45%** y es el hueco que ninguna vara arregla: ahí el problema no es la promesa sino que no hay carretera.

LO QUE NO SE ARREGLA ABRIENDO

Encadenando ocho satélites nacionales, los 257 puntos huérfanos del sur se quedan donde estaban: el sur no compite por plata. Y obligando al algoritmo a resolverlo, no encuentra un candidato del altiplano que pueda abastecerse: lo que falta ahí es un almacén con su propia línea.

PARTE VI · EL RELIEVE ENTRA EN LA CUENTA

La sierra pagaba una cuarta parte de su viaje *y ninguna cifra lo decía*

El proyecto bajaba teselas de elevación para sombrear los mapas y las usaba solo de fondo. Leídas como dato corrigen dos cosas: el tiempo de viaje, que ignoraba el desnivel, y la pregunta de qué se puede sembrar —y por lo tanto vender— en cada sitio.

11 m error mediano de la cota contra 20 altitudes publicadas	2.05 h al centro provincial con el desnivel contado	1.81 h lo que decía esta plataforma hasta ayer	67.3% del mercado a menos de dos horas, antes 76.2%
---	--	---	--

Lo que agrega el terreno, por región

REGIÓN	COTA MEDIA	EN LLANO	CON TERRENO	MÁS
Huancavelica	3,600 m	1.54 h	1.97 h	+27%
Ayacucho	3,283 m	1.93 h	2.45 h	+27%
Junin	2,239 m	2.05 h	2.57 h	+25%
Ancash	3,016 m	1.54 h	1.90 h	+23%
La Libertad	2,164 m	1.39 h	1.70 h	+22%
Lambayeque	412 m	1.43 h	1.49 h	+4%
Ica	519 m	1.03 h	1.07 h	+4%
Loreto	171 m	4.95 h	5.10 h	+3%

El promedio nacional sube 13% y el reparto es lo que importa: toda comparación anterior entre una región andina y una costeña —costo de servir, sectores bajo dos horas, orden de apertura— la favorecía sin motivo. La pendiente no se mide entre nodos del mapa vial sino sobre una ventana de un kilómetro de carretera: a 300 m por píxel, un tramo corto en ladera hereda el gradiente del cerro y no el de la vía, y medida así inflaba el grafo un 47%.

PARTE VI · LOS PISOS ECOLÓGICOS

El dinero exportador y los clientes *no están a la misma altura*

Con la cota de cada sector y de cada distrito con embarque, la misma pregunta se contesta dos veces y da distinto: dónde sale el FOB y dónde vive quien compra insumos.

El mercado de insumos, por piso

PISO	SECTORES	MERCADO	CLIENTES
chala	897	US\$ 103.6 MM	22,644
quechua	1,634	US\$ 86.3 MM	28,447
suní	1,562	US\$ 77.0 MM	31,256
yunga	577	US\$ 54.7 MM	13,374
ceja de selva	498	US\$ 54.0 MM	18,665
selva alta	308	US\$ 51.8 MM	14,978
selva baja	425	US\$ 42.9 MM	11,881
puna	1,135	US\$ 42.0 MM	15,633

El FOB de exportación sale **76% de chala**, bajo los 500 m: agroexportación de valle costero irrigado. El padrón de compradores está en otra parte —quechua, suní y puna suman **75,336 clientes, el 48%**—. Son dos negocios distintos: el exportador es concentrado, costero y de ticket grande; el de sierra es disperso, de ticket chico y de muchos. Inventario colocado siguiendo el FOB queda lejos de la mitad de los compradores.

La banda de cada producto

PRODUCTO	FOB	P10	MEDIANA	P90
Arándano, fresa y otras bayas	US\$ 5,473 MM	61 m	290 m	532 m
Uva	US\$ 4,892 MM	100 m	354 m	432 m
Palta, mango, dátil y piña	US\$ 4,061 MM	61 m	106 m	498 m
Café	US\$ 3,167 MM	33 m	1,331 m	1,953 m
Hortalizas preparadas	US\$ 1,256 MM	18 m	70 m	1,336 m
Hortalizas frescas (espárrago y otras)	US\$ 1,178 MM	34 m	116 m	516 m
Cacao en grano	US\$ 1,154 MM	122 m	484 m	1,213 m

MEDIDA SOBRE EL EMBARQUE, NO CITADA DE UN MANUAL

Cada línea del manifiesto cruzada con la cota del distrito que declara, sobre los años en que el ubigeo viene lleno. Que el café salga con mediana de 1,331 m —su banda conocida— es una comprobación independiente de que ese campo apunta al fundo y no a la oficina: si apuntara a la oficina, el café tendría la cota de Lima.

PARTE VI · LA RED DE CANAL

El almacén no le vende al agricultor: *le vende a quien sí*

En el mayor territorio del país hay 9,114 clientes y 133 empresas formales: un almacén propio atiende al 1.5% de ese mercado. Esta capa mide quién le vende al resto, y no inventa la red porque ya existe.

45% de los clientes tiene un comercio a 45 minutos	93% tiene algún sitio donde abrir	6.8% no tiene ni tienda ni pueblo cerca	35% tiene la cadena completa: tienda cerca y abastecida
--	---	---	---

Quién resurte a quién

CENTRO	PUNTOS	DEL PADRÓN	EN PROMESA	MEDIANA	CLIENTES
Pisco	1,476	127	85%	3.0 h	7,470
Huamachuco	477	70	61%	3.0 h	7,122
Tarma	307	52	78%	2.0 h	9,527
Juliaca	287	76	62%	4.4 h	13,998
Chiclayo	230	133	83%	3.0 h	16,452
Sicuaní	199	21	86%	2.8 h	5,342
Bellavista	100	79	93%	3.2 h	6,866
Satipo	21	21	100%	1.4 h	3,451

El cruce da vuelta al mapa: Pisco resurte 1,476 puntos que llegan a 7,470 clientes —costa densa, muchas tiendas sobre la misma gente— y Juliaca 287 que llegan a 13,998. La cadena vale lo que valga su tramo más débil.

Los primeros ocho a captar o abrir

#	PUNTO	QUÉ ES	DÓNDE	CLIENTES NUEVOS
1	Veteniraria Pet Shop	comercio	PUNO	3,239
2	Negocios El Triunfo	comercio	LAMBAYEQUE	3,130
3	LOS LIBERTADORES	poblado	MAZAMARI	2,325
4	SAN LUIS DE YAICO	poblado	MITO	2,322
5	Pernería - Ferretería Pekasur	comercio	CUSCO	1,899

Los pueblos salen del Directorio Nacional de Centros Poblados del INEI: 94,922 censados, 24,591 con coordenada tras cruzarlos con OpenStreetMap. Los que no pegaron no se inventan.

Si el punto es negocio

MARGEN AL AÑO, MÍNIMO	PUNTOS QUE LO SUPERAN	CLIENTES DETRÁS
US\$ 2,500	95	41,372
US\$ 5,000	32	20,705
US\$ 10,000	5	4,972

LA CIFRA INCÓMODA

Repartido el mercado —cada sector al punto más cercano, sin contar a nadie dos veces— **517 de 3,270 puntos tienen mercado propio**. Con la economía unitaria de la propia empresa —penetración 1.5%, margen bruto 21%— **el mayor deja US\$ 15,260 al año** y solo cinco pasan de US\$ 10,000.

Ese margen es lo que capturaría AgroJuntos a través del punto, no lo que vende la tienda. Y el piso de viabilidad es una decisión comercial: por eso aquí va la curva y no un veredicto.

PARTE VI · DÓNDE ESTÁ LA CARGA

La demanda exportadora, puesta *donde se produce*

Las páginas anteriores reparten el valor exportado por el domicilio fiscal, y eso lo acumula en Lima. Aquí se sitúa con el UBIGEO del manifiesto, que apunta al fundo: 3,883 empresas y US\$ 32,835 MM entre 2022 y 2024.

629 distritos con embarque propio	US\$ 6,236 MM alcanza Pisco a dos horas	296 plantas de empaque certificadas por SENASA	US\$ 2,257 MM en 41 distritos sin centro que los sirva
--	--	---	---

Cuánta carga alcanza cada centro

CENTRO	2 H · MM	4 H · MM	6 H · MM	DISTRITOS
Pisco	6,236	11,014	12,798	164
Chiclayo	2,142	7,245	8,623	125
Satipo	479	574	574	10
Tarma	169	204	215	91

No es cuánto mercado hay sino cuánto se alcanza: Satipo pasa de 479 a 574 MM entre dos y seis horas.

Los distritos que más embarcan

DISTRITO	FOB MM	EMPRESAS	PICO
Viru	1,894	68	Oct
Salas	1,604	198	Ene
Chao	1,602	51	Oct
Olmos	1,599	118	Oct

Dos formas opuestas: Viru mueve 1,894 MM entre 68 empresas; Tambo Grande, 1,177 MM entre 357. En uno se negocia; en el otro hay que estar.

Territorio por territorio, contra la cartera que ya existe

TERRITORIO	FOB EXPORT MM	EXPORTADORES	EN CARTERA	IMPORTADORES	AL CENTRO
La Libertad · Viru, Trujillo	3,497	99	117	0	3.6 h
Piura · Ayabaca, Huancabamba	2,011	507	451	2	3.7 h
Ica · Ica	1,717	198	134	1	1.3 h
Lambayeque · Chiclayo, Lambayequ	1,439	287	952	7	0.3 h

«Importadores» son los de insumos vistos en aduanas: donde hay carga y no los hay, el canal está libre. Y hay más carga fuera que dentro: **US\$ 17,670 MM en 416 distritos (54%)** no caen en ningún territorio, porque los 57 se trazaron sobre la densidad del mercado de insumos, donde la exportación no se concentra. Los mayores son Salas, Olmos, Castilla, Jaen.

QUIÉN TIENE PLANTA, Y QUIÉN NO LA USA PARA EXPORTAR

SENASA certifica establecimientos por producto y mercado de destino: hay **296 plantas de empaque** y 21,046 lugares de producción en las listas de arandano, cítricos, limón, mango, palta. De las plantas, **195 no embarcan a su nombre**: tienen infraestructura de acopio y venden a través de terceros, que es exactamente el perfil de un socio logístico. Están sobre todo en ICA, LIMA, PIURA, LA LIBERTAD.

Las listas no ubican: son atributo, no posición. De uva y espárrago SENASA publica protocolos y no listas, así que de esos dos no se sabe quién tiene planta; el manifiesto sí los sitúa: uva US\$ 4,892 MM en 105 distritos, mayor Castilla; espárrago US\$ 1,178 MM en 138 distritos, mayor Paiján.

PARTE VI · LA CARTERA DEL TERRITORIO

El territorio ya tiene *nombres propios*

Hasta aquí el territorio era una mancha con un número. Cruzado el padrón contra la grilla, cada núcleo de venta trae su lista de empresas con RUC y el centro desde el que se lo sirve: del dónde vender al a quién visitar, sin una hoja de cálculo intermedia.

20,179 empresas del padrón ubicadas sobre la grilla	6,473 caen dentro de alguno de los territorios	45 de 57 territorios tienen al menos una empresa	81% de esa cartera está dentro de la promesa de servicio
--	---	---	---

Los diez territorios de mayor mercado, con su cartera

#	TERRITORIO	EMPRESAS	AGROIND.	AGROEXP.	SAM MM	EMP./MM	CENTRO	EN PROMESA
1	La Libertad · Sanchez Carrion, Pataz	133	15	1	33.6	4	Huamachuco	90%
2	Lambayeque · Chiclayo, Lambayeque	952	190	7	31.5	30	Chiclayo	100%
3	Piura · Ayabaca, Huancabamba	451	69	15	24.8	18	Chiclayo	84%
4	San Martín · Picota, Lamas	513	99	3	24.0	21	Bellavista	99%
5	Junín · Satipo, Chanchamayo	649	99	9	23.8	27	Satipo	100%
6	Junín · Jauja, Huancayo	283	35	2	13.6	21	Tarma	100%
7	Ica · Pisco, Chincha	168	19	3	13.5	12	Pisco	100%
8	Cusco · Anta, Paucartambo	93	14	2	12.6	7	Sicuani	100%
9	La Libertad · Ascope, Trujillo	553	98	8	7.0	79	Huamachuco	100%
10	Huánuco · Huanuco, Ambo	230	49	0	6.8	34	Tarma	35%
45 territorios con cartera		6,473	1,041	86	268.2	24		81%

Emp./MM: empresas formales por millón de dólares de mercado atendible. Centro: el almacén que sirve a la mayor parte de esa cartera. En promesa: qué parte de ella queda dentro de lo que la red promete —cuatro horas en costa, seis en sierra y selva—.

EL REGISTRO FORMAL Y EL MERCADO NO SE SUPERPONEN

Los dos extremos están en la misma región. La Libertad · Sanchez Carrion, Pataz es el territorio **número 1** del país por mercado —US\$ 33.6 MM— y tiene 133 empresas inscritas: 4 por millón. La Libertad · Ascope, Trujillo vale 5 veces menos, tiene 553 y es **20 veces más denso**. Donde el mercado es grande y el padrón está vacío el comprador es informal: ahí no sirve un directorio, sirve campo.

TENER LA CARTERA NO ES ALCANZARLA

Lambayeque · Chiclayo, Lambayeque tiene 952 empresas y el 97% a menos de dos horas de su centro: es una ruta que se hace en el día. Piura · Ayabaca, Huancabamba tiene 451 y **ninguna** dentro de ese radio —su centro más cercano es Chiclayo, al otro lado de la sierra—. Son dos operaciones distintas con el mismo número de clientes en la tabla.

La empresa se ubica por el distrito de su domicilio fiscal: sirve para saber a quién visitar estando en el territorio, no para ubicar el fundo.

VII

Atlas *regional*

Un pliego de dos hojas por cada una de las 24 regiones agrícolas: la ficha con estructura productiva, comportamiento de compra, costo de servir y mayores sectores, y frente a ella la lámina cartográfica de la región a página completa. Cierran dos series de mapas pequeños: uno por cada territorio de venta y uno por cada provincia.

24 REGIONES FICHA Y LÁMINA 57 TERRITORIOS 197 PROVINCIAS

PARTE VII · ATLAS REGIONAL

Las 24 regiones, *de mayor a menor*

Cada región recibe a continuación un pliego de dos hojas: una ficha con su estructura productiva, su comportamiento de compra, su costo de servir y sus mayores sectores, y una lámina cartográfica a página completa donde esa misma región aparece con sus distritos, su red vial, sus 7,036 sectores dimensionados por superficie y los prospectos ya localizados. El orden es el del modelo de priorización.

#	REGIÓN	REGIÓN NATURAL	MERCADO US\$ MM	% PAÍS	CLIENTES	TICKET US\$	CRÉDITO	H CAPITAL	ARQUETIPO
01	La Libertad	Sierra	54.1	10.6%	14,107	3,835	5%	1.4	Operación mixta
02	Junín	Sierra	48.5	9.5%	16,573	2,924	12%	2.1	Red de canal
03	San Martín	Selva Baja	47.1	9.2%	10,250	4,592	11%	1.3	Operación mixta
04	Lambayeque	Costa	33.1	6.5%	7,442	4,452	19%	1.5	Campaña estacional
05	Piura	Costa	31.2	6.1%	7,978	3,910	15%	1.3	Operación mixta
06	Ica	Costa	28.4	5.5%	3,864	7,356	14%	1.0	Venta directa consultiva
07	Arequipa	Sierra	29.8	5.8%	5,742	5,184	15%	1.7	Venta directa consultiva
08	Lima	Sierra	26.6	5.2%	5,448	4,884	13%	1.4	Operación mixta
09	Puno	Sierra	25.9	5.0%	15,398	1,679	2%	1.1	Red de canal
10	Cusco	Sierra	26.3	5.1%	12,417	2,117	4%	1.5	Red de canal
11	Huánuco	Sierra	35.1	6.9%	11,802	2,976	4%	1.8	Red de canal
12	Cajamarca	Sierra	23.9	4.7%	13,065	1,832	2%	1.6	Red de canal
13	Tumbes	Costa	5.4	1.1%	795	6,774	32%	0.7	Venta directa consultiva
14	Amazonas	Selva Alta	18.6	3.6%	5,317	3,498	4%	1.6	Operación mixta
15	Áncash	Sierra	10.6	2.1%	6,761	1,570	3%	1.5	Operación mixta
16	Tacna	Sierra	8.4	1.6%	2,565	3,293	14%	1.0	Operación mixta
17	Ayacucho	Sierra	11.3	2.2%	3,644	3,106	5%	1.9	Campaña estacional
18	Pasco	Sierra	14.9	2.9%	5,772	2,581	6%	2.9	Operación mixta
19	Ucayali	Selva Baja	9.8	1.9%	1,991	4,914	6%	3.4	Operación mixta
20	Huancavelica	Sierra	9.8	1.9%	2,532	3,888	3%	1.6	Campaña estacional
21	Apurímac	Sierra	6.8	1.3%	1,221	5,583	8%	1.6	Campaña estacional
22	Loreto	Selva Baja	3.5	0.7%	1,006	3,484	1%	5.1	Inviabile por ahora
23	Moquegua	Sierra	2.1	0.4%	609	3,427	7%	2.0	Operación mixta
24	Madre de Dios	Selva Baja	1.0	0.2%	582	1,776	3%	3.5	Operación mixta
Total país			512.3	100.0%	156,880				

El arquetipo resume cómo se atiende la región: venta directa consultiva donde hay pocos compradores grandes y accesibles, red de canal donde son muchos y dispersos, campaña estacional donde la demanda se concentra en pocas semanas, operación mixta donde conviven ambas cosas.

ATLAS REGIONAL · FICHA 01 DE 24

01 La Libertad

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 01 DE 24

US\$ 54 MM Mercado anual alcanzable 10.6% del país	14,107 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,835 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 468 Gasto en insumos por hectárea cosechada
---	---	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	623,195 ha
Superficie cosechada 2023	278,107 ha
Intensidad de uso del suelo	45%
Sectores estadísticos	364
Cultivos con superficie registrada	101
Productores censados 2012	127,279
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 468

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Caña Para Azúcar	24.1 MM
Arroz Cáscara	18.1 MM
Papa	15.5 MM
Palta	14.8 MM
Cebada Grano	10.6 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

64% aplica fertilizante	57% aplica fitosanitario	5% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 55% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.4 h
Sectores a menos de 2 h	72%
Sectores a más de 4 h	1%
Costo de una visita comercial	US\$ 51
Horas al puerto marítimo	3.1 h
Hub de distribución sugerido	Viru (28.4% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Casa Grande	Ascope	10,245	0.89	232	0.4
San Agustín	Otuzco	8,457	0.73	191	1.5
Huacamochal	Otuzco	7,804	0.68	177	3.2
La Pampa	Ascope	6,802	0.59	154	0.7
Alto Salaverry	Trujillo	6,784	0.59	154	0.9
Casa Grande	Ascope	5,944	0.52	135	0.6
San Carlos	Viru	5,881	0.51	133	1.0
Casa Grande	Ascope	5,802	0.50	131	0.5
Cartavio	Ascope	5,768	0.50	131	0.9
Toda la región · 364 sectores	12 prov.	623,195	54.1	14,107	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 34 MM** sobre **9,115** clientes en Sanchez Carrion, Pataz, con **232 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

1,244 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **14** con actividad de exportación. 293 entidades con nombre y coordenada, de ellas 18 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Zona agrícola, Agroindustria Josymar SAC, FAMEL, Smart Packing SAC, Pad de Lixiviación, Cementos Pacasmayo.**

sí solo. Logísticamente, el **72%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 51** por visita; el pico de compra cae en **Dic** y cuatro meses concentran el **55%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

La Libertad vale **US\$ 54 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **14,107** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,835** por cliente y año. El **64%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **5%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por

278k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 02 DE 24

02 Junín

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 02 DE 24

US\$ 48 MM Mercado anual alcanzable 9.5% del país	16,573 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 2,924 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 387 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	---	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	577,133 ha
Superficie cosechada 2023	283,502 ha
Intensidad de uso del suelo	49%
Sectores estadísticos	446
Cultivos con superficie registrada	91
Productores censados 2012	135,849
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 387

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Café Pergamino		14.2 MM
Papa		12.8 MM
Naranja		8.4 MM
Cacao		7.6 MM
Plátano		4.7 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

57% aplica fertilizante	46% aplica fitosanitario	12% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 50% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	2.1 h
Sectores a menos de 2 h	77%
Sectores a más de 4 h	4%
Costo de una visita comercial	US\$ 75
Horas al puerto marítimo	7.3 h
Hub de distribución sugerido	Satipo (20.5% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Junin	Junin	10,671	0.90	306	0.9
Valle Esmeralda	Satipo	9,974	0.84	286	7.5
Napati	Satipo	8,645	0.73	248	2.7
Cubantia	Satipo	8,285	0.70	238	2.7
Ciudad de Dios	Satipo	8,206	0.69	236	1.8
Andres Avelino Caceres	Chanchamayo	8,162	0.69	234	2.6
Centro Kuviriani	Chanchamayo	7,904	0.66	227	2.7
Santa Cruz	Satipo	7,863	0.66	226	3.6
Pampa Tigre	Chanchamayo	7,826	0.66	225	2.4
Toda la región · 446 sectores	9 prov.	577,133	48.5	16,573	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 3 zonas operables. La principal concentra **US\$ 24 MM** sobre **8,185** clientes en Satipo, Chanchamayo, con **184 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

1,364 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **16** con actividad de exportación. 181 entidades con nombre y coordenada, de ellas 8 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Planta de Concentración Mahr Túnel, Chema, Compania Molinera Ataura S.A.C, Doe Run Perú, UNACEM, Mina.**

menos de dos horas de la capital regional y el **4%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 75** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **50%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

Junín vale **US\$ 48 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **16,573** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 2,924** por cliente y año. Fertiliza el **57%** y aplica fitosanitario el **46%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **12%** ya compra a crédito —**3,596** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **77%** de sus sectores está a

Junín

US\$ 48.5 MM

16,573

US\$ 2,924

284k

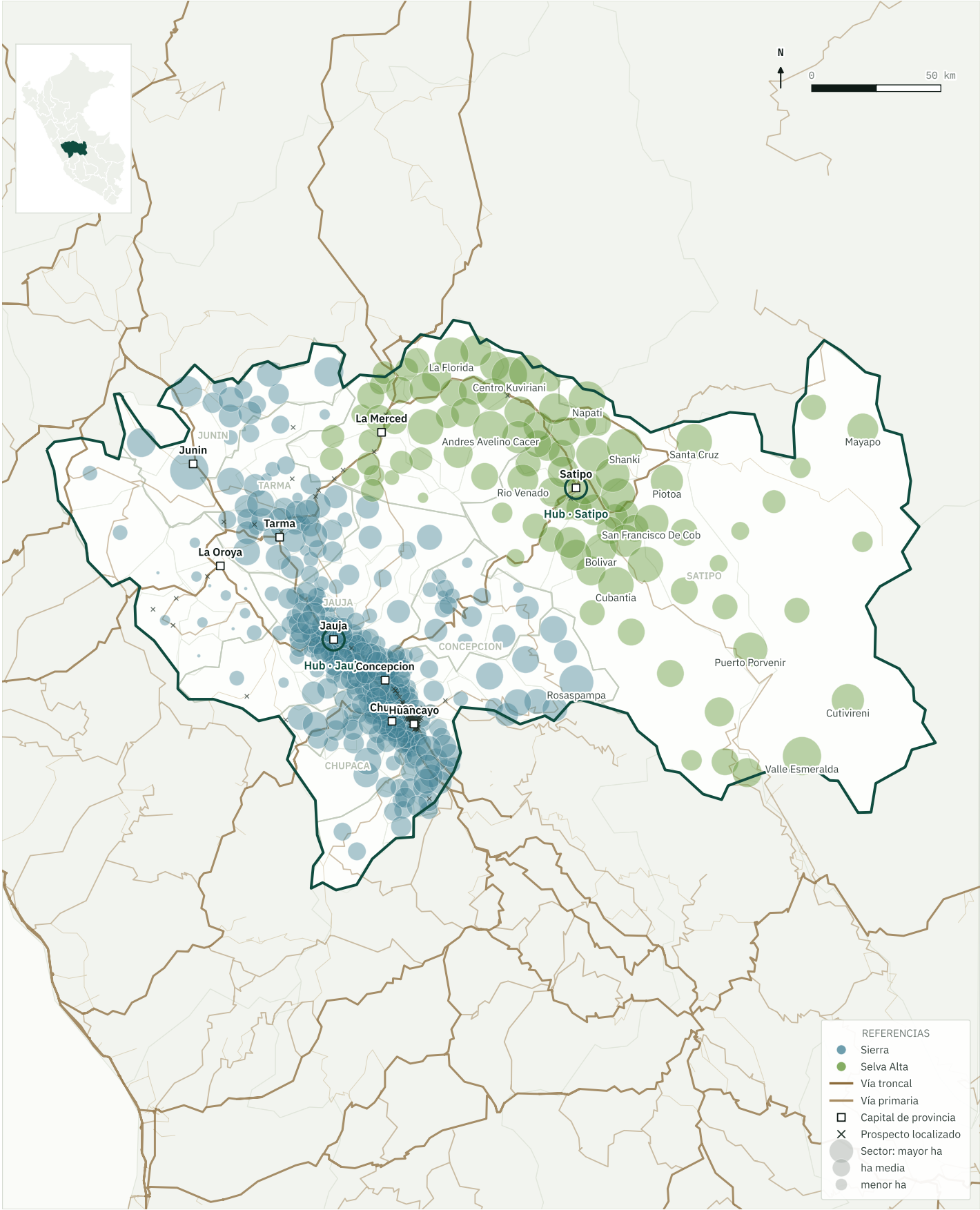
Sierra • 446 SECTORES • 91 CULTIVOS • RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 03 DE 24

03 San Martín

SELVA BAJA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 03 DE 24

US\$ 47 MM Mercado anual alcanzable 9.2% del país	10,250 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 4,592 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 375 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	---	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	1,323,243 ha
Superficie cosechada 2023	553,253 ha
Intensidad de uso del suelo	42%
Sectores estadísticos	263
Cultivos con superficie registrada	42
Productores censados 2012	91,224
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 375

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara		73.8 MM
Palma Aceitera		19.4 MM
Braquearía		18.8 MM
Cacao		18.8 MM
Maíz A. Duro		17.4 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

25% aplica fertilizante	24% aplica fitosanitario	11% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 39% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.3 h
Sectores a menos de 2 h	92%
Sectores a más de 4 h	1%
Costo de una visita comercial	US\$ 48
Horas al puerto marítimo	11.9 h
Hub de distribución sugerido	Bellavista (14.5% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Nuevo Tarapoto	Bellavista	38,771	1.38	300	2.0
Jose Olaya	Bellavista	36,198	1.29	280	1.9
Soritor	Moyobamba	27,369	0.97	212	1.7
Nueva Esperanza	Tocache	26,752	0.95	207	0.5
Dos de Mayo	Mariscal Cacerre	24,579	0.87	190	3.4
Pueblo Libre	Moyobamba	21,661	0.77	168	2.7
Pasarraya	Huallaga	20,295	0.72	157	1.5
Nuevo Horizonte	Tocache	18,437	0.66	143	1.4
Santa Cruz	Tocache	17,941	0.64	139	1.2
Toda la región · 263 sectores	10 prov.	1,323,243	47.1	10,250	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 2 zonas operables. La principal concentra **US\$ 24 MM** sobre **5,225** clientes en Picota, Lamas, con **254 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

1,150 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **6** con actividad de exportación. 27 entidades con nombre y coordenada, de ellas 4 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Municipal, Palmawasi Oil Palm Mill, Cementos Selva, CIRCUITO PUCAYACU, Canchon MPSM, Nuevo Horizonte.**

San Martín vale **US\$ 47 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **10,250** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,592** por cliente y año. Solo el **25%** fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El **11%** ya compra a crédito —**4,369** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **92%** de sus sectores

está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 48** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **39%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

San Martín

US\$ 47.1 MM

10,250

US\$ 4,592

553k

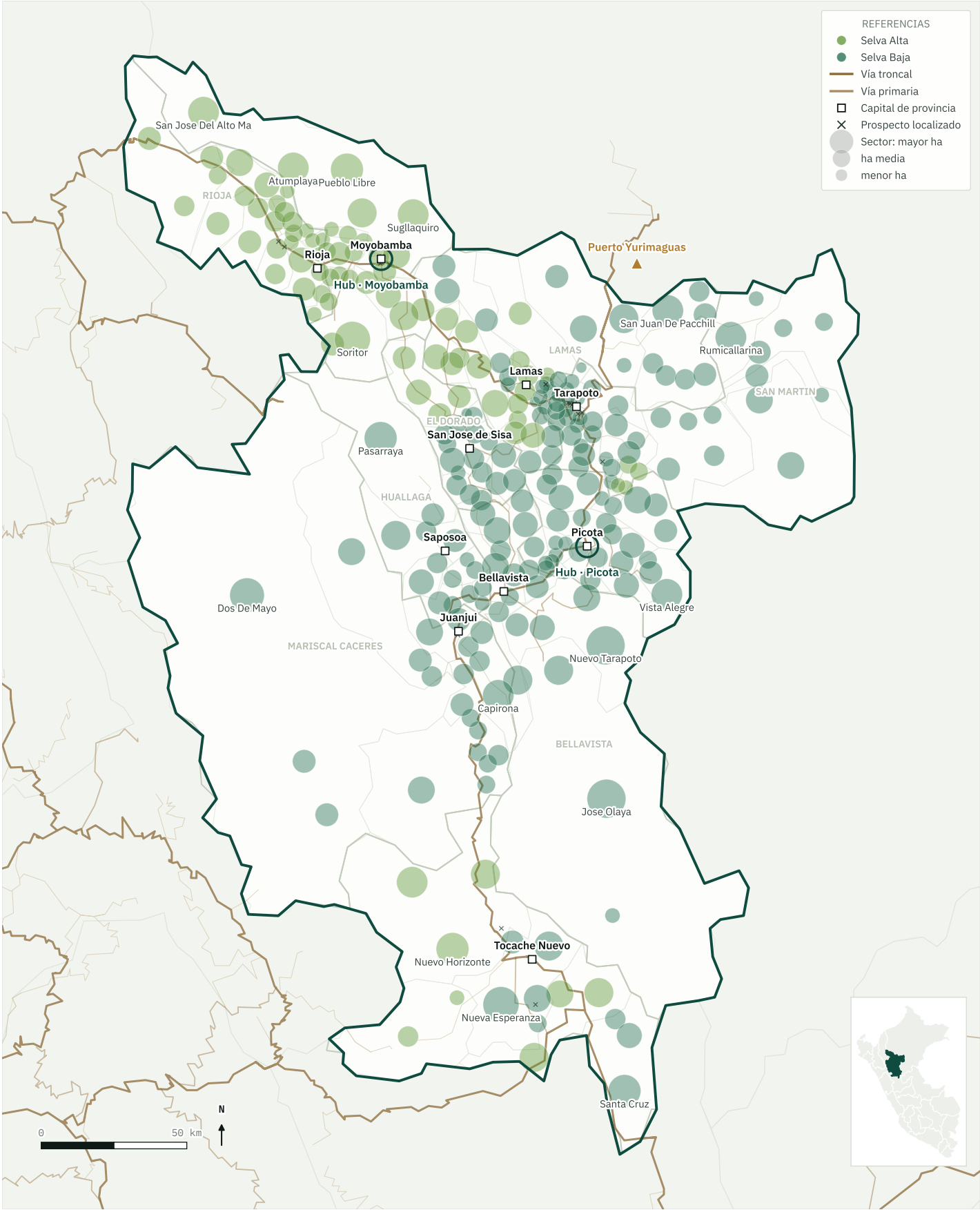
Selva Baja · 263 SECTORES · 42 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 04 DE 24

04 Lambayeque

COSTA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 04 DE 24

US\$ 33 MM Mercado anual alcanzable 6.5% del país	7,442 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 4,452 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 535 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	330,427 ha
Superficie cosechada 2023	130,125 ha
Intensidad de uso del suelo	39%
Sectores estadísticos	212
Cultivos con superficie registrada	67
Productores censados 2012	59,102
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 535

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara	30.1 MM
Caña Para Azúcar	9.9 MM
Palta	5.1 MM
Maíz A. Duro	3.4 MM
Arandanos	3.1 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

78% aplica fertilizante	77% aplica fitosanitario	19% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 66% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.5 h
Sectores a menos de 2 h	91%
Sectores a más de 4 h	0%
Costo de una visita comercial	US\$ 54
Horas al puerto marítimo	1.6 h
Hub de distribución sugerido	Chiclayo (6.7% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Cascajal	Lambayeque	43,039	4.32	969	1.8
Motupe	Lambayeque	7,639	0.77	172	2.0
Insculas	Lambayeque	7,085	0.71	160	1.5
Calupe	Chiclayo	6,983	0.70	157	0.6
Huanama	Lambayeque	6,581	0.66	148	3.2
Olmos	Lambayeque	6,245	0.63	141	1.3
Jayanca	Lambayeque	4,732	0.47	107	1.6
Canchachala	Ferreñafe	4,449	0.45	100	1.8
Cañaris	Ferreñafe	4,364	0.44	98	3.0
Toda la región · 212 sectores	3 prov.	330,427	33.1	7,442	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en **1** zona operables. La principal concentra **US\$ 31 MM** sobre **7,263** clientes en Chiclayo, Lambayeque, con **196 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

941 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **14** con actividad de exportación. 119 entidades con nombre y coordenada, de ellas 40 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo A9 AGV, Fundo Pampa Baja Olmos, Fundo San Ignacio - Agrinver, Fundo TERRANOVA, Fundo C6 AGV, Fundo C5 AGV.**

capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 54** por visita; el pico de compra cae en **Ene** y cuatro meses concentran el **66%** del año. Arquetipo: **campaña estacional** — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

Lambayeque vale **US\$ 33 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **7,442** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,452** por cliente y año. El **78%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **19%** ya compra a crédito —**1,794** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **91%** de sus sectores está a menos de dos horas de la

Lambayeque

US\$ 33.1 MM

7,442

US\$ 4,452

130k

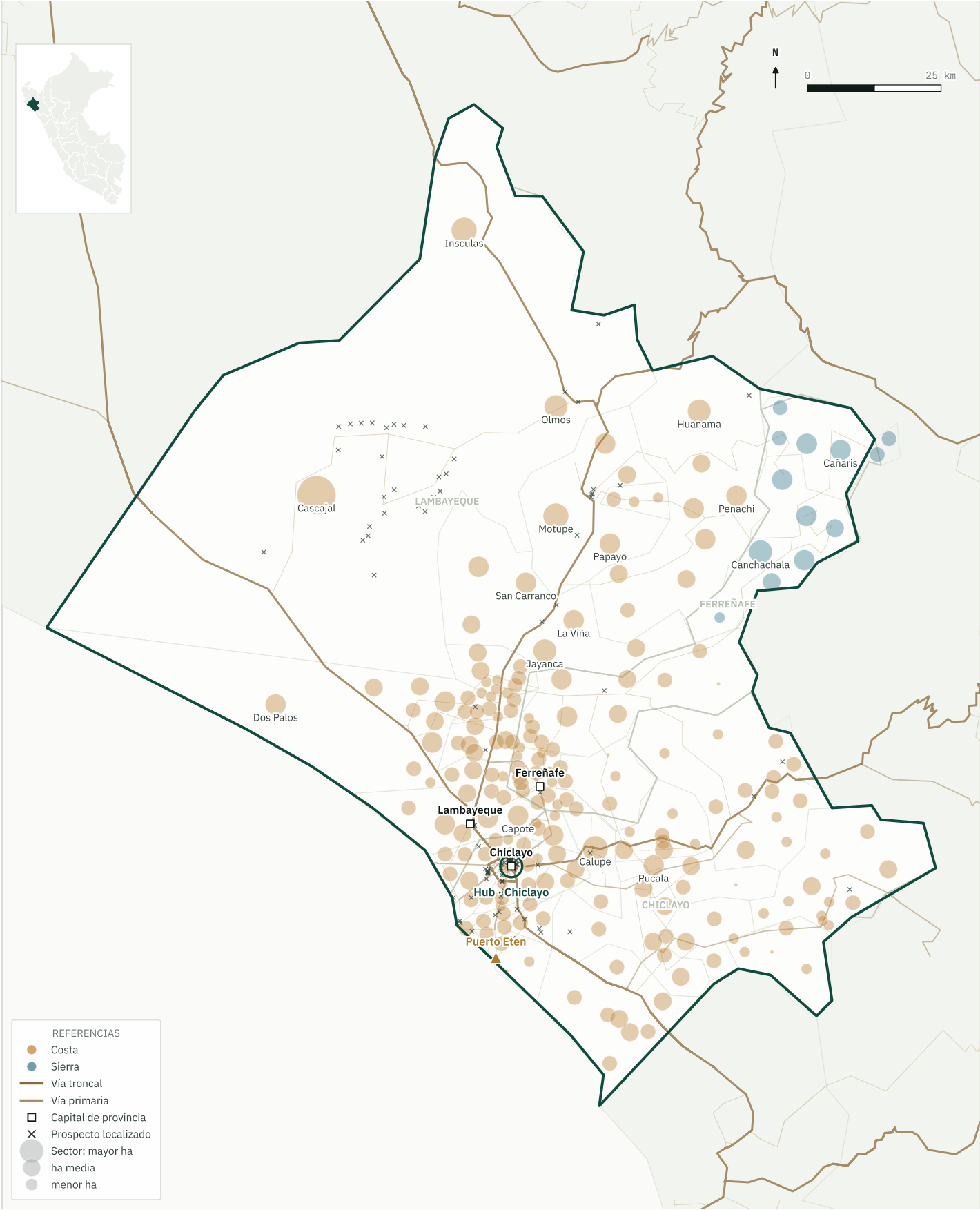
Costa • 212 SECTORES • 67 CULTIVOS • CAMPAÑA ESTACIONAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 05 DE 24

05 Piura

COSTA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 05 DE 24

US\$ 31 MM Mercado anual alcanzable 6.1% del país	7,978 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,910 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 471 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	725,258 ha
Superficie cosechada 2023	229,837 ha
Intensidad de uso del suelo	32%
Sectores estadísticos	330
Cultivos con superficie registrada	57
Productores censados 2012	142,850
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 471

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara		33.2 MM
Mango		17.5 MM
Limón Sutil		10.3 MM
Uva		5.7 MM
Frijol Castilla		4.9 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

59% aplica fertilizante	52% aplica fitosanitario	15% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 54% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.3 h
Sectores a menos de 2 h	90%
Sectores a más de 4 h	0%
Costo de una visita comercial	US\$ 47
Horas al puerto marítimo	3.0 h
Hub de distribución sugerido	Chulucanas (25.8% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Locuto - Ocoto Alto y Ba	Piura	14,455	0.62	159	0.6
El Carmen	Huancabamba	12,206	0.52	134	3.6
Porcuya	Huancabamba	10,865	0.47	120	3.8
Palo Blanco	Ayabaca	9,961	0.43	110	3.1
Pariamarca	Huancabamba	9,184	0.39	101	2.4
Pashul	Huancabamba	8,818	0.38	97	1.9
Valle de Los Incas - San	Piura	8,697	0.37	96	0.9
Algarrobo - Valle Hermos	Piura	8,281	0.36	91	1.0
Succhirca	Huancabamba	8,130	0.35	89	1.4
Toda la región · 330 sectores	8 prov.	725,258	31.2	7,978	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en **1** zona operables. La principal concentra **US\$ 25 MM** sobre **6,340** clientes en Ayabaca, Huancabamba, con **221 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

1,046 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **33** con actividad de exportación. 236 entidades con nombre y coordenada, de ellas 112 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Forestal de Marcavelica, Vivero Municipal, Vivero El Huerto, Vivero OL & AS, Vivero Orgánico El Pionero, Vivero para investigación con algarrob.**

menos de dos horas de la capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 47** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **54%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Piura vale US\$ 31 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre **7,978** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,910** por cliente y año. Fertiliza el **59%** y aplica fitosanitario el **52%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **15%** ya compra a crédito —**2,046** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **90%** de sus sectores está a

Piura

US\$ 31.2 MM

7,978

US\$ 3,910

230k

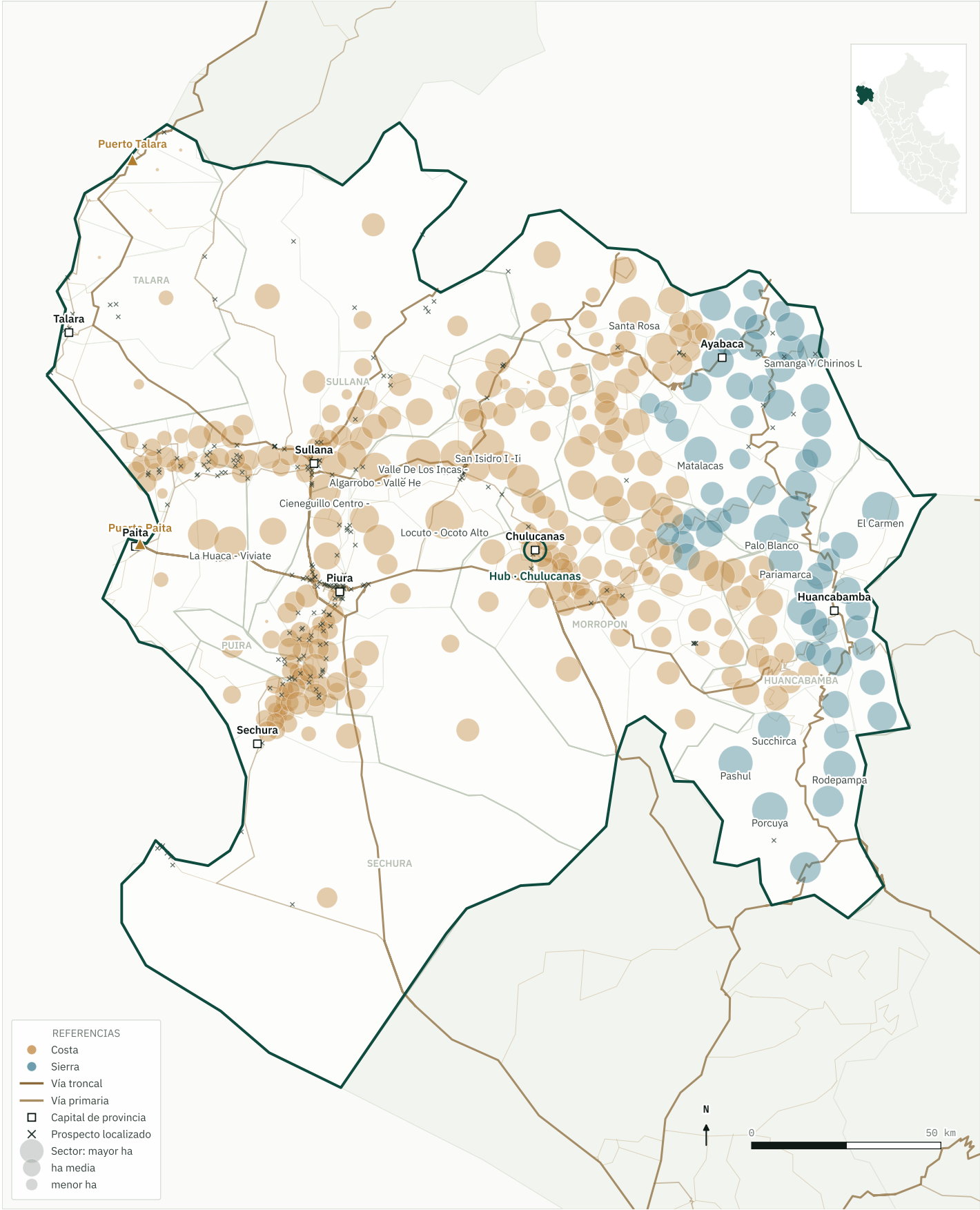
Costa • 330 SECTORES • 57 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 06 DE 24

06 Ica

COSTA · VENTA DIRECTA CONSULTIVA · PUESTO 06 DE 24

US\$ 28 MM Mercado anual alcanzable 5.5% del país	3,864 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 7,356 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 591 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	167,179 ha
Superficie cosechada 2023	110,515 ha
Intensidad de uso del suelo	66%
Sectores estadísticos	213
Cultivos con superficie registrada	72
Productores censados 2012	32,522
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 591

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Uva	13.2 MM
Espárrago	11.4 MM
Palta	6.2 MM
Maíz A. Duro	5.0 MM
Mandarina	3.7 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

57% aplica fertilizante	53% aplica fitosanitario	14% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 39% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.0 h
Sectores a menos de 2 h	95%
Sectores a más de 4 h	0%
Costo de una visita comercial	US\$ 37
Horas al puerto marítimo	2.0 h
Hub de distribución sugerido	Pisco (11.3% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Río Seco	Ica	10,863	1.85	251	1.2
Las Palmeras	Ica	5,872	1.00	136	0.9
Villacuri	Ica	4,153	0.71	96	0.9
Lanchas - Santa Cruz	Pisco	3,504	0.60	81	0.7
Los Castillos	Ica	3,417	0.58	79	1.2
Chanchamayo	Ica	2,989	0.51	69	0.8
Pampahuasi	Ica	2,752	0.47	64	1.4
Callango	Ica	2,677	0.46	62	3.0
Tingue	Ica	2,671	0.45	62	1.3
Toda la región · 213 sectores	5 prov.	167,179	28.4	3,864	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 14 MM** sobre **1,836** clientes en Pisco, Chincha, con **94 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

791 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **17** con actividad de exportación. 561 entidades con nombre y coordenada, de ellas 400 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo Valdivia, Hacienda Tacama, Tacama, Aceros Arequipa, ARIN, El Huarango.**

horas de la capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 37** por visita; el pico de compra cae en **Ene** y cuatro meses concentran el **39%** del año. Arquetipo: **venta directa consultiva** — pocos compradores grandes y accesibles: se atiende con vendedor propio y contrato de campaña, no con red de terceros.

Ica vale **US\$ 28 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **3,864** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 7,356** por cliente y año. Fertiliza el **57%** y aplica fitosanitario el **53%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **14%** ya compra a crédito —**975** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **95%** de sus sectores está a menos de dos

Ica

Costa · 213 SECTORES · 72 CULTIVOS · VENTA DIRECTA CONSULTIVA

US\$ 28.4 MM

3,864

US\$ 7,356

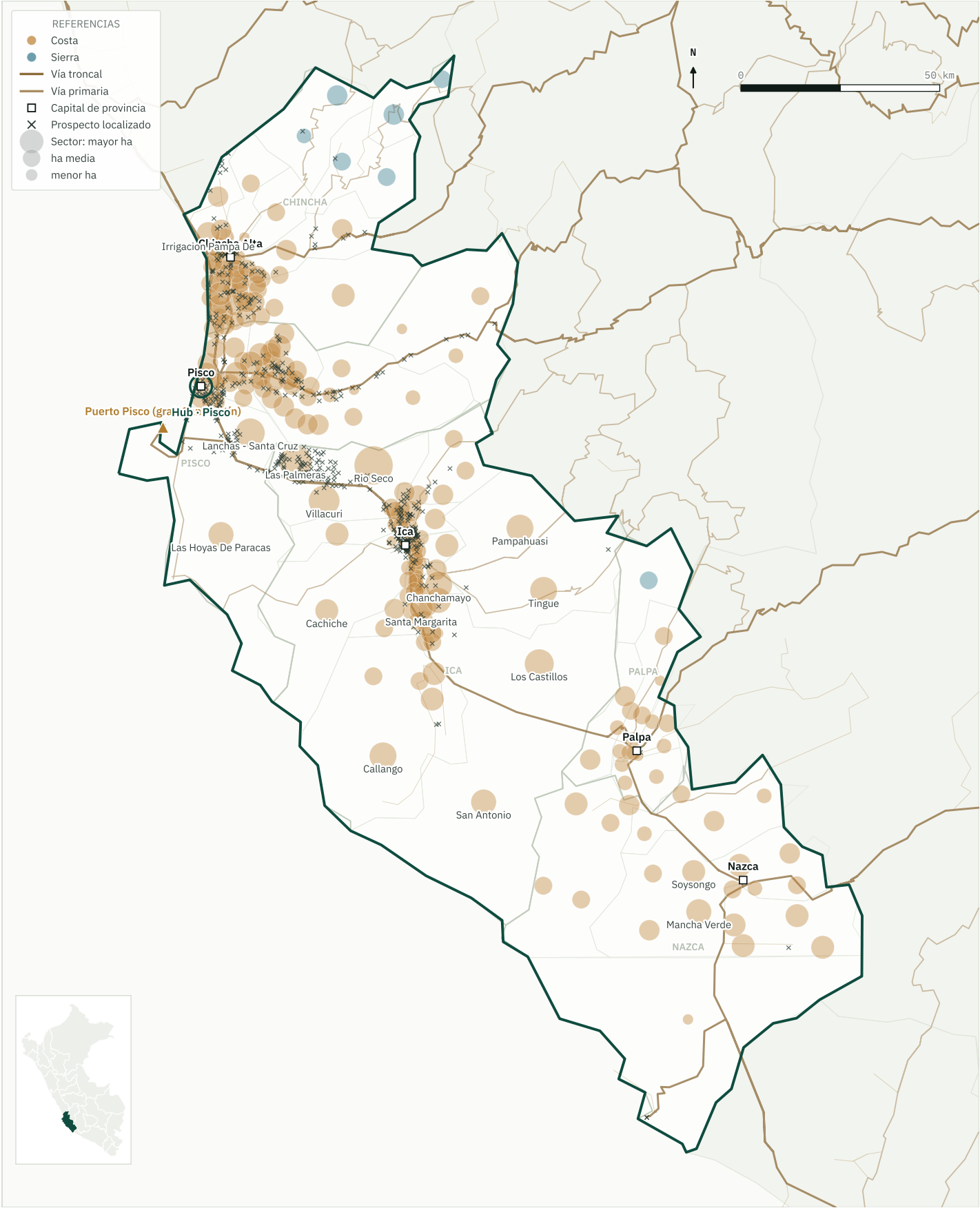
111k

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 07 DE 24

07 Arequipa

SIERRA · VENTA DIRECTA CONSULTIVA · PUESTO 07 DE 24

US\$ 30 MM Mercado anual alcanzable 5.8% del país	5,742 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 5,184 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 441 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	167,690 ha
Superficie cosechada 2023	133,942 ha
Intensidad de uso del suelo	80%
Sectores estadísticos	217
Cultivos con superficie registrada	81
Productores censados 2012	58,202
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 441

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara		13.1 MM
Alfalfa		6.7 MM
Cebolla Cabeza		6.6 MM
Maíz Chala		5.9 MM
Papa		5.4 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

57% aplica fertilizante	54% aplica fitosanitario	15% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 47% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.7 h
Sectores a menos de 2 h	75%
Sectores a más de 4 h	2%
Costo de una visita comercial	US\$ 60
Horas al puerto marítimo	3.7 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
La Cano	Arequipa	7,101	1.26	243	1.7
Seccion B (b1-b2-b3-b4)	Caylloma	4,825	0.86	165	2.2
Bella Unión	Caraveli	3,872	0.69	133	1.4
Seccion E (e3-e4-e5-e6-e)	Caylloma	3,154	0.56	108	2.2
El Cerrito, El Ramal	Arequipa	3,106	0.55	106	1.2
Pedregal-colina E1-e2	Caylloma	2,954	0.52	101	2.2
La Viuda	Islay	2,852	0.51	98	1.3
El Alto, D1-d3-d4	Caylloma	2,684	0.48	92	2.4
Base Aerea, la Curva	Arequipa	2,580	0.46	88	1.2
Toda la región · 217 sectores	8 prov.	167,690	29.8	5,742	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 9 zonas operables. La principal concentra **US\$ 3 MM** sobre **512** clientes en Arequipa, con **53 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

1,400 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **31** con actividad de exportación. 402 entidades con nombre y coordenada, de ellas 160 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Los Viñedos, Vivero, LADRILLERIAS DE LA COOPERATIVA, Estacion Yura, Molitalia, Cemento Yura.**

menos de dos horas de la capital regional y el **2%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 60** por visita; el pico de compra cae en **Nov** y cuatro meses concentran el **47%** del año. Arquetipo: **venta directa consultiva** — pocos compradores grandes y accesibles: se atiende con vendedor propio y contrato de campaña, no con red de terceros.

Arequipa vale **US\$ 30 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **5,742** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 5,184** por cliente y año. Fertiliza el **57%** y aplica fitosanitario el **54%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **15%** ya compra a crédito —**1,522** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **75%** de sus sectores está a

Arequipa

Sierra · 217 SECTORES · 81 CULTIVOS · VENTA DIRECTA CONSULTIVA

US\$ 29.8 MM

Mercado anual

5,742

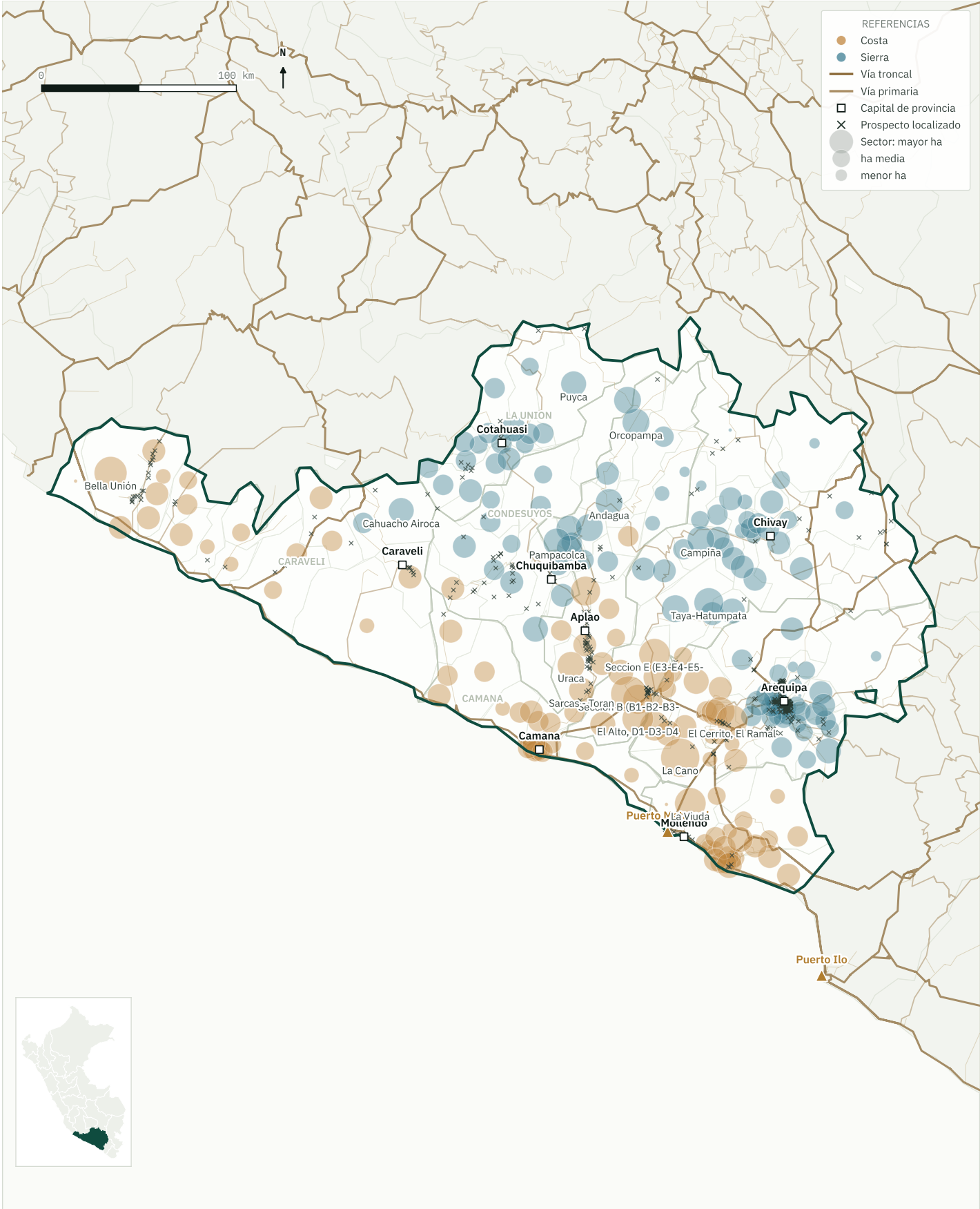
Clientes

US\$ 5,184

Por cliente/año

134k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 08 DE 24

08 Lima

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 08 DE 24

US\$ 27 MM Mercado anual alcanzable 5.2% del país	5,448 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 4,884 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 506 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	262,931 ha
Superficie cosechada 2023	132,510 ha
Intensidad de uso del suelo	50%
Sectores estadísticos	440
Cultivos con superficie registrada	89
Productores censados 2012	78,518
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 506

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Palta		7.0 MM
Mandarina		6.9 MM
Caña Para Azúcar		6.2 MM
Maíz Chala		4.3 MM
Maíz A. Duro		3.7 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

62% aplica fertilizante	58% aplica fitosanitario	13% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 41% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.4 h
Sectores a menos de 2 h	75%
Sectores a más de 4 h	5%
Costo de una visita comercial	US\$ 49
Horas al puerto marítimo	2.0 h
Hub de distribución sugerido	Huacho (37.4% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Santa Rosa	Huaura	7,770	0.79	161	1.4
Naranjal	Barranca	3,817	0.39	79	0.4
La Esperanza	Huaral	3,694	0.37	77	1.6
Campiña	Barranca	3,519	0.36	73	0.7
Acaray Alto	Huaura	3,239	0.33	67	1.4
Huayto	Barranca	3,189	0.32	66	0.5
Acaray Bajo	Huaura	3,027	0.31	63	0.8
Retes Naturales	Huaral	3,010	0.30	62	1.2
San Felipe Sur	Huaura	2,937	0.30	61	0.8
Toda la región · 440 sectores	10 prov.	262,931	26.6	5,448	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 7 zonas operables. La principal concentra **US\$ 6 MM** sobre **1,244** clientes en Huaura, Barranca, con **96 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

5,141 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **104** con actividad de exportación. 1,483 entidades con nombre y coordenada, de ellas 49 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero de Árboles de Lima, Fundo Casa Blanca, Chacra apio 2, Chacra Pajuelo, Restos de la hacienda Nievería, Vivero Municipal Los Olivos.**

el **75%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **5%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 49** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **41%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Lima vale US\$ 27 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre **5,448** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,884** por cliente y año. El **62%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **13%** ya compra a crédito —**1,099** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente,

Lima

US\$ 26.6 MM

5,448

US\$ 4,884

133k

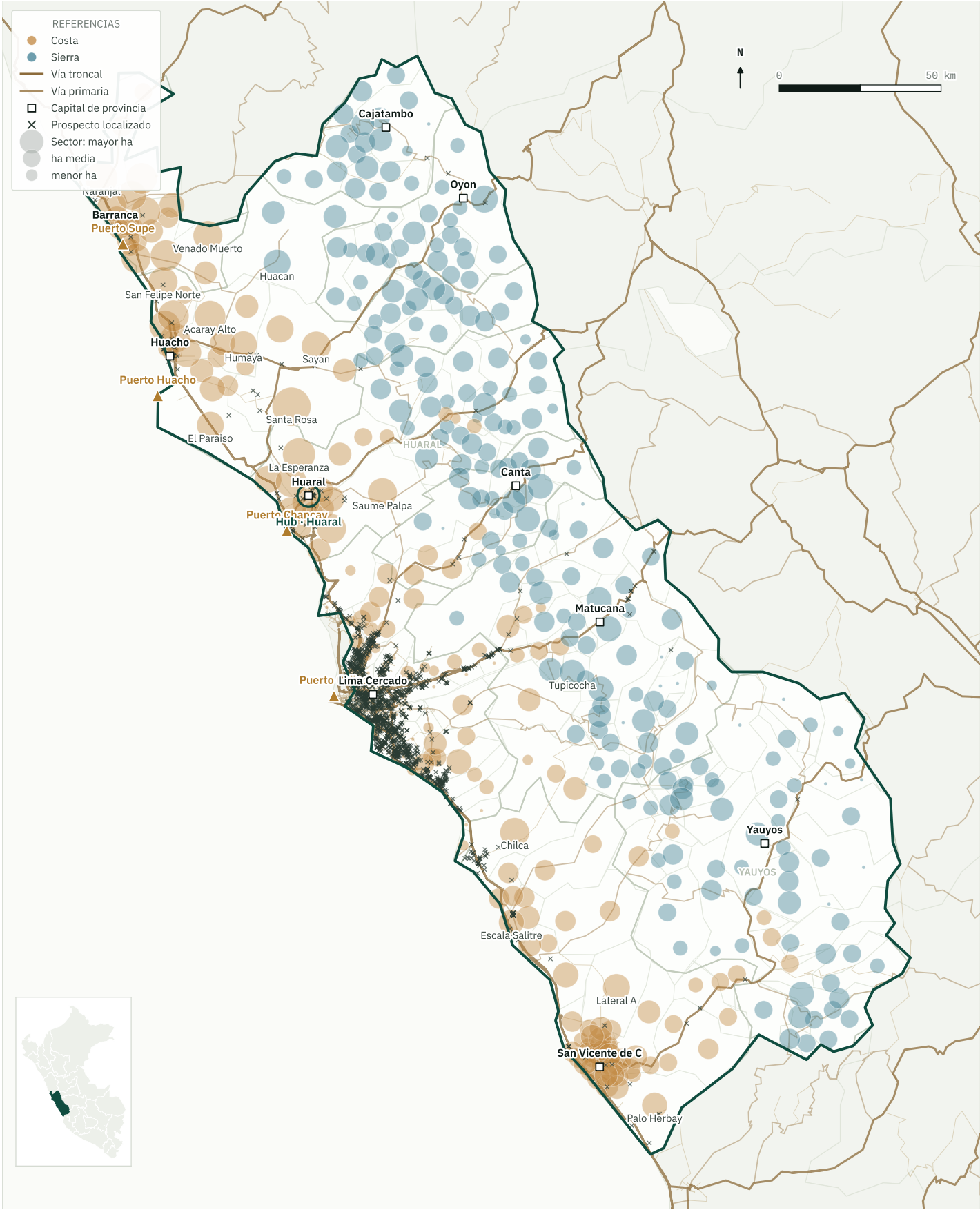
Sierra · 440 SECTORES · 89 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



09 **Puno**

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 09 DE 24

US\$ 26 MM Mercado anual alcanzable 5.0% del país	15,398 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 1,679 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 302 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	---	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	982,833 ha
Superficie cosechada 2023	328,260 ha
Intensidad de uso del suelo	33%
Sectores estadísticos	525
Cultivos con superficie registrada	55
Productores censados 2012	215,170
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 302

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Papa		31.9 MM
Alfalfa		17.2 MM
Avena Forrajera		15.7 MM
Cebada Grano		5.8 MM
Quinua		5.0 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

29% aplica fertilizante	26% aplica fitosanitario	2% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 79% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.1 h
Sectores a menos de 2 h	89%
Sectores a más de 4 h	2%
Costo de una visita comercial	US\$ 40
Horas al puerto marítimo	7.3 h
Hub de distribución sugerido	Juliaca (17.6% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Aracachi Chuncarcollo	Chucuito	13,507	0.36	212	1.2
Siraya	El Collao	11,949	0.31	187	1.6
Zona Alta	Chucuito	11,227	0.30	176	0.9
Jacha Kelluyo	Chucuito	10,178	0.27	159	1.7
Huacullani	Chucuito	9,713	0.26	152	0.7
Huapaca Iscuani	Chucuito	8,974	0.24	141	0.9
Puerto Manoa	Carabaya	8,496	0.22	133	5.6
Ninantaya	Moho	8,093	0.21	127	1.1
Varejon	Azangaro	7,884	0.21	124	1.1
Toda la región · 525 sectores	13 prov.	982,833	25.9	15,398	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 6 MM** sobre **3,584** clientes en Azangaro, Puno, con **113 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

770 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **5** con actividad de exportación. 240 entidades con nombre y coordenada, de ellas 207 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Calcesur, Planta Quesera Churura, Mina San Rafael, Mina San Rafael, Petro Perú, Oficina de EPS Nor Puno.**

a menos de dos horas de la capital regional y el **2%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 40** por visita; el pico de compra cae en **Dic** y cuatro meses concentran el **79%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

Puno vale **US\$ 26 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **15,398** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 1,679** por cliente y año. Fertiliza el **29%** y aplica fitosanitario el **26%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. Apenas el **2%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio. Logísticamente, el **89%** de sus sectores está

Puno

US\$ 25.9 MM

15,398

US\$ 1,679

328k

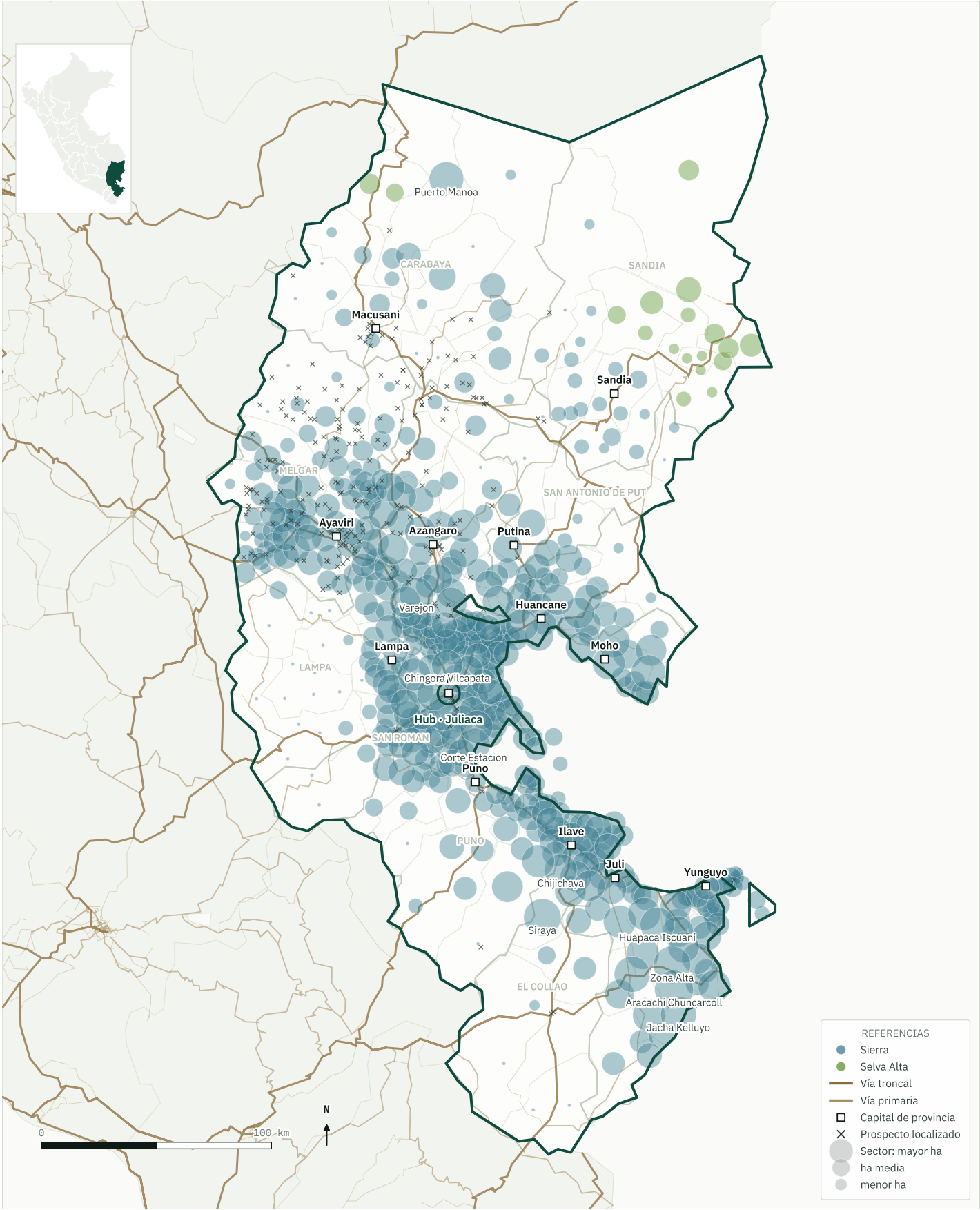
Sierra • 525 SECTORES • 55 CULTIVOS • RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 10 DE 24

10 Cusco

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 10 DE 24

US\$ 26 MM Mercado anual alcanzable 5.1% del país	12,417 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 2,117 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 361 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	---	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	349,318 ha
Superficie cosechada 2023	240,628 ha
Intensidad de uso del suelo	69%
Sectores estadísticos	470
Cultivos con superficie registrada	61
Productores censados 2012	182,058
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 361

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Papa	16.9 MM
Café Pergamino	8.9 MM
Maíz Amiláceo	7.6 MM
Cebada Grano	5.9 MM
Cacao	5.5 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

39% aplica fertilizante	32% aplica fitosanitario	4% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 71% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.5 h
Sectores a menos de 2 h	78%
Sectores a más de 4 h	7%
Costo de una visita comercial	US\$ 53
Horas al puerto marítimo	9.7 h
Hub de distribución sugerido	Urcos (35.3% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Megantoni Margen Izquier	La Convencion	8,906	0.67	317	inf
Tono Patria	Paucartambo	8,256	0.62	293	1.6
Suero y Cama	Espinar	7,625	0.57	271	1.2
Megantoni Margen Derecha	La Convencion	7,390	0.56	263	inf
Apachacco	Espinar	5,331	0.40	190	2.8
Urinsaya	Espinar	5,239	0.39	186	1.9
Ccatca	Quispicanchi	5,014	0.38	178	1.6
Urinsaya	Canas	4,566	0.34	162	2.6
Huanohuano	Espinar	4,313	0.32	153	1.2
Toda la región · 470 sectores	13 prov.	349,318	26.3	12,417	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en **1** zona operables. La principal concentra **US\$ 13 MM** sobre **5,943** clientes en Anta, Paucartambo, con **203 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

592 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **4** con actividad de exportación. 252 entidades con nombre y coordenada, de ellas 39 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo Upina, Fundo Upina, Fundo Upina, Fundo Upina, Vivero de Pucyura, Malvinas.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **7%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 53** por visita; el pico de compra cae en **Nov** y cuatro meses concentran el **71%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

Cusco vale **US\$ 26 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **12,417** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 2,117** por cliente y año. Fertiliza el **39%** y aplica fitosanitario el **32%**; mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **4%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **78%** de sus sectores

Cusco

US\$ 26.3 MM

12,417

US\$ 2,117

241k

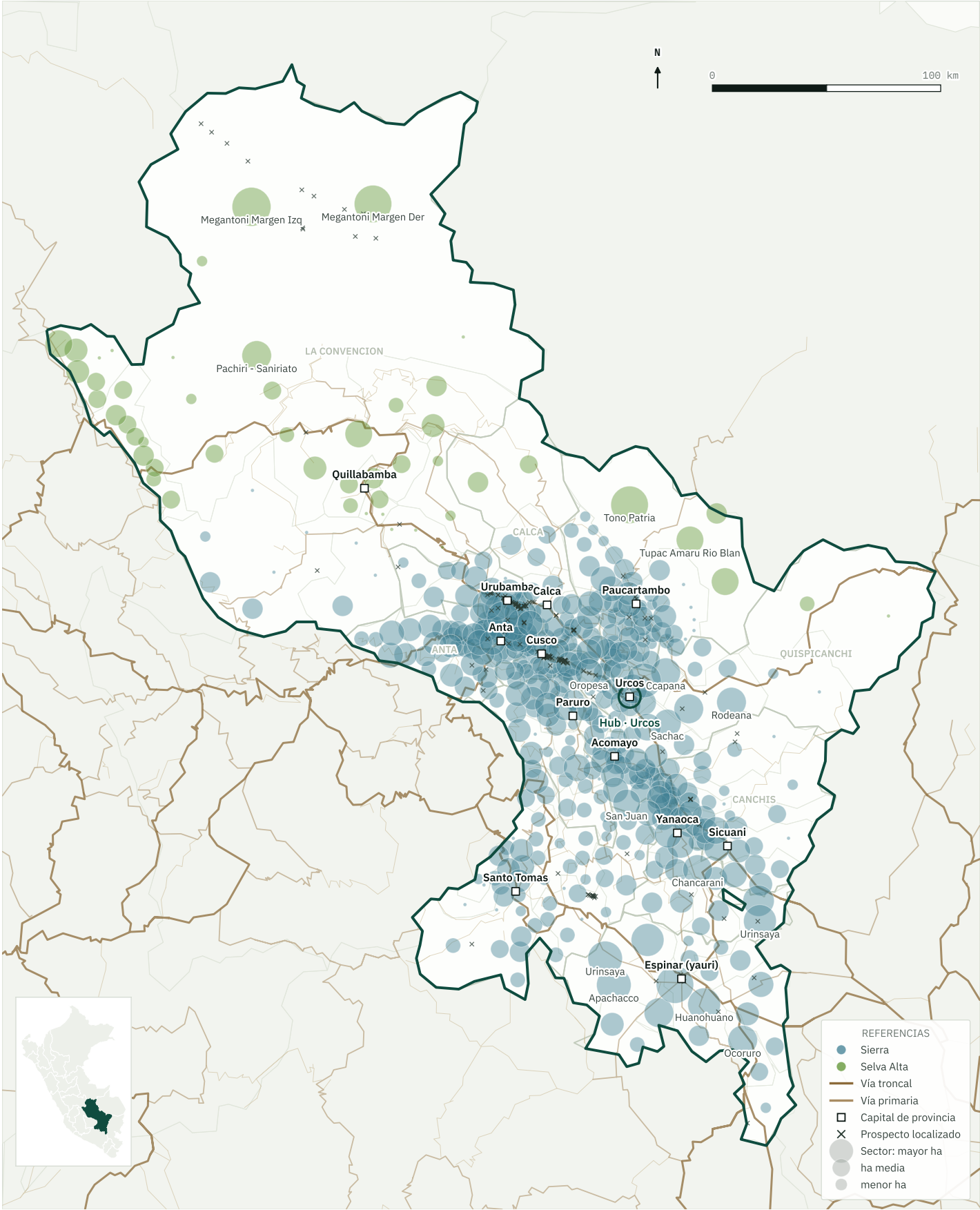
Sierra · 470 SECTORES · 61 CULTIVOS · RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 11 DE 24

11 Huánuco

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 11 DE 24

US\$ 35 MM Mercado anual alcanzable 6.9% del país	11,802 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 2,976 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 236 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	---	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	859,819 ha
Superficie cosechada 2023	399,749 ha
Intensidad de uso del suelo	46%
Sectores estadísticos	420
Cultivos con superficie registrada	84
Productores censados 2012	106,926
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 236

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Braquería	37.6 MM
Papa	24.8 MM
Cacao	6.7 MM
Arroz Cáscara	6.2 MM
Plátano	5.2 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

44% aplica fertilizante	40% aplica fitosanitario	4% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 43% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.8 h
Sectores a menos de 2 h	77%
Sectores a más de 4 h	1%
Costo de una visita comercial	US\$ 64
Horas al puerto marítimo	9.3 h
Hub de distribución sugerido	Puerto Inca (33.1% país)

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Dorado	Puerto Inca	37,882	1.55	520	1.9
Macuya	Puerto Inca	25,108	1.03	345	0.7
Codo del Pozuzo	Puerto Inca	24,698	1.01	339	2.5
Huatuna	Pachitea	23,891	0.98	328	2.3
Pampa Hermosa	Puerto Inca	19,598	0.80	269	1.4
Santa Martha	Puerto Inca	17,091	0.70	235	3.6
Wembo	Puerto Inca	14,849	0.61	204	1.8
Río Codo	Puerto Inca	14,644	0.60	201	3.7
Montevideo	Pachitea	13,386	0.55	184	2.7
Toda la región · 420 sectores	11 prov.	859,819	35.1	11,802	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 7 MM** sobre **2,293** clientes en Huanuco, Ambo, con **154 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

649 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **1** con actividad de exportación. 65 entidades con nombre y coordenada, de ellas 5 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo Pacán, Vivero Municipal de Amarilis, Naranjillo, Industria Galletera Félix, Agua Caliente Oilfield, Mina Raura.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 64** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **43%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

Huánuco vale **US\$ 35 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **11,802** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 2,976** por cliente y año. Fertiliza el **44%** y aplica fitosanitario el **40%**; mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **4%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **77%** de sus sectores

Huánuco

US\$ 35.1 MM

11,802

US\$ 2,976

400k

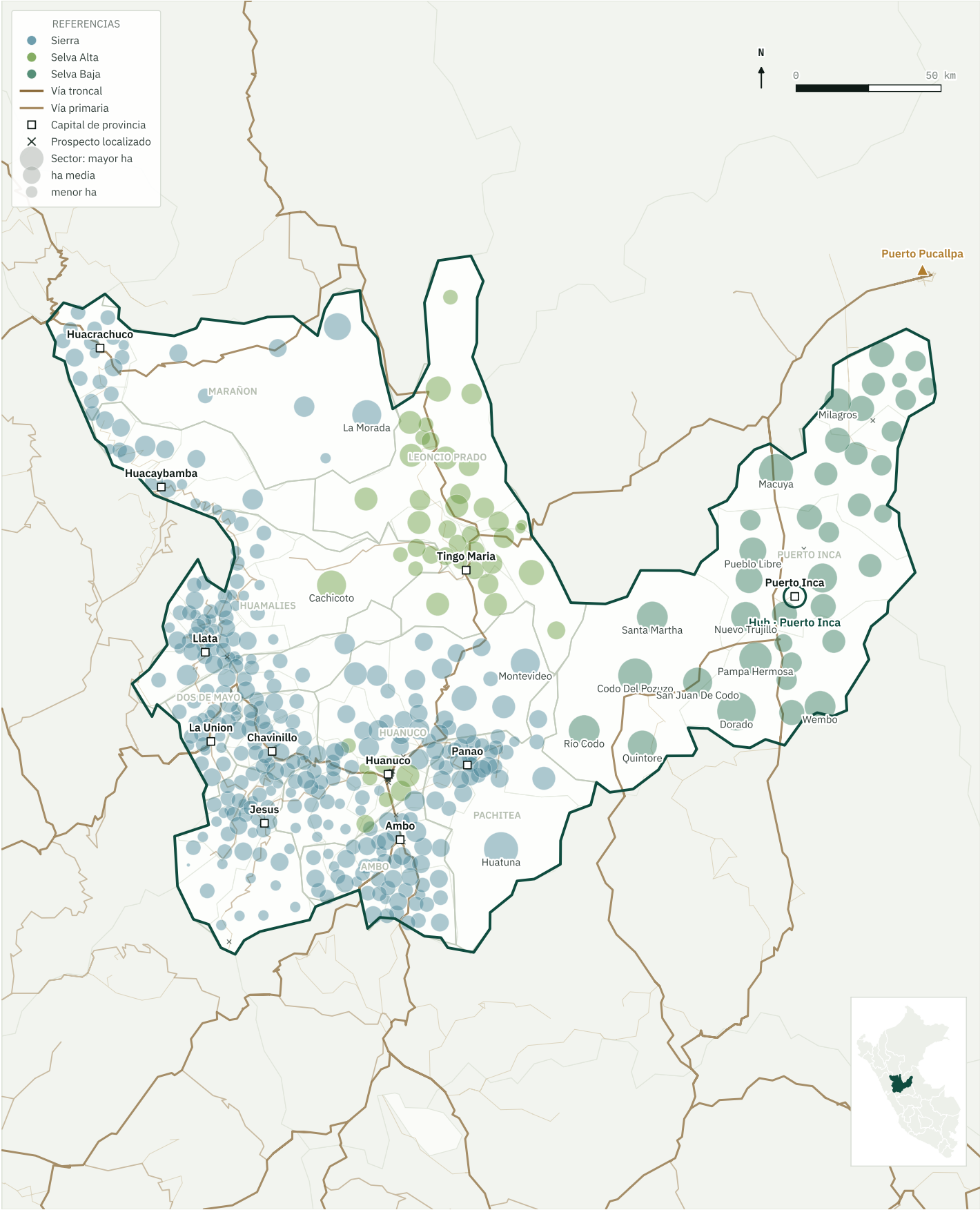
Sierra · 420 SECTORES · 84 CULTIVOS · RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 12 DE 24

12 Cajamarca

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 12 DE 24

US\$ 24 MM Mercado anual alcanzable 4.7% del país	13,065 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 1,832 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 338 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	---	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	1,233,967 ha
Superficie cosechada 2023	379,261 ha
Intensidad de uso del suelo	31%
Sectores estadísticos	465
Cultivos con superficie registrada	69
Productores censados 2012	339,979
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 338

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara	14.1 MM
Papa	13.9 MM
Café Pergamino	11.5 MM
Maíz Amiláceo	10.4 MM
Rye Grass	7.2 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

37% aplica fertilizante	28% aplica fitosanitario	2% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 48% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.6 h
Sectores a menos de 2 h	73%
Sectores a más de 4 h	2%
Costo de una visita comercial	US\$ 59
Horas al puerto marítimo	5.2 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Algarmarca	Cajabamba	18,767	0.36	199	1.9
Jadibamba	Celendin	14,730	0.29	156	2.3
Cachachi	Cajabamba	13,223	0.26	140	1.9
Cochalan	Jaen	11,976	0.23	127	2.3
Chunchuquillo	Jaen	11,784	0.23	125	1.3
Cruzconga	Celendin	11,022	0.21	117	1.6
Pampa Verde	San Ignacio	10,834	0.21	115	2.7
Santa Rosa	Cutervo	9,030	0.18	96	4.7
La Central	Santa Cruz	8,603	0.17	91	2.2
Toda la región · 465 sectores	13 prov.	1,233,967	23.9	13,065	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 9 zonas operables. La principal concentra **US\$ 2 MM** sobre **1,154** clientes en Chota, Cutervo, con **80 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

1,384 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **2** con actividad de exportación. 61 entidades con nombre y coordenada, de ellas 31 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo El Carrizo, Planta ADR, Planta Envasadora de Gas, El Profe, Rosa, Komatsu.**

a menos de dos horas de la capital regional y el **2%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 59** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **48%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

Cajamarca vale **US\$ 24 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **13,065** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 1,832** por cliente y año. Fertiliza el **37%** y aplica fitosanitario el **28%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. Apenas el **2%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio. Logísticamente, el **73%** de sus sectores está

Cajamarca

US\$ 23.9 MM

13,065

US\$ 1,832

379k

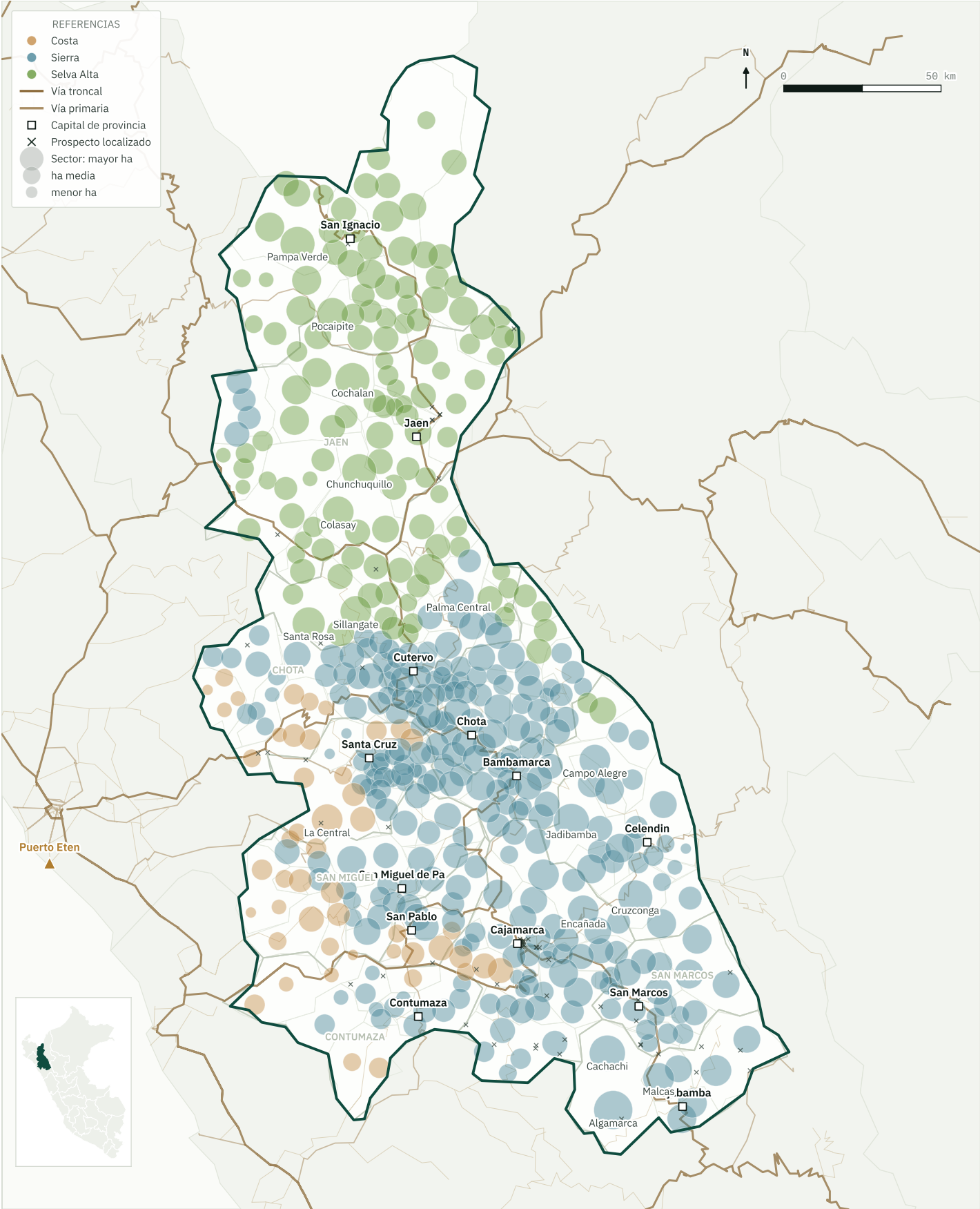
Sierra · 465 SECTORES · 69 CULTIVOS · RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 13 DE 24

13 Tumbes

COSTA · VENTA DIRECTA CONSULTIVA · PUESTO 13 DE 24

US\$ 5 MM Mercado anual alcanzable 1.1% del país	795 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 6,774 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 529 Gasto en insumos por hectárea cosechada
---	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	32,041 ha
Superficie cosechada 2023	26,258 ha
Intensidad de uso del suelo	82%
Sectores estadísticos	57
Cultivos con superficie registrada	32
Productores censados 2012	8,141
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 529

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara	10.8 MM
Limón Sutil	1.8 MM
Plátano	1.0 MM
Ciruella	0.2 MM
Maíz A. Duro	0.2 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

76% aplica fertilizante	55% aplica fitosanitario	32% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 78% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	0.7 h
Sectores a menos de 2 h	96%
Sectores a más de 4 h	0%
Costo de una visita comercial	US\$ 27
Horas al puerto marítimo	2.2 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Quebrada Seca	Zarumilla	2,291	0.38	57	0.5
Tutumo	Zarumilla	2,002	0.34	50	0.3
Nueva Esperanza	Zarumilla	1,409	0.24	35	0.9
Papayal	Zarumilla	1,120	0.19	28	0.8
Puerto El Cura Oeste	Tumbes	1,097	0.18	27	1.1
Romero	Tumbes	1,066	0.18	26	1.2
Cerro Blanco	Tumbes	1,055	0.18	26	0.5
Pampas de Hospital	Tumbes	1,025	0.17	25	0.4
Alan García	Zarumilla	1,023	0.17	25	0.9
Toda la región · 57 sectores	3 prov.	32,041	5.4	795	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra **US\$ 5 MM** sobre **727** clientes en Tumbes, Zarumilla, con **62 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

117 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **4** con actividad de exportación. 10 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Complex de Perú S.A.C., Ministerio de Transportes y Comunicaci, Hacienda Papayal, Chacra Gonzales, Hacienda Carrizal, Hacienda San Miguel.**

el **96%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 27** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **78%** del año. Arquetipo: **venta directa consultiva** — pocos compradores grandes y accesibles: se atiende con vendedor propio y contrato de campaña, no con red de terceros.

Tumbes vale **US\$ 5 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **795** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 6,774** por cliente y año. El **76%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **32%** ya compra a crédito —**338** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente,

Tumbes

US\$ 5.4 MM

795 US\$ 6,774

26k

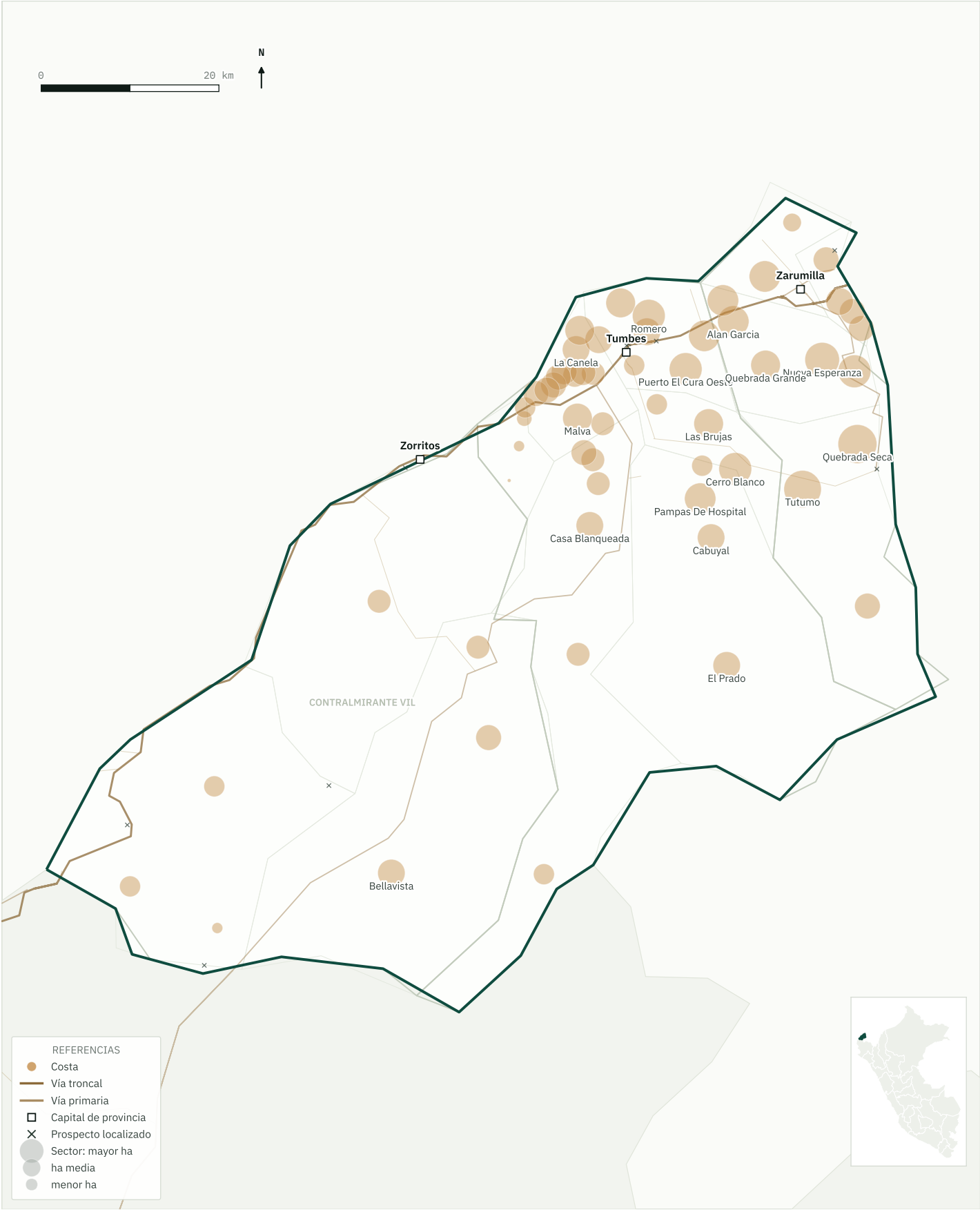
Costa · 57 SECTORES · 32 CULTIVOS · VENTA DIRECTA CONSULTIVA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 14 DE 24

14 Amazonas

SELVA ALTA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 14 DE 24

US\$ 19 MM Mercado anual alcanzable 3.6% del país	5,317 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,498 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 370 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	520,995 ha
Superficie cosechada 2023	269,974 ha
Intensidad de uso del suelo	52%
Sectores estadísticos	337
Cultivos con superficie registrada	76
Productores censados 2012	69,562
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 370

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara	24.2 MM
Café Pergamino	9.8 MM
Braquearia	5.1 MM
Gramma Azul	5.0 MM
Pasto Elefante	4.0 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

21% aplica fertilizante	20% aplica fitosanitario	4% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 42% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.6 h
Sectores a menos de 2 h	74%
Sectores a más de 4 h	4%
Costo de una visita comercial	US\$ 57
Horas al puerto marítimo	7.7 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Putuyacat	Condorcanqui	13,035	0.47	133	1.5
Mesones Muro	Bagua	12,288	0.44	125	1.2
Urakusa	Condorcanqui	10,950	0.39	112	0.8
Nuevo Seasme	Condorcanqui	10,273	0.37	105	1.2
El Porvenir	Bagua	10,136	0.36	103	1.8
Soledad	Condorcanqui	10,130	0.36	103	inf
Misquiyacu Alto	Utcubamba	8,933	0.32	91	0.4
Kun Chin	Bagua	8,906	0.32	91	2.3
Aramango	Bagua	8,712	0.31	89	1.8
Toda la región · 337 sectores	7 prov.	520,995	18.6	5,317	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra US\$ 4 MM sobre 1,186 clientes en Utcubamba, Bagua, con 90 km de extensión y visitable en un día de ruta.

Amazonas vale US\$ 19 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre 5,317 compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de US\$ 3,498 por cliente y año. Solo el 21% fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El 4% compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el 74% de

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

562 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 2 con actividad de exportación. 3 entidades con nombre y coordenada, de ellas 1 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: Estación 06 PETROPERU, Fundo Juarez, La Casa del Ganadero.

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el 4% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 57 por visita; el pico de compra cae en Dic y cuatro meses concentran el 42% del año. Arquetipo: operación mixta — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Amazonas

US\$ 18.6 MM

5,317

US\$ 3,498

270k

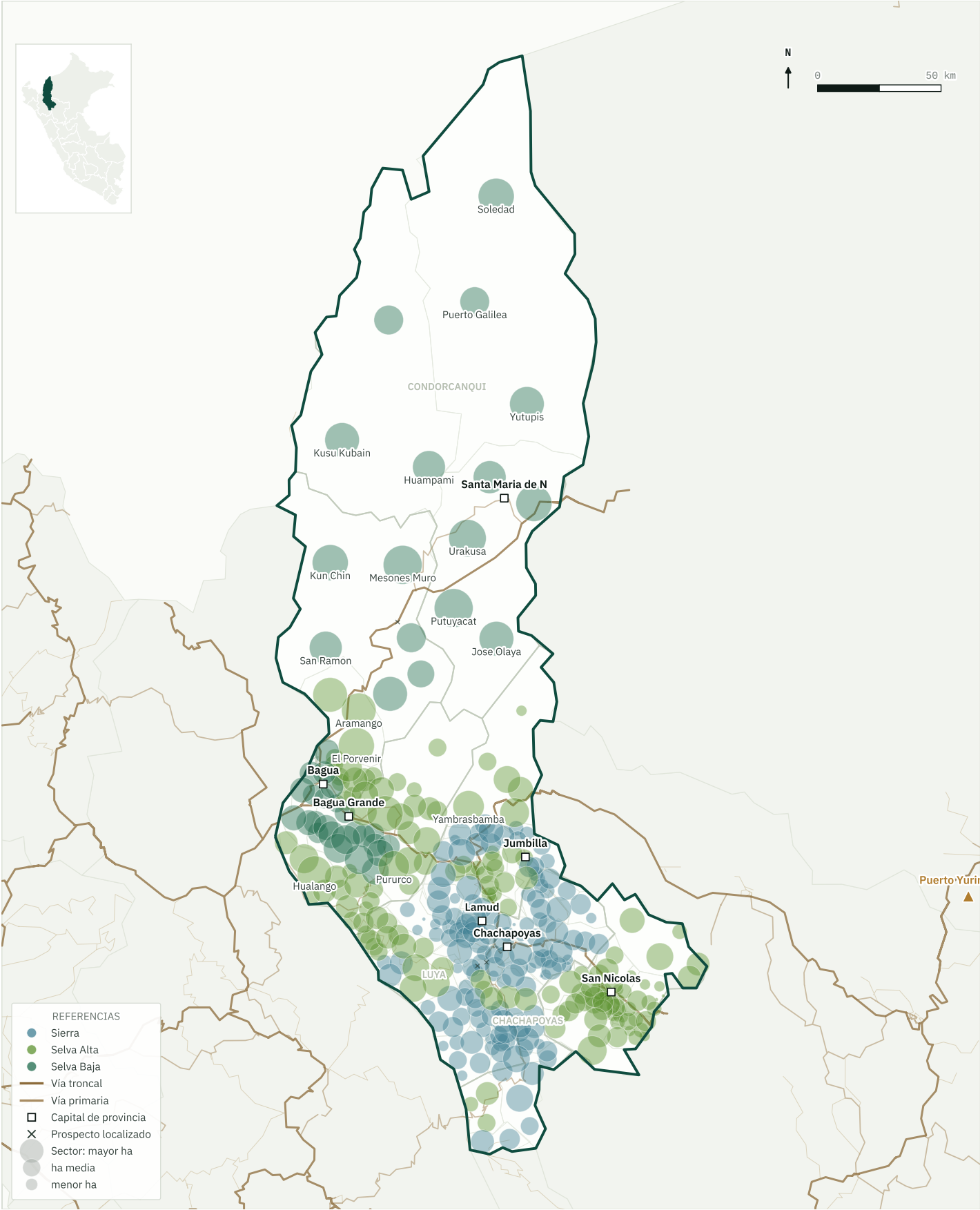
Selva Alta • 337 SECTORES • 76 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 15 DE 24

15 Áncash

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 15 DE 24

US\$ 11 MM Mercado anual alcanzable 2.1% del país	6,761 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 1,570 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 420 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	498,617 ha
Superficie cosechada 2023	89,107 ha
Intensidad de uso del suelo	18%
Sectores estadísticos	338
Cultivos con superficie registrada	76
Productores censados 2012	169,938
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 420

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Papa	5.8 MM
Caña Para Azúcar	3.7 MM
Palta	3.2 MM
Arroz Cáscara	3.2 MM
Maíz A. Duro	2.3 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

65% aplica fertilizante	50% aplica fitosanitario	3% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 52% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.5 h
Sectores a menos de 2 h	72%
Sectores a más de 4 h	1%
Costo de una visita comercial	US\$ 55
Horas al puerto marítimo	4.1 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Nepeña	Santa	10,053	0.21	136	1.5
Cascajal	Santa	9,700	0.21	132	1.4
Nuevo Chimbote	Santa	7,550	0.16	102	1.6
Pomallucay	Carlos Fermin F	5,786	0.12	78	1.3
Atipayan	Huaraz	5,351	0.11	73	1.2
Macashca	Huaraz	5,060	0.11	69	1.7
Yauya	Carlos Fermin F	5,023	0.11	68	0.2
Paría	Huaraz	5,012	0.11	68	2.0
Jimbe	Santa	4,778	0.10	65	3.0
Toda la región · 338 sectores	20 prov.	498,617	10.6	6,761	

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

627 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **9** con actividad de exportación. 268 entidades con nombre y coordenada, de ellas 17 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo los Paltos SAC, Fundo Sol de Casma, Vivero Municipal, Hacienda Calavalle, Intipa Foods SAC, Camal Municipal.**

Logísticamente, el **72%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 55** por visita; el pico de compra cae en **Nov** y cuatro meses concentran el **52%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Áncash vale **US\$ 11 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **6,761** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 1,570** por cliente y año. El **65%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. Apenas el **3%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio.

Áncash

US\$ 10.6 MM

6,761

US\$ 1,570

89k

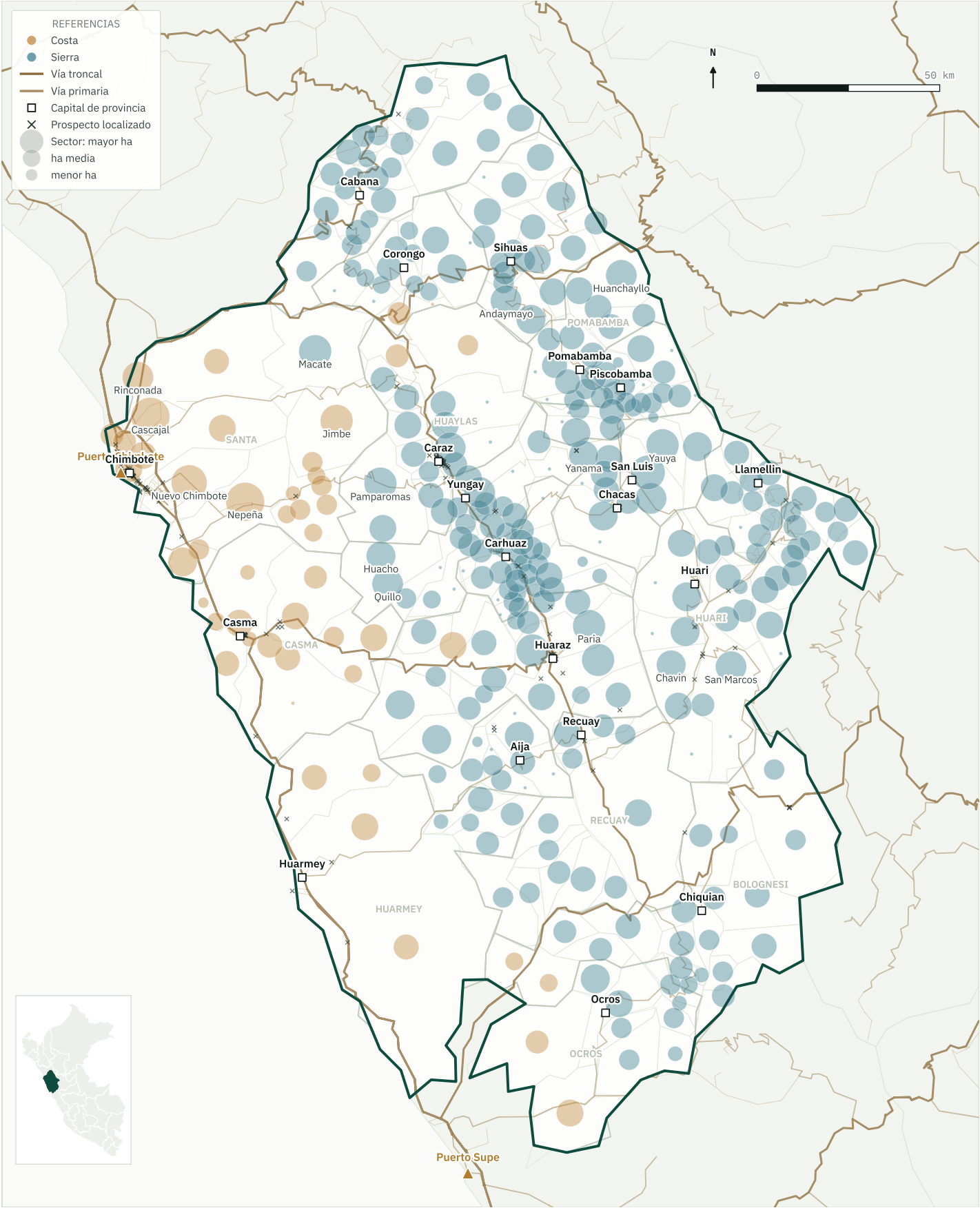
Sierra · 338 SECTORES · 76 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



16 Tacna

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 16 DE 24

US\$ 8 MM Mercado anual alcanzable 1.6% del país	2,565 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,293 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 418 Gasto en insumos por hectárea cosechada
---	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	75,722 ha
Superficie cosechada 2023	45,422 ha
Intensidad de uso del suelo	60%
Sectores estadísticos	51
Cultivos con superficie registrada	48
Productores censados 2012	22,059
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 418

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Aceituna	10.7 MM
Alfalfa	2.1 MM
Aji	0.9 MM
Maíz Chala	0.8 MM
Naranja	0.7 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

■ 0-5 ha · 79% ■ 5-20 ha · 18% ■ 20-100 ha · 1% ■ 100+ ha · 1%

Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

59% aplica fertilizante	46% aplica fitosanitario	14% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 37% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.0 h
Sectores a menos de 2 h	94%
Sectores a más de 4 h	0%
Costo de una visita comercial	US\$ 35
Horas al puerto marítimo	2.7 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
La Yarada	Tacna	21,501	2.40	728	0.9
Los Palos	Tacna	13,289	1.48	450	1.1
Tacna	Tacna	4,102	0.46	139	1.2
Proter I.	Tacna	3,809	0.42	129	1.4
Sitana	Jorge Basadre	3,314	0.37	112	1.0
Totora	Candarave	2,432	0.27	82	0.8
8 de Diciembre	Tacna	2,319	0.26	79	1.0
Las Yaras	Tacna	2,026	0.23	69	2.2
Pampa Baja	Jorge Basadre	1,823	0.20	62	1.3
Toda la región · 51 sectores	4 prov.	75,722	8.4	2,565	

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

442 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 18 con actividad de exportación. 116 entidades con nombre y coordenada, de ellas 10 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Vargas**, **Bodega Santa Rita**, **Mecanico de motos torito**, **Mayclen Industries**, **MECANICO**, **Mecanico de motores**.

horas de la capital regional y el 0% a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 35** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **37%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Tacna vale **US\$ 8 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **2,565** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,293** por cliente y año. Fertiliza el **59%** y aplica fitosanitario el **46%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **14%** ya compra a crédito —**611** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **94%** de sus sectores está a menos de dos

Tacna

US\$ 8.4 MM

2,565

US\$ 3,293

45k

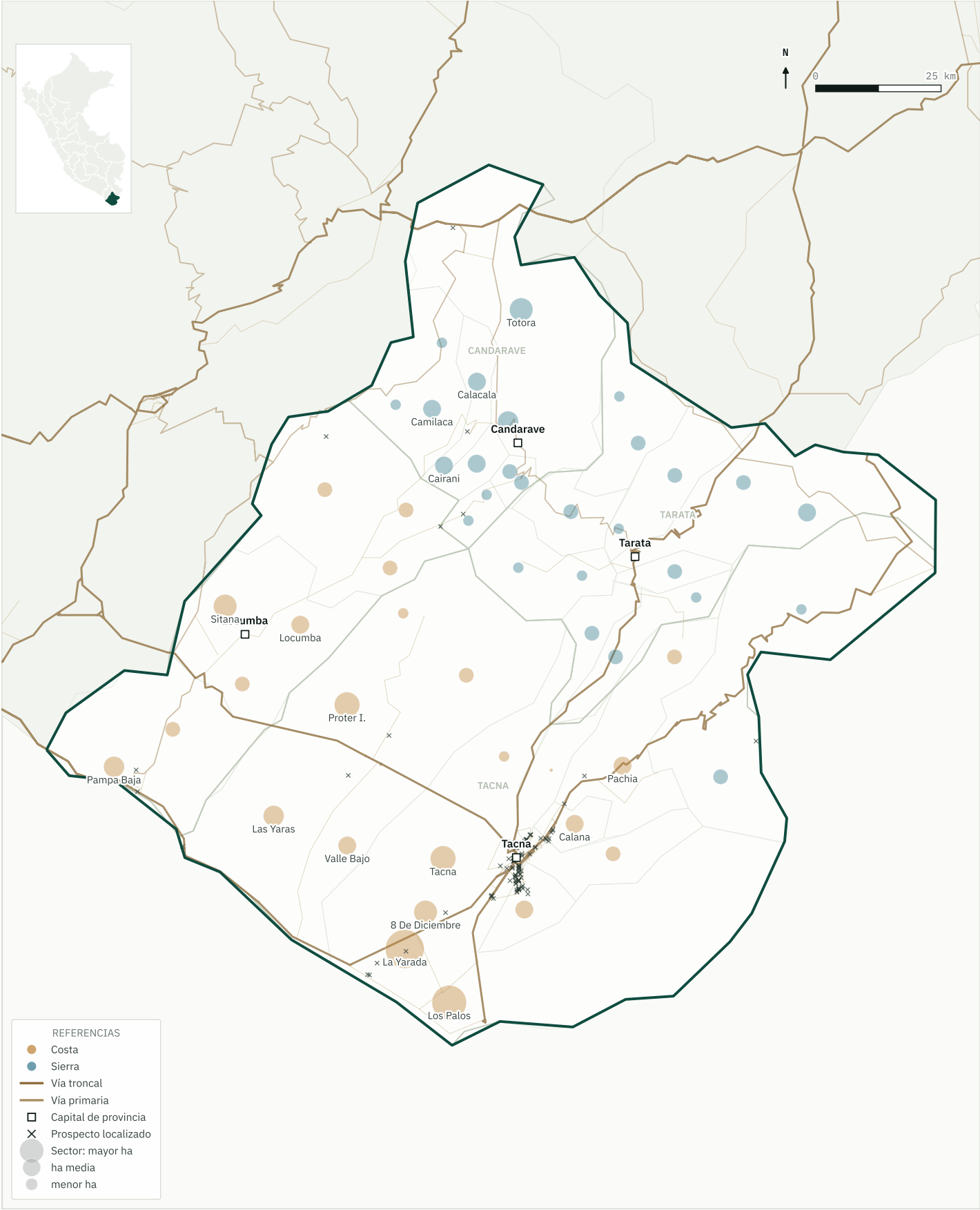
Sierra • 51 SECTORES • 48 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 17 DE 24

17 Ayacucho

SIERRA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 17 DE 24

US\$ 11 MM Mercado anual alcanzable 2.2% del país	3,644 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,106 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 396 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	466,108 ha
Superficie cosechada 2023	150,285 ha
Intensidad de uso del suelo	32%
Sectores estadísticos	423
Cultivos con superficie registrada	79
Productores censados 2012	113,768
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 396

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Papa	17.7 MM
Quinua	7.0 MM
Maíz Amiláceo	5.6 MM
Cebada Grano	5.1 MM
Palta	4.7 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

30% aplica fertilizante	29% aplica fitosanitario	5% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 78% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.9 h
Sectores a menos de 2 h	69%
Sectores a más de 4 h	7%
Costo de una visita comercial	US\$ 70
Horas al puerto marítimo	7.7 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Putacca	Huamanga	5,127	0.12	40	1.7
Upahuacho	Parinacochas	4,383	0.11	34	2.6
Sachabamba	Huamanga	4,107	0.10	32	1.6
Pariahuanca	La Mar	3,775	0.09	30	3.0
Vilcashuaman	Vilcas Huaman	3,685	0.09	29	0.4
Incuyo	Parinacochas	3,674	0.09	29	1.3
Challhuamayo	La Mar	3,612	0.09	28	2.9
Pataccocha	La Mar	3,466	0.08	27	5.7
Gloria Sol Naciente	Huanta	3,270	0.08	26	8.4
Toda la región · 423 sectores	11 prov.	466,108	11.3	3,644	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra **US\$ 776,934** sobre **250** clientes en Cangallo, Huamanga, con **41 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

465 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **5** con actividad de exportación. 104 entidades con nombre y coordenada, de ellas 98 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Área de Experimentación Agrícola, mechita, Bocatoma Apacheta, Asociacion Tucta, Fundo aylas rojas 2, Hacienda Airabamba.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **7%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 70** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **78%** del año. Arquetipo: **campaña estacional** — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

Ayacucho vale **US\$ 11 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **3,644** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,106** por cliente y año. Fertiliza el **30%** y aplica fitosanitario el **29%**; mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **5%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **69%** de sus sectores

Ayacucho

Sierra • 423 SECTORES • 79 CULTIVOS • CAMPAÑA ESTACIONAL

US\$ 11.3 MM

Mercado anual

3,644

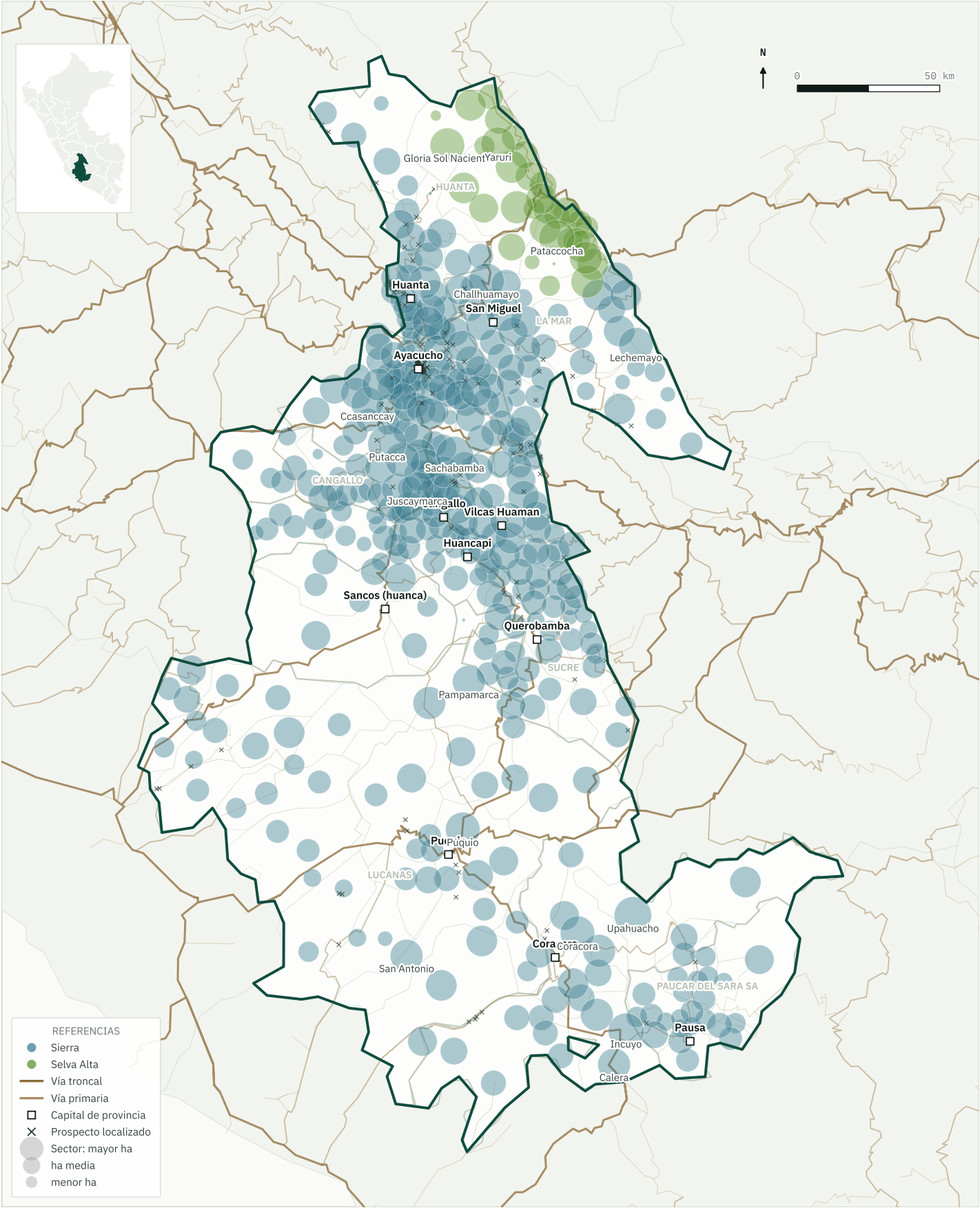
Clientes

US\$ 3,106

Por cliente/año

150k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 18 DE 24

18 Pasco

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 18 DE 24

US\$ 15 MM Mercado anual alcanzable 2.9% del país	5,772 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 2,581 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 239 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	256,319 ha
Superficie cosechada 2023	131,084 ha
Intensidad de uso del suelo	51%
Sectores estadísticos	121
Cultivos con superficie registrada	52
Productores censados 2012	32,556
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 239

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Braquería	10.6 MM
Papa	4.6 MM
Café Pergamino	3.0 MM
Plátano	2.3 MM
Cacao	1.8 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

51% aplica fertilizante	40% aplica fitosanitario	6% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 48% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	2.9 h
Sectores a menos de 2 h	61%
Sectores a más de 4 h	3%
Costo de una visita comercial	US\$ 104
Horas al puerto marítimo	9.3 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Lagarto - Comparachimas	Oxapampa	22,230	1.29	501	4.7
Lorencillo	Oxapampa	21,759	1.26	490	0.7
Rio Negro - San Cristoba	Oxapampa	17,278	1.00	389	5.0
Puerto Bermudez	Oxapampa	15,897	0.92	358	4.0
Union Siria	Oxapampa	15,623	0.91	352	3.0
Alvaríño	Oxapampa	15,051	0.87	339	3.7
Puerto Victoria	Oxapampa	8,597	0.50	194	3.4
Iscozacín - Alto Palcazu	Oxapampa	8,481	0.49	191	3.5
Constitucion	Oxapampa	8,181	0.48	184	1.5
Toda la región · 121 sectores	3 prov.	256,319	14.9	5,772	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 2 zonas operables. La principal concentra **US\$ 2 MM** sobre **632** clientes en Oxapampa, con **42 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

227 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **1** con actividad de exportación. 15 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Minera Huarón, Fábrica de óxidos, EA Cerro, El Brocal S.A.A., Camal de Oxapampa, Azalia.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **3%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 104** por visita; el pico de compra cae en **Set** y cuatro meses concentran el **48%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Pasco vale **US\$ 15 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **5,772** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 2,581** por cliente y año. Fertiliza el **51%** y aplica fitosanitario el **40%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **6%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **61%** de sus sectores

Pasco

US\$ 14.9 MM

5,772 US\$ 2,581

131k

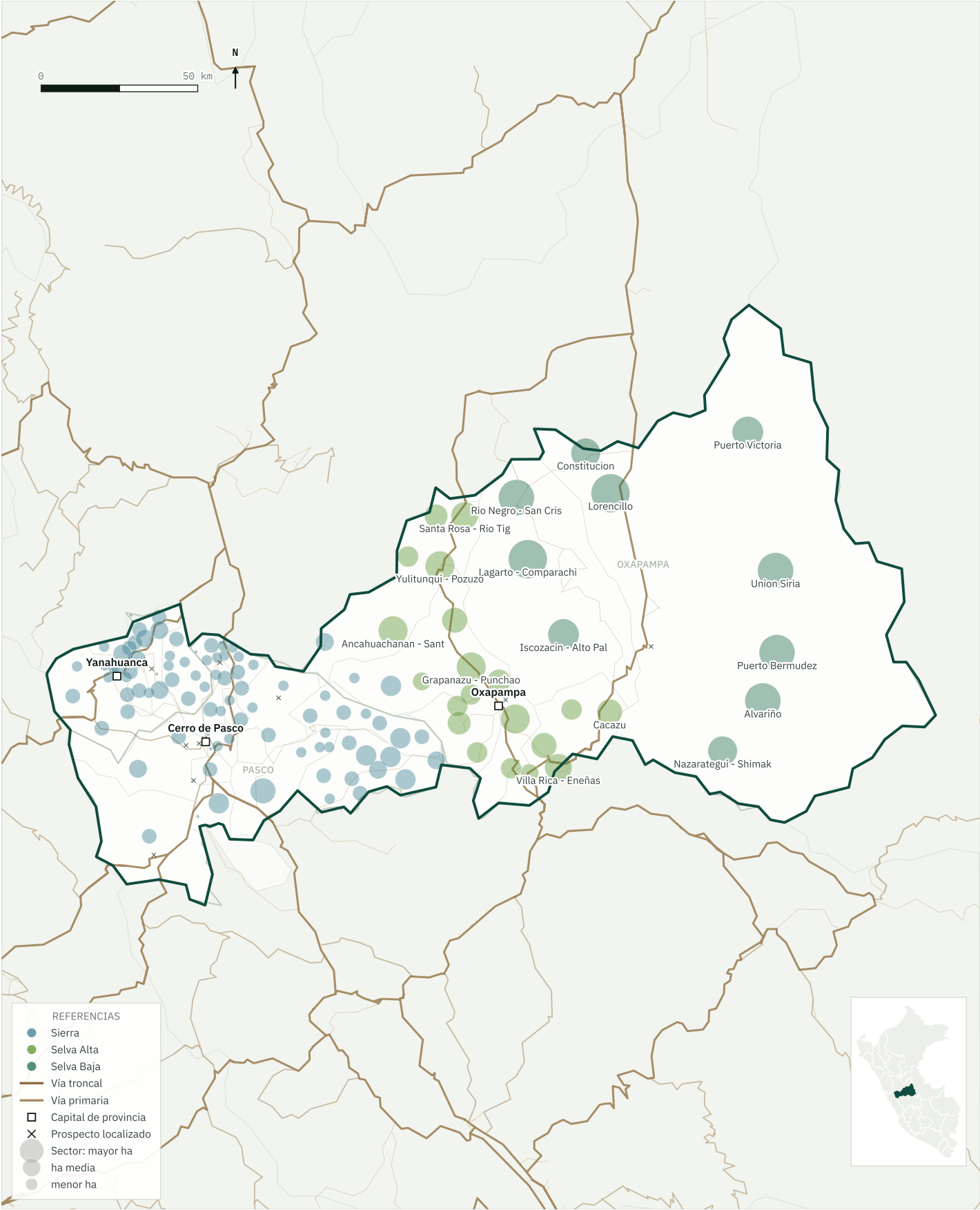
Sierra · 121 SECTORES · 52 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 19 DE 24

19 Ucayali

SELVA BAJA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 19 DE 24

US\$ 10 MM Mercado anual alcanzable 1.9% del país	1,991 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 4,914 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 422 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	677,549 ha
Superficie cosechada 2023	165,735 ha
Intensidad de uso del suelo	24%
Sectores estadísticos	110
Cultivos con superficie registrada	47
Productores censados 2012	25,580
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 422

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Palma Aceitera	24.1 MM
Arroz Cáscara	12.1 MM
Cacao	6.5 MM
Plátano	5.5 MM
Maíz A. Duro	2.7 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

15% aplica fertilizante	14% aplica fitosanitario	6% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 39% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	3.4 h
Sectores a menos de 2 h	34%
Sectores a más de 4 h	20%
Costo de una visita comercial	US\$ 121
Horas al puerto marítimo	13.2 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Oventeni	Atalaya	40,333	0.58	119	4.6
Santa Elvita	Coronel Portill	32,361	0.47	95	2.3
Pimental	Coronel Portill	30,462	0.44	89	1.9
Río Alto Aguaytia	Padre Abad	27,329	0.39	80	3.5
Mojaral	Coronel Portill	18,695	0.27	55	2.4
Antonio Raymondi	Coronel Portill	16,513	0.24	49	2.6
Esperanza	Coronel Portill	16,048	0.23	47	4.3
Chicosillo	Atalaya	15,969	0.23	47	9.8
Neshuya	Padre Abad	15,401	0.22	45	1.5
Toda la región · 110 sectores	4 prov.	677,549	9.8	1,991	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra **US\$ 765,234** sobre **156** clientes en Padre Abad, con **33 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

447 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **4** con actividad de exportación. 65 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Compañía MAPLE, Central Térmica de Aguaytía, Cervecería San Juan (Backus), Electro Ucayali, Aguatía Energy, Orivisa S.A.**

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **20%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 121** por visita; el pico de compra cae en **Jun** y cuatro meses concentran el **39%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Ucayali vale **US\$ 10 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **1,991** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,914** por cliente y año. Solo el **15%** fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El **6%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **34%** de

Ucayali

Selva Baja • 110 SECTORES • 47 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

US\$ 9.8 MM

Mercado anual

1,991

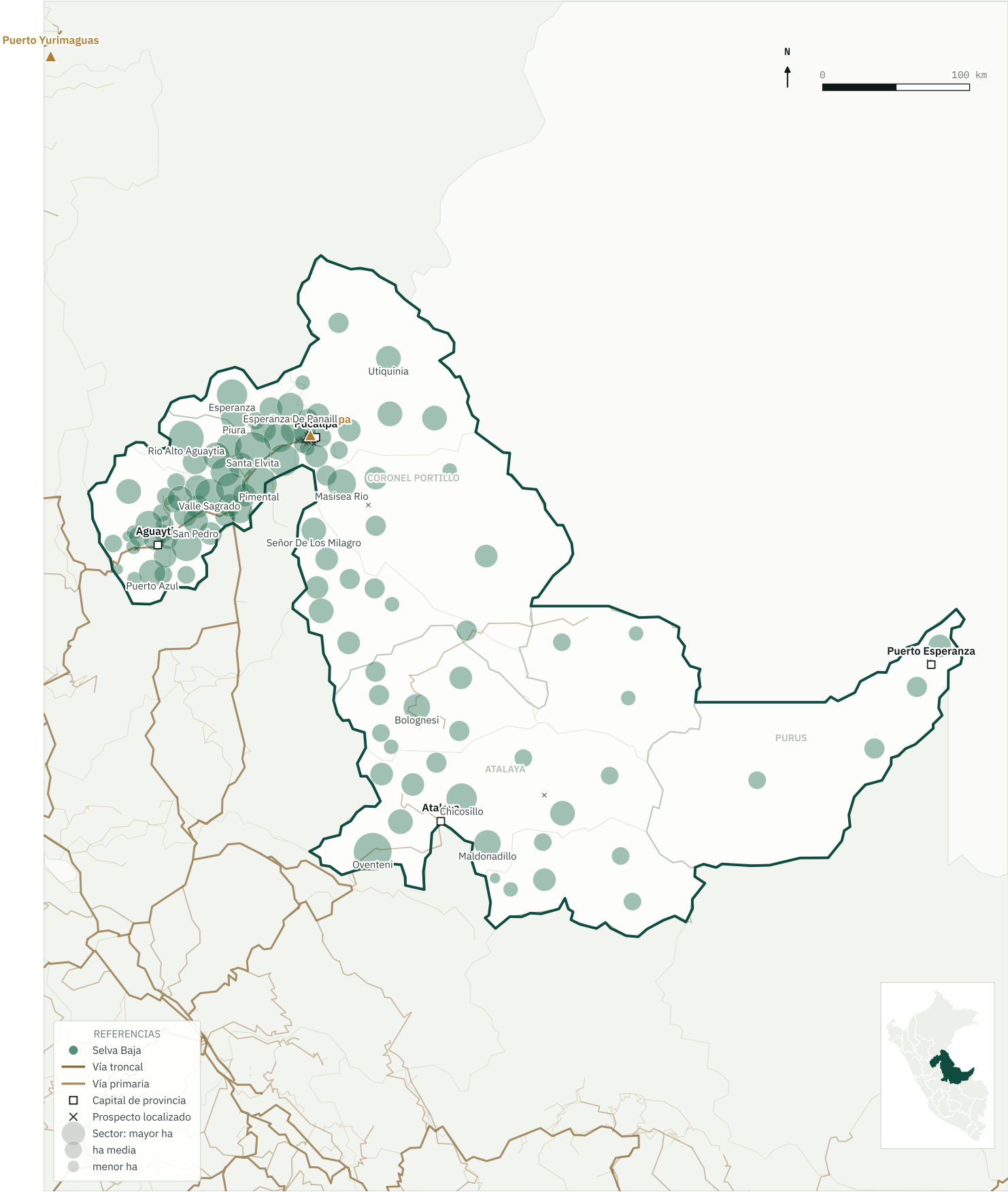
Clientes

US\$ 4,914

Por cliente/año

166k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 20 DE 24

20 Huancavelica

SIERRA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 20 DE 24

US\$ 10 MM Mercado anual alcanzable 1.9% del país	2,532 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,888 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 386 Gasto en insumos por hectárea cosechada
--	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	292,245 ha
Superficie cosechada 2023	88,946 ha
Intensidad de uso del suelo	30%
Sectores estadísticos	444
Cultivos con superficie registrada	56
Productores censados 2012	74,922
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 386

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Papa	11.6 MM
Cebada Grano	4.6 MM
Maíz Amiláceo	4.5 MM
Frijol Seco	2.5 MM
Palta	2.4 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

47% aplica fertilizante	37% aplica fitosanitario	3% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 75% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.6 h
Sectores a menos de 2 h	78%
Sectores a más de 4 h	1%
Costo de una visita comercial	US\$ 57
Horas al puerto marítimo	6.9 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Margen Derecha	Tayacaja	7,193	0.24	62	4.6
Andaymarca	Tayacaja	4,456	0.15	39	3.6
Uchuysihuis	Tayacaja	3,052	0.10	26	5.3
Cochabamba Grande	Tayacaja	2,699	0.09	23	5.4
Chupaca	Huancavelica	2,663	0.09	23	1.4
Santa Maria	Tayacaja	2,312	0.08	20	3.8
Lirio	Huancavelica	2,283	0.08	20	1.6
Andabambilla	Huancavelica	2,113	0.07	18	2.3
Huachocolpa	Tayacaja	2,031	0.07	18	4.2
Toda la región · 444 sectores	7 prov.	292,245	9.8	2,532	

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 2 zonas operables. La principal concentra **US\$ 841,838** sobre **217** clientes en Acobamba, Churcampá, con **43 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

192 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **1** con actividad de exportación. 7 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **vivero, Mina San Genaro, Camal Municipal de Huancavelica, Hacienda Parco, Hacienda Pacchapata, Hacienda Corinto.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 57** por visita; el pico de compra cae en **Dic** y cuatro meses concentran el **75%** del año. Arquetipo: **campaña estacional** — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

Huancavelica vale **US\$ 10 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **2,532** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,888** por cliente y año. Fertiliza el **47%** y aplica fitosanitario el **37%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **3%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **78%** de sus sectores

Huancavelica

US\$ 9.8 MM

2,532

US\$ 3,888

89k

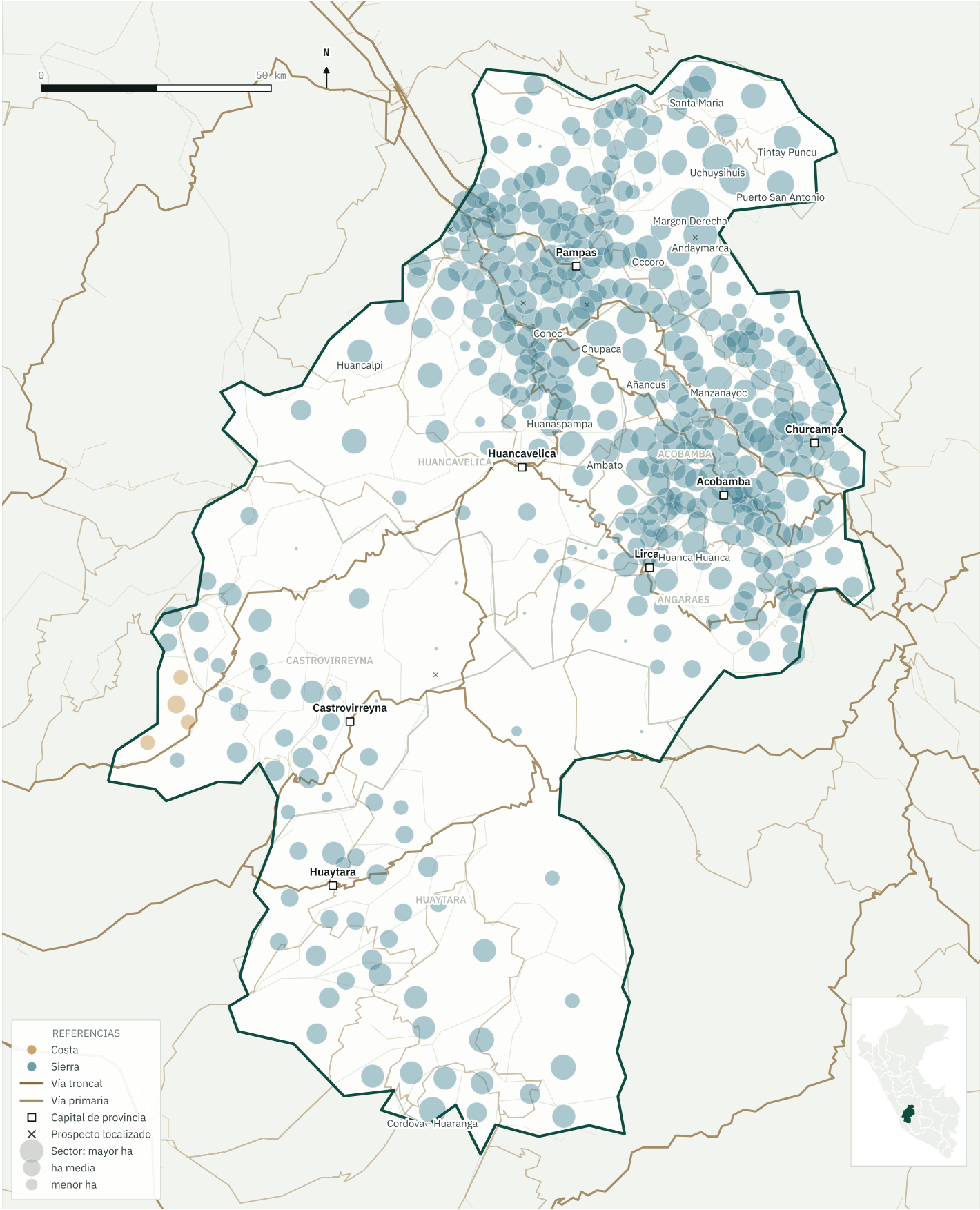
Sierra · 444 SECTORES · 56 CULTIVOS · CAMPAÑA ESTACIONAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 21 DE 24

21 Apurímac

SIERRA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 21 DE 24

US\$ 7 MM Mercado anual alcanzable 1.3% del país	1,221 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 5,583 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 390 Gasto en insumos por hectárea cosechada
---	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	322,732 ha
Superficie cosechada 2023	98,898 ha
Intensidad de uso del suelo	31%
Sectores estadísticos	464
Cultivos con superficie registrada	75
Productores censados 2012	83,328
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 390

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Papa	11.4 MM
Maíz Amiláceo	6.9 MM
Quinua	2.7 MM
Haba Seca	2.1 MM
Cebada Grano	2.0 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

33% aplica fertilizante	31% aplica fitosanitario	8% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 80% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	1.6 h
Sectores a menos de 2 h	74%
Sectores a más de 4 h	0%
Costo de una visita comercial	US\$ 57
Horas al puerto marítimo	10.5 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Haqira	Cotabambas	5,679	0.12	21	1.5
Curahuasi	Abancay	3,927	0.08	15	2.8
Tambobamba	Cotabambas	3,638	0.08	14	1.1
Chahuay	Cotabambas	2,969	0.06	11	1.9
Asacasi	Cotabambas	2,917	0.06	11	1.1
Coyllurqui	Cotabambas	2,735	0.06	10	3.2
Sucaraylla	Andahuaylas	2,615	0.06	10	2.0
Lliupapuquio	Andahuaylas	2,411	0.05	9	2.5
Cchochapata - Cotabambas	Cotabambas	2,311	0.05	9	3.5
Toda la región · 464 sectores	7 prov.	322,732	6.8	1,221	

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

401 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 1 con actividad de exportación. 44 entidades con nombre y coordenada, de ellas 22 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: XP - Camp, CC - Camp, Procura, Mina Las Bambas, Hacienda Corroy, Hacienda Tocsama.

está a menos de dos horas de la capital regional y el 0% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 57 por visita; el pico de compra cae en Oct y cuatro meses concentran el 80% del año. Arquetipo: campaña estacional — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

Apurímac vale US\$ 7 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre 1,221 compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de US\$ 5,583 por cliente y año. Fertiliza el 33% y aplica fitosanitario el 31%; mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El 8% compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el 74% de sus sectores

Apurímac

Sierra · 464 SECTORES · 75 CULTIVOS · CAMPAÑA ESTACIONAL

US\$ 6.8 MM

Mercado anual

1,221

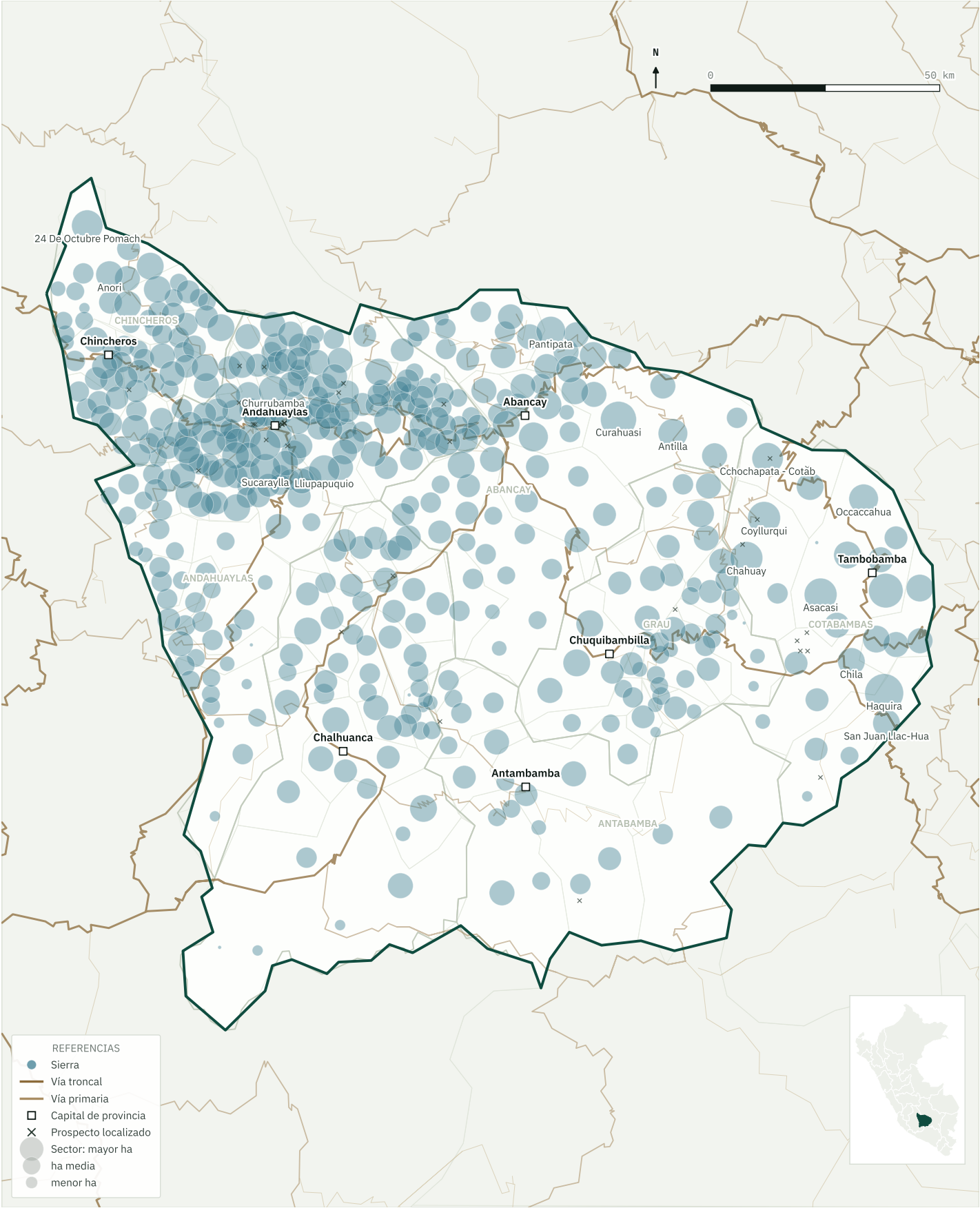
Clientes

US\$ 5,583

Por cliente/año

99k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 22 DE 24

22 Loreto

SELVA BAJA · INVIABLE POR AHORA · PUESTO 22 DE 24

US\$ 4 MM Mercado anual alcanzable 0.7% del país	1,006 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,484 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 407 Gasto en insumos por hectárea cosechada
---	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	684,124 ha
Superficie cosechada 2023	220,626 ha
Intensidad de uso del suelo	32%
Sectores estadísticos	152
Cultivos con superficie registrada	53
Productores censados 2012	67,585
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 407

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Arroz Cáscara	23.2 MM
Maíz A. Duro	9.2 MM
Palma Aceitera	6.9 MM
Plátano	6.8 MM
Yuca	5.7 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

4% aplica fertilizante	5% aplica fitosanitario	1% compra a crédito
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 59% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	5.1 h
Sectores a menos de 2 h	16%
Sectores a más de 4 h	61%
Costo de una visita comercial	US\$ 183
Horas al puerto marítimo	15.3 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Nuevo Horizonte	Maynas	24,906	0.13	37	inf
Shanusi	Alto Amazonas	20,994	0.11	31	3.0
Munichis	Alto Amazonas	17,306	0.09	25	3.0
Armanayacu	Alto Amazonas	16,811	0.09	25	4.3
Maypuco	Loreto	16,717	0.09	25	5.5
Pampa Hermosa	Ucayali	15,908	0.08	23	3.9
Islandia	Mariscal Ramon	14,624	0.07	21	11.8
Santa Rosa	Ucayali	12,352	0.06	18	6.9
Alto Monte	Mariscal Ramon	11,993	0.06	18	5.7
Toda la región · 152 sectores	8 prov.	684,124	3.5	1,006	

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

276 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 0 con actividad de exportación. 24 entidades con nombre y coordenada, de ellas 6 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo Tibecocha, ENAPU Port, Electro Oriente, Depósito de automóviles de la Policía, NTP Yurimaguas, SIMA.**

Loreto vale **US\$ 4 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **1,006** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,484** por cliente y año. Solo el **4%** fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. Apenas el **1%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio. Logísticamente, el **16%** de

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **61%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 183** por visita; el pico de compra cae en **Jul** y cuatro meses concentran el **59%** del año. Arquetipo: **inviabile por ahora** — el costo de servir se come el margen a los precios actuales; entra cuando haya un cliente ancla que pague el viaje.

Loreto

US\$ 3.5 MM

1,006

US\$ 3,484

221k

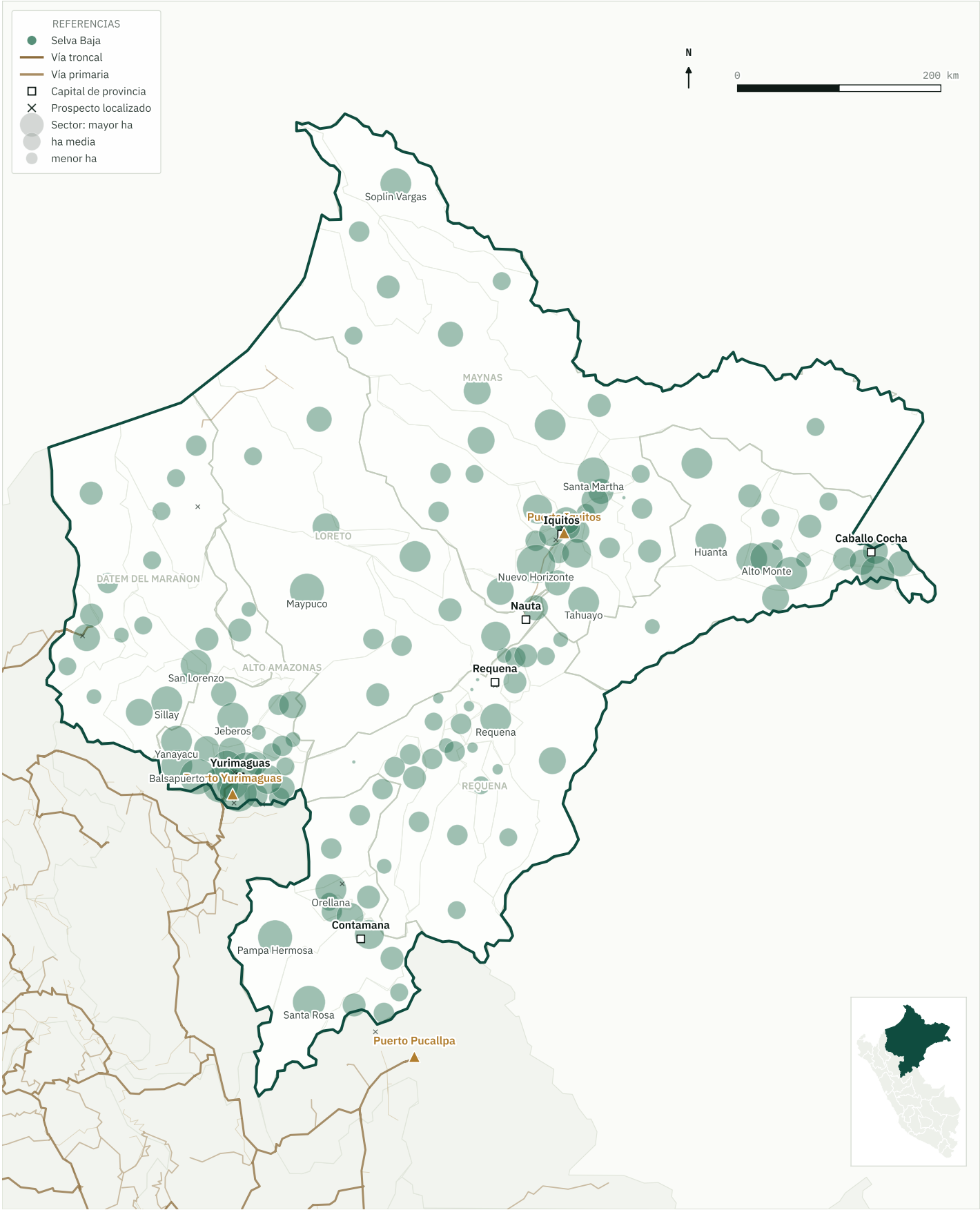
Selva Baja • 152 SECTORES • 53 CULTIVOS • INVIABLE POR AHORA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 23 DE 24

23 Moquegua

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 23 DE 24

US\$ 2 MM Mercado anual alcanzable 0.4% del país	609 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 3,427 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 315 Gasto en insumos por hectárea cosechada
---	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	26,706 ha
Superficie cosechada 2023	16,382 ha
Intensidad de uso del suelo	61%
Sectores estadísticos	109
Cultivos con superficie registrada	56
Productores censados 2012	14,205
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 315

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Alfalfa	1.9 MM
Palta	1.3 MM
Uva	0.3 MM
Papa	0.3 MM
Maíz Amiláceo	0.2 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

52% aplica fertilizante	48% aplica fitosanitario	7% compra a crédito
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 43% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	2.0 h
Sectores a menos de 2 h	35%
Sectores a más de 4 h	0%
Costo de una visita comercial	US\$ 72
Horas al puerto marítimo	3.6 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Nan	Mariscal Nieto	1,636	0.13	37	1.9
San Antonio	Mariscal Nieto	1,483	0.12	34	1.2
Yacango	Mariscal Nieto	1,176	0.09	27	0.6
Cambrune	Mariscal Nieto	834	0.07	19	2.4
Charsagua	Mariscal Nieto	748	0.06	17	0.9
Otora	Mariscal Nieto	738	0.06	17	1.5
Chacahuayo	General Sanchez	679	0.05	15	2.3
San Cristobal	Mariscal Nieto	655	0.05	15	3.5
Carumas	Mariscal Nieto	654	0.05	15	4.1
Toda la región · 109 sectores	3 prov.	26,706	2.1	609	

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

135 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 0 con actividad de exportación. 38 entidades con nombre y coordenada, de ellas 15 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: ENGIE Perú, Fundición de Cobre de Ilo - Southern P, Refinería de Cobre de Ilo - Southern P, Ceticos Ilo, Ecomundo S.A., Terminal PetroPerú Ilo.

está a menos de dos horas de la capital regional y el 0% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 72 por visita; el pico de compra cae en Set y cuatro meses concentran el 43% del año. Arquetipo: operación mixta — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Moquegua vale US\$ 2 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre 609 compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de US\$ 3,427 por cliente y año. Fertiliza el 52% y aplica fitosanitario el 48%: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El 7% compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el 35% de sus sectores

Moquegua

US\$ 2.1 MM

609 US\$ 3,427

16k

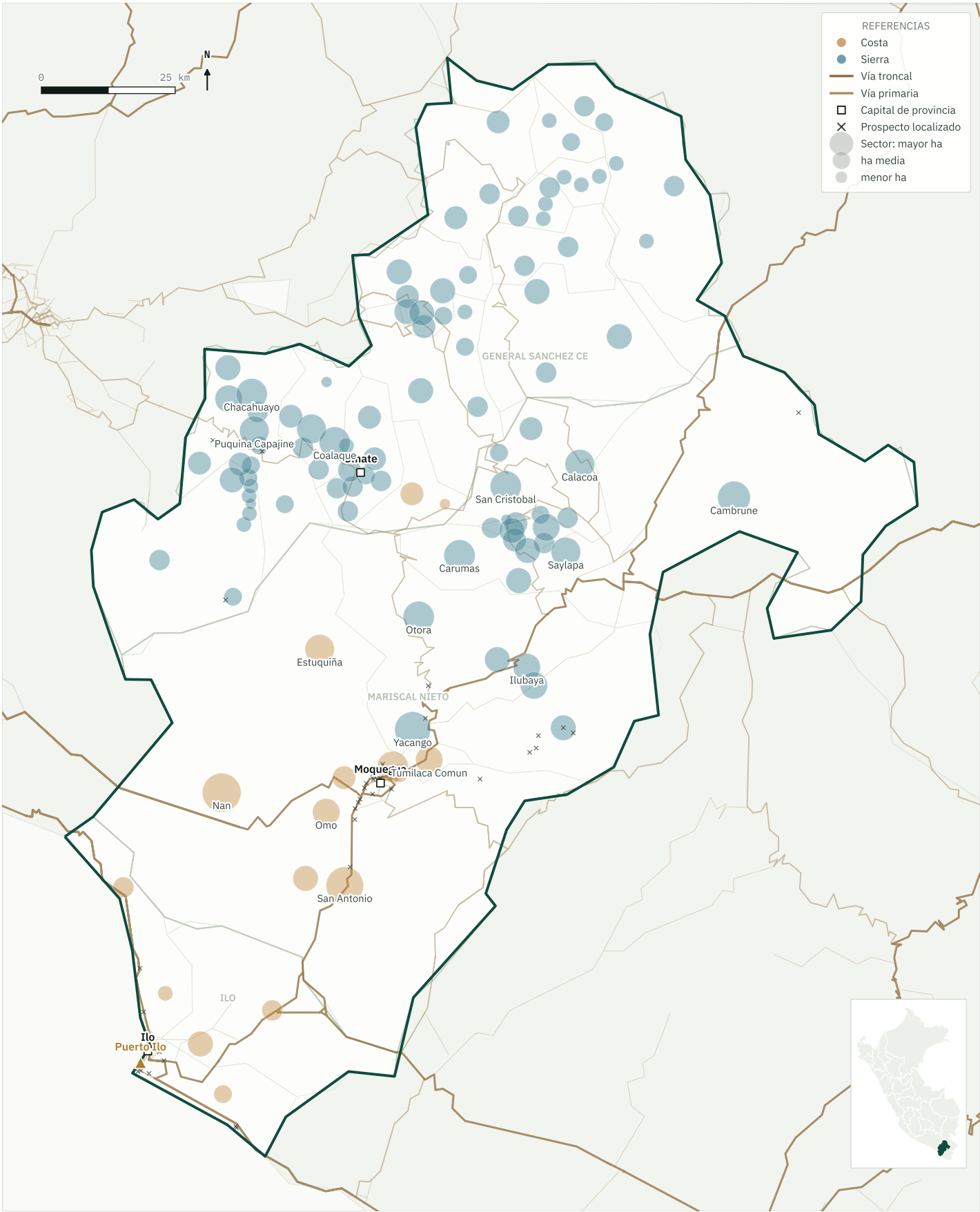
Sierra · 109 SECTORES · 56 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 24 DE 24

24 Madre de Dios

SELVA BAJA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 24 DE 24

US\$ 1 MM Mercado anual alcanzable 0.2% del país	582 Compradores de más de 5 hectáreas	US\$ 1,776 Facturación esperada por cliente y año	US\$ 207 Gasto en insumos por hectárea cosechada
---	--	--	---

Qué produce

Superficie agrícola declarada	193,495 ha
Superficie cosechada 2023	48,959 ha
Intensidad de uso del suelo	25%
Sectores estadísticos	65
Cultivos con superficie registrada	29
Productores censados 2012	6,642
Gasto en insumos por hectárea	US\$ 207

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

Braquería	5.3 MM
Maíz A. Duro	2.3 MM
Arroz Cáscara	1.3 MM
Plátano	0.8 MM
Cacao	0.5 MM

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

8% aplica fertilizante	10% aplica fitosanitario	3% compra a crédito
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 59% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

Horas medias a la capital regional	3.5 h
Sectores a menos de 2 h	12%
Sectores a más de 4 h	32%
Costo de una visita comercial	US\$ 127
Horas al puerto marítimo	16.7 h

Dónde está el mercado dentro de la región

SECTOR ESTADÍSTICO	PROVINCIA	HA AGRÍCOLAS	MERCADO US\$ MM	CLIENTES	H A CAPITAL
Tres Estrellas	Tambopata	10,586	0.06	32	3.0
Sudadero	Tambopata	9,532	0.05	29	2.9
Union Progreso	Tambopata	9,305	0.05	28	5.6
Planchon	Tambopata	8,685	0.05	26	1.5
Loboyoc	Tambopata	8,085	0.04	24	3.4
San Bernardo	Tambopata	7,305	0.04	22	3.0
San Juan	Tambopata	7,039	0.04	21	4.2
Mavila	Tambopata	6,568	0.04	20	3.8
Tropezon	Tahuamanu	6,483	0.03	20	3.9
Toda la región · 65 sectores	3 prov.	193,495	1.0	582	

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

139 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 0 con actividad de exportación. 8 entidades con nombre y coordenada, de ellas 1 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: Amazon Trading Company, La Nuez S.R.L., Maderas Catahua S.A.C., MaderAcre, Fundo Nueva Arequipa, Veterinaria Razas.

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el 32% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 127 por visita; el pico de compra cae en Oct y cuatro meses concentran el 59% del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Madre de Dios vale US\$ 1 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre 582 compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de US\$ 1,776 por cliente y año. Solo el 8% fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El 3% compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el 12% de

Madre de Dios

US\$ 1.0 MM

582 US\$ 1,776

49k

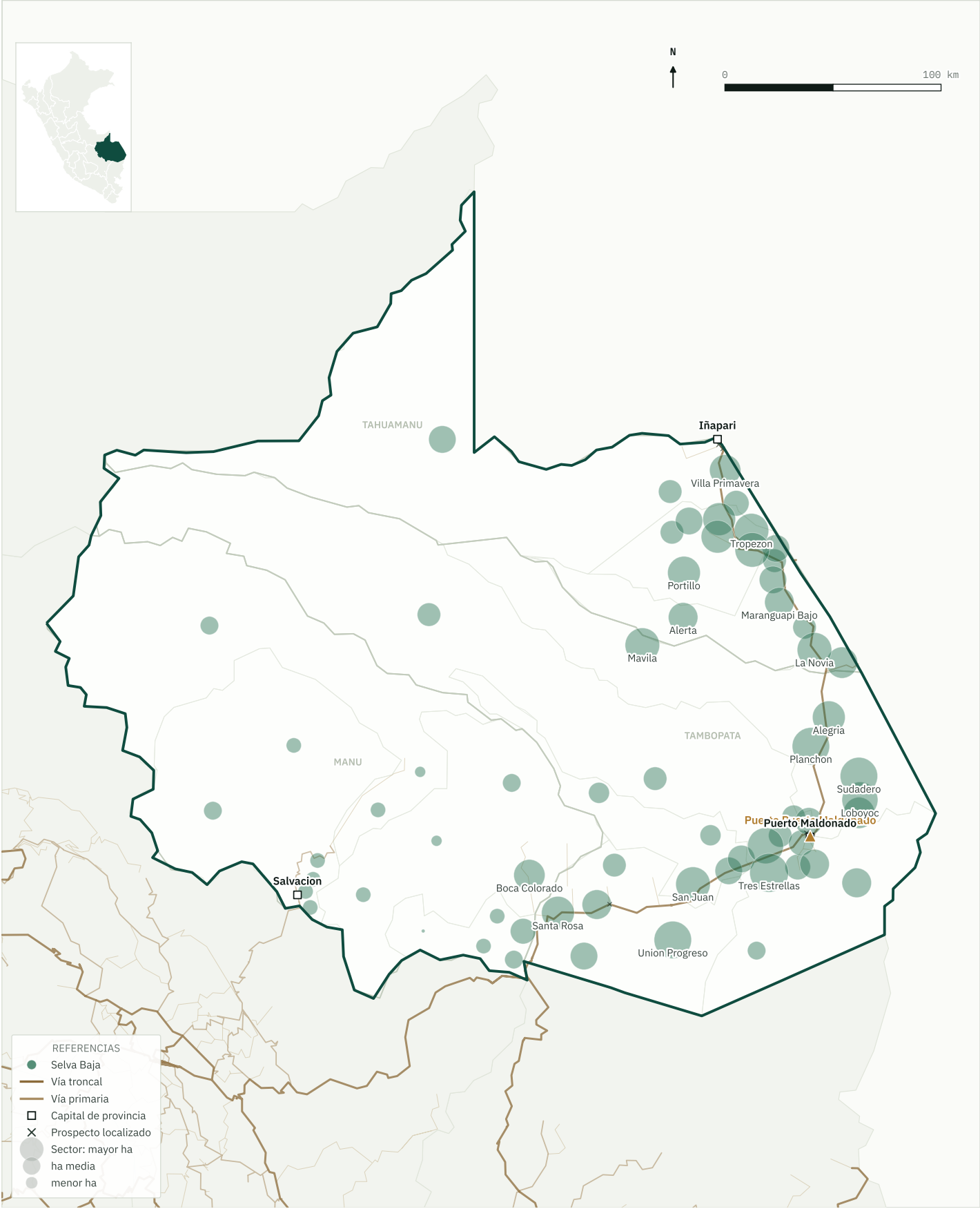
Selva Baja • 65 SECTORES • 29 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

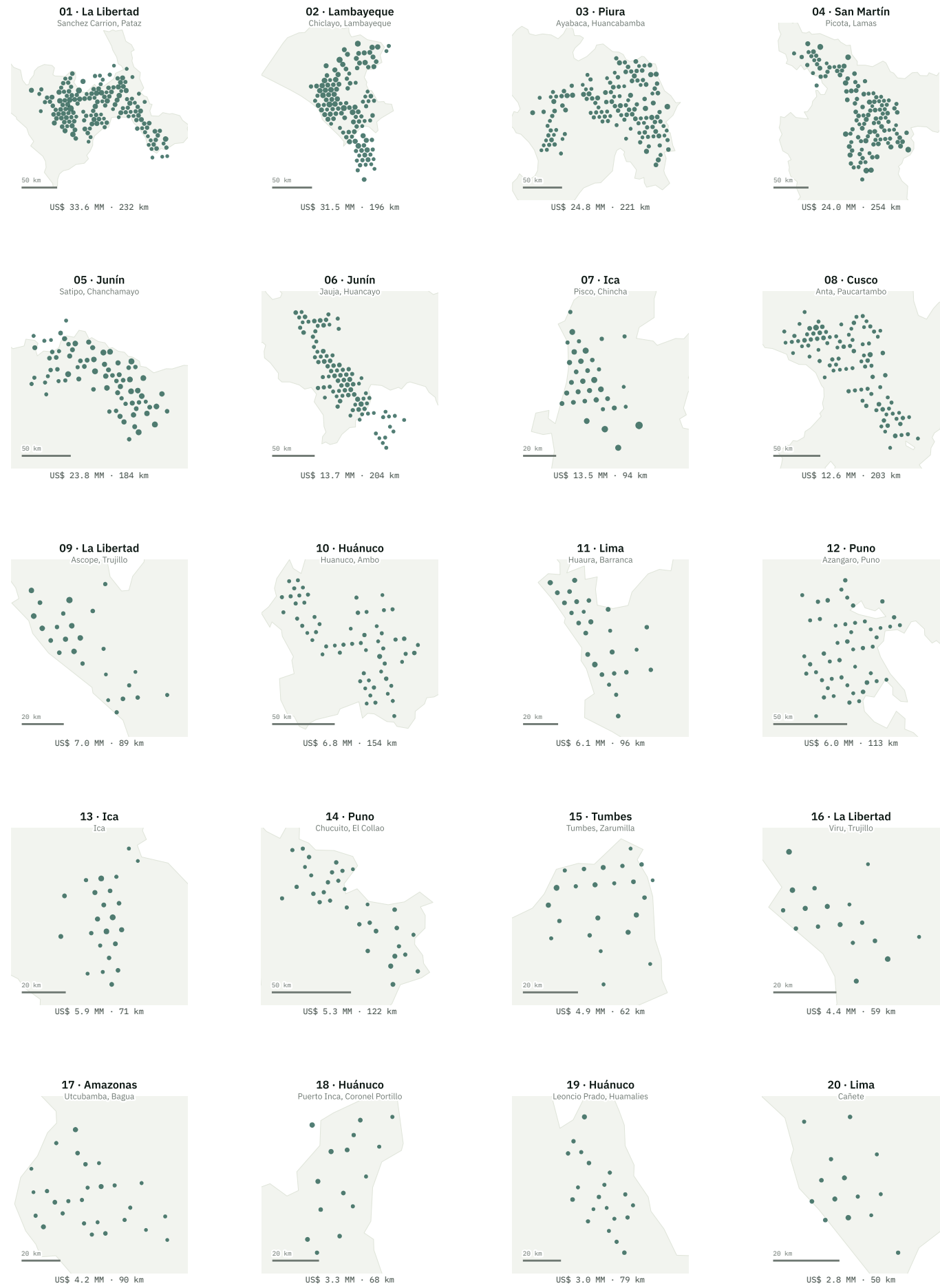
Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



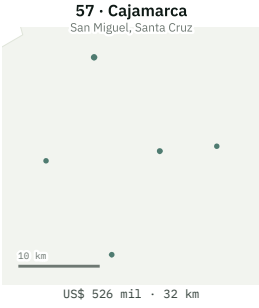
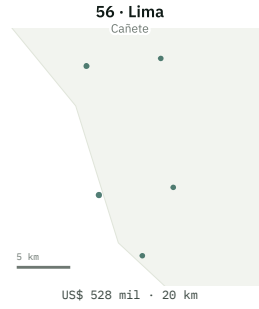
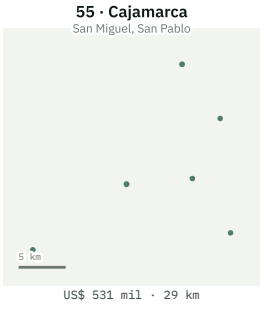
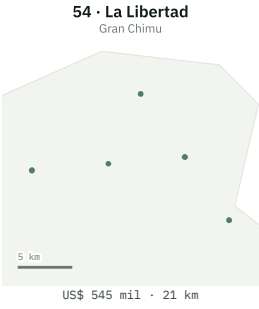
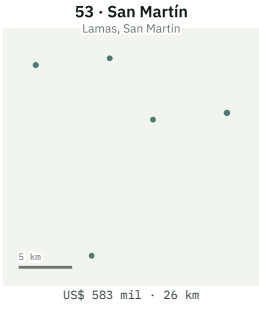
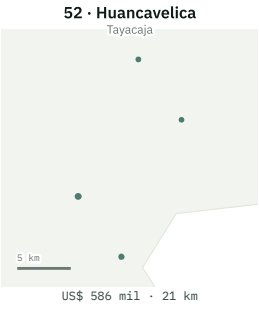
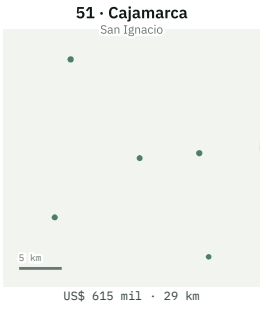
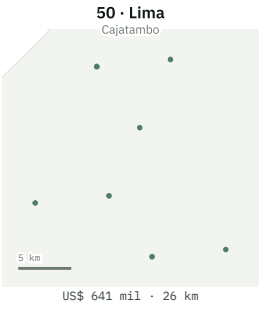
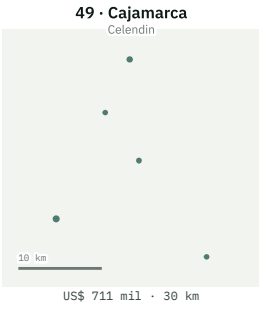
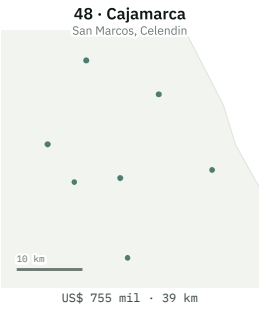
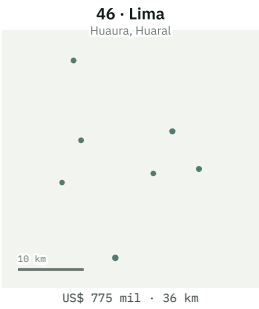
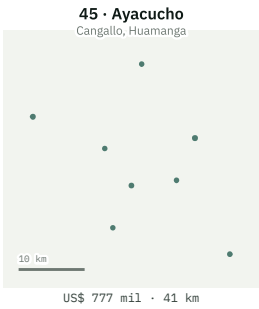
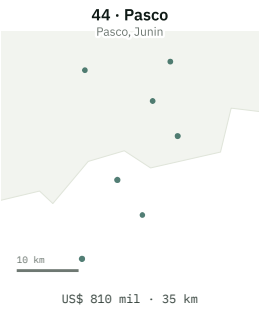
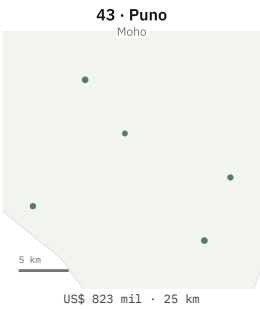
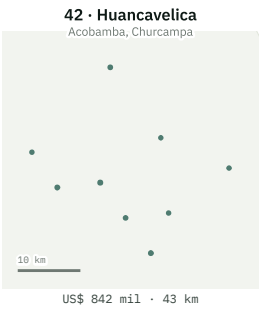
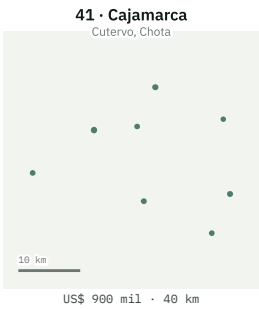
Los 57 territorios de venta, uno por uno



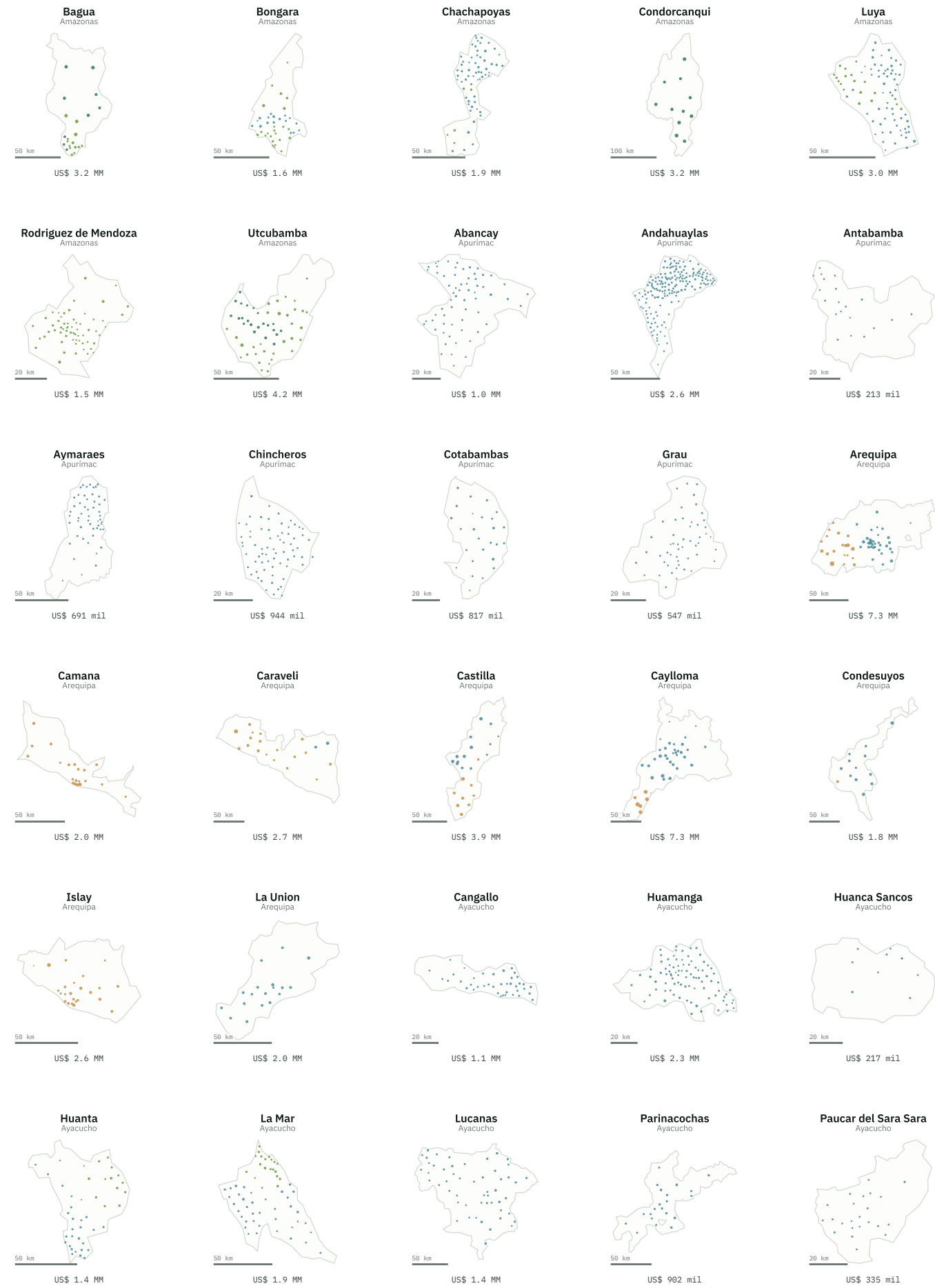
Los 57 territorios de venta, uno por uno



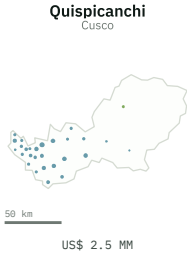
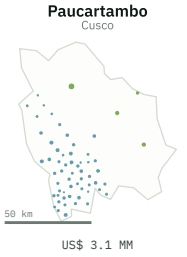
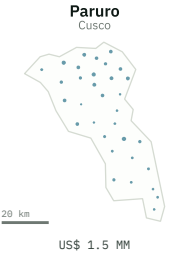
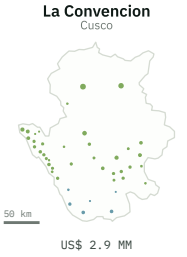
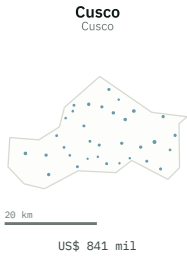
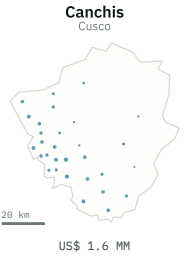
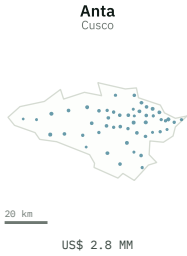
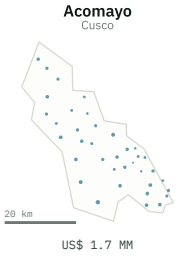
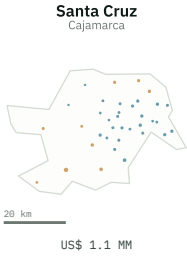
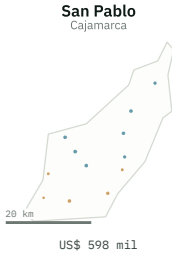
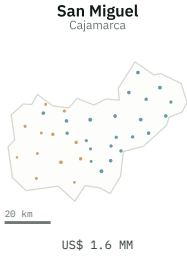
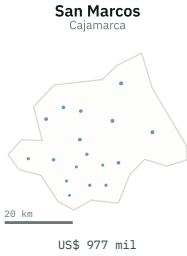
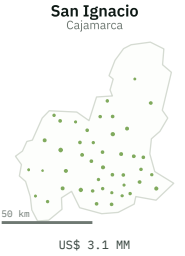
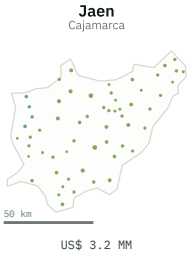
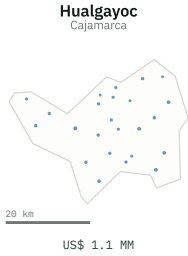
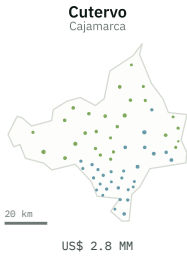
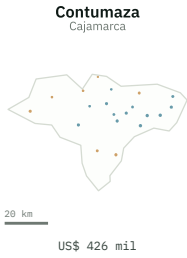
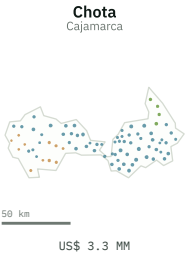
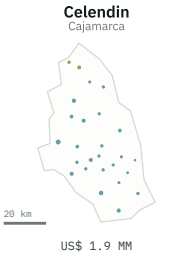
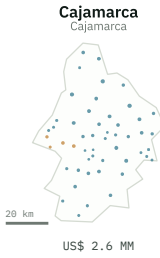
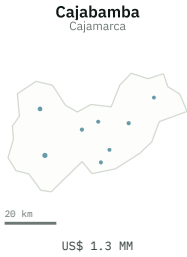
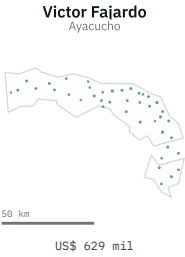
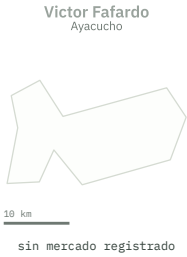
Los 57 territorios de venta, uno por uno



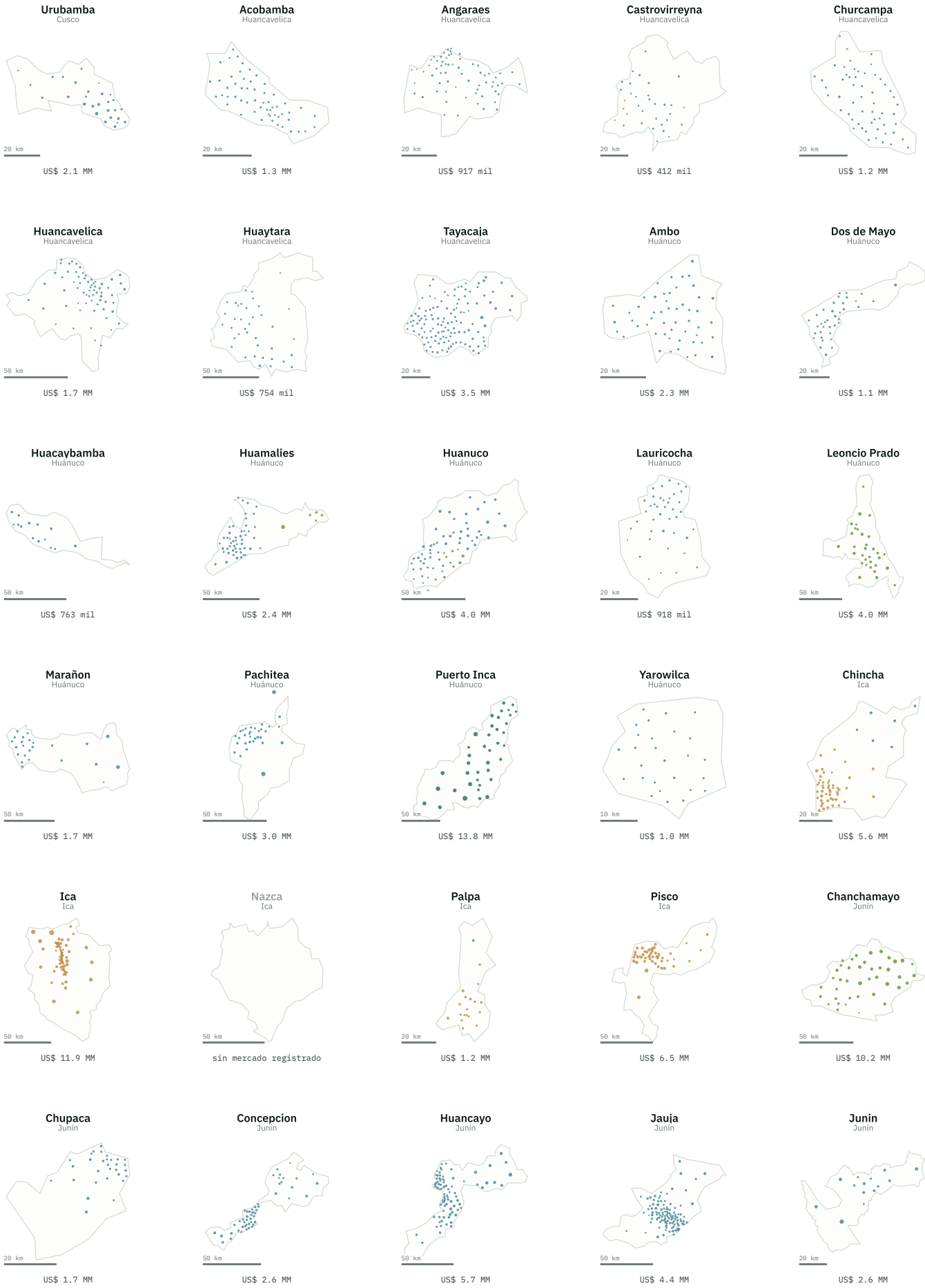
Las 197 provincias · Amazonas a Ayacucho



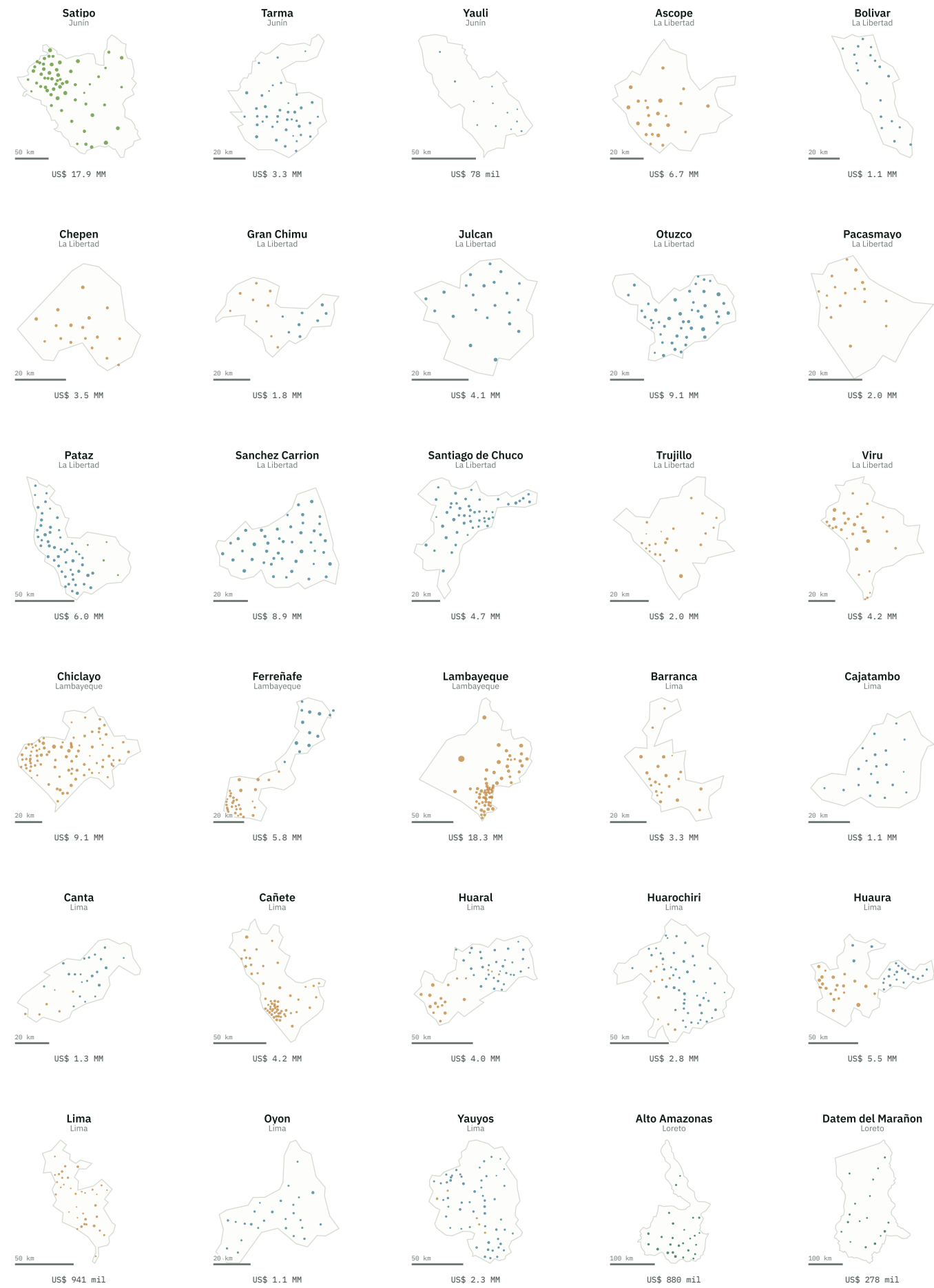
Las 197 provincias · Ayacucho a Cusco



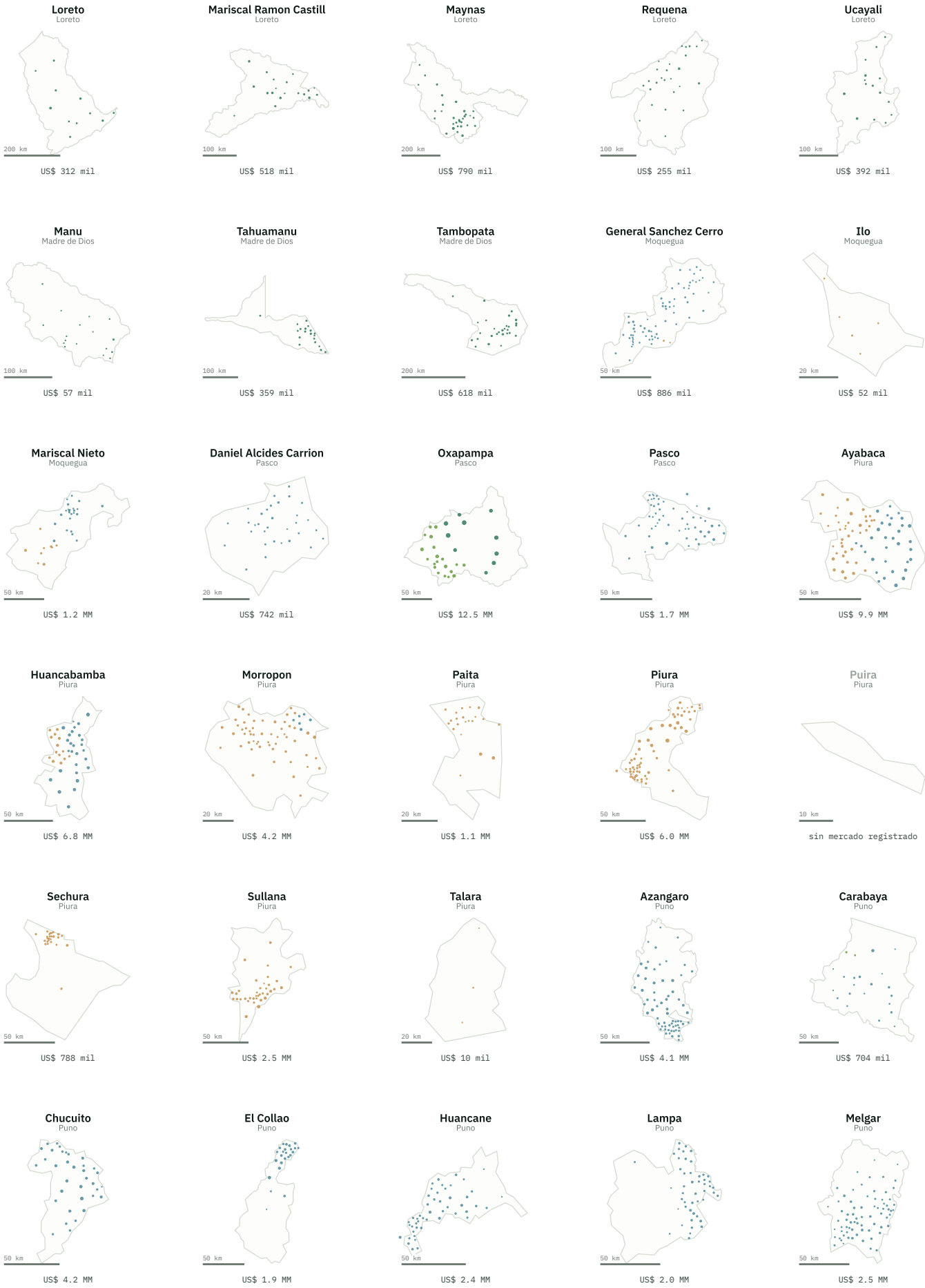
Las 197 provincias · Cusco a Junín



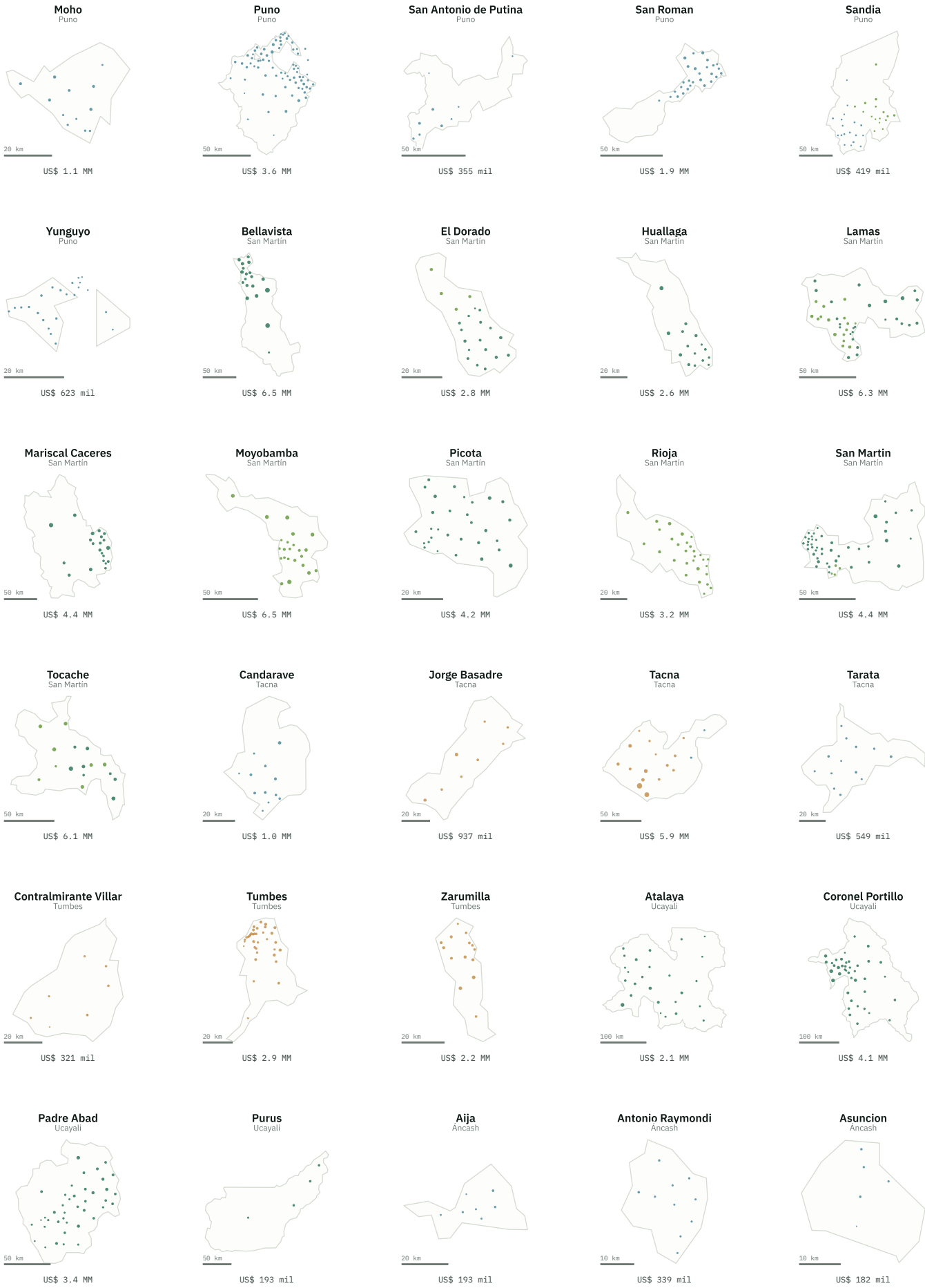
Las 197 provincias · Junín a Loreto



Las 197 provincias · Loreto a Puno



Las 197 provincias · Puno a Áncash



Las 197 provincias · Áncash



VIII

Metodología *y fuentes*

La cadena completa de cálculo, el contraste con datos de aduanas y las tres limitaciones que el lector debe tener presentes al usar estas cifras.

CADENA DE CÁLCULO LIMITACIONES FUENTES

PARTE VIII · METODOLOGÍA

Cómo se construyó *cada cifra*

Cadena de cálculo

- 01 Superficie que produce.** Superficie cosechada de 145 cultivos por región, campaña 2023. No se emplea superficie agrícola total porque la tierra en descanso no demanda insumos.
- 02 Gasto por hectárea.** Para cada región, el promedio del gasto en abono, fertilizante y plaguicida de sus cultivos, ponderado por la superficie de cada uno. Precios del estudio de costos del INEI. Se retiene solo fertilizante y fitosanitario.
- 03 TAM.** Superficie cosechada por gasto por hectárea, sumado sobre las 24 regiones: **US\$ 1,734 MM.**
- 04 SAM.** La porción del TAM en manos de productores de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos. La participación de superficie comercial se estima con los puntos medios de los estratos de tamaño del CENAGRO, reescalados a la superficie agrícola censada: **US\$ 512 MM.**
- 05 SOM.** Penetración sobre las ocho regiones foco, valorizada con el ingreso anual por cliente observado en las ventas propias de la compañía.

Contraste independiente

El componente de fertilizantes del modelo asciende a **US\$ 1,038 MM** a precio de finca. Las importaciones peruanas de fertilizantes sumaron **US\$ 693 MM** CIF en 2024 y representan el **89.5%** de la oferta nacional. La brecha corresponde al margen del canal de distribución, del orden de un tercio, lo que sitúa la estimación dentro de un rango verificable contra registros aduaneros.

Limitaciones declaradas

ANTIGÜEDAD DEL CENSO

El censo agropecuario vigente es de **2012**. No existe uno más reciente: el país acumula catorce años sin levantamiento censal del agro. Las tasas de uso de insumos y de crédito provienen de esa base, mientras que la superficie y los cultivos corresponden a 2023–2024. La composición del agro peruano ha cambiado en ese período, particularmente en la costa exportadora.

NATURALEZA DE LOS VALORES POR SECTOR

Las cifras departamentales se distribuyen entre los 7,036 sectores en proporción a sus hectáreas agrícolas. Se trata de una asignación, no de una medición: es válida para priorizar territorio y construir rutas, pero no para cotizar a un productor determinado.

PARTE VIII · LIMITACIONES

Los supuestos que *pueden mover el resultado*

Ninguno de estos puntos invalida el dimensionamiento, y todos acotan hasta dónde puede estirarse. Se declaran aquí para que el lector ajuste el supuesto que le parezca discutible y vuelva a correr el modelo.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

El padrón entrega distrito, no coordenada. La empresa se sitúa en el punto medio de los sectores agrícolas de su distrito, con la clave departamento + provincia + distrito.

Una versión anterior cruzaba solo por el nombre del distrito, y 95 nombres se repiten entre departamentos —hay cuatro «San Juan», separados por 800 km—: el 13% del padrón quedaba promediado en un punto que no está en ninguno de ellos. Corregido, quedan 60 empresas sin ubicar que antes se ubicaban mal. Aun así, el domicilio fiscal no es el lugar de cultivo.

FRONTERA DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El reparto de la importación en categorías comerciales se corta donde el arancel deja de distinguir el uso. Quedan fuera **US\$ 6,774 MM** en 246 semanas de partidas que mezclan agro con industria: bombas, válvulas, manguera plástica, rodamientos, tornillería y útiles de perforación. No es gasto agrícola sin contar, es el tamaño de la zona ambigua. Riego sale bajo por esta razón: la cinta de goteo no se separa del resto de la manguera.

ALCANCE DEL RUTEO

Los tiempos se rutean sobre la red vial de OpenStreetMap con velocidad por clase de vía ajustada por superficie y limitada por la velocidad máxima señalizada. Dos tercios de la red declara superficie y un tercio velocidad; el resto usa el valor por defecto de su clase. No modela congestión, estacionalidad de caminos ni cierres. **143 de 7,036 sectores** quedan fuera del grafo por no tener vía mapeada cerca.

CIFRA PENDIENTE DE CONCILIACIÓN

El dossier de inversionistas declara ventas acumuladas superiores a **US\$ 200,000**; el libro de ventas analizado suma **US\$ 24,787** en 13 meses. La diferencia debe aclararse antes de presentar el material a terceros: es la primera cifra que un inversionista verificará y la más sencilla de contrastar.

Cobertura de la capa de prospección

Las 5,087 entidades georreferenciadas provienen de OpenStreetMap, cuya cobertura depende del trabajo de voluntarios y es marcadamente desigual entre regiones. Debe entenderse como un punto de partida para prospección, no como un catastro.

PARTE VIII · FUENTES

Origen de *los datos*

FUENTES OFICIALES PRIMARIAS

- **MIDAGRI · Padrón Nacional de Sectores Estadísticos 2024.** 7,043 sectores con UBIGEO, hectáreas agrícolas, centroide georreferenciado, región natural y agencia agraria. Anexo del Mapa Nacional de Superficie Agrícola, aprobado por Resolución Ministerial N.º 0026-2025-MIDAGRI.
- **MIDAGRI · Anuario de Producción Agrícola 2023.** Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento y precio en chacra para 145 cultivos, desagregado por región.
- **INEI · Costos de producción para la actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura, en base a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2018** (marzo 2021). Costo por hectárea desagregado por ítem —abono, fertilizante, plaguicida, semilla, jornal, riego— para 73 cultivos.
- **INEI · IV Censo Nacional Agropecuario 2012.** Anexos departamentales: número de productores, unidades agropecuarias por tamaño, aplicación de fertilizantes químicos y pesticidas, condición jurídica y destino del crédito agrario.

FUENTES DE CONTRASTE Y COMPLEMENTO

- **MIDAGRI e ICEX.** Importaciones peruanas de fertilizantes 2024 y participación de la oferta importada en el consumo nacional, empleadas como validación externa del modelo.
- **SUNAT · Microdatos de aduanas, regímenes definitivos.** Archivos DBF semanales publicados en cumplimiento de la Ley 27806 de Transparencia: cada línea de despacho con RUC, razón social, partida NANDINA, valor FOB, peso y país. Diez semanas analizadas, junio a agosto de 2026.
- **SUNAT · Padrón Reducido del RUC.** 18.4 millones de registros, actualizado a diario. Aporta razón social, estado, condición de domicilio, ubigeo y domicilio fiscal. **No incluye el código CIU de actividad**, que SUNAT solo expone consultando RUC por RUC; la clasificación sectorial de este informe es por razón social, restringida a personas jurídicas.
- **Autoridad Portuaria Nacional.** Inventario de terminales portuarios de uso público, geocodificado contra Nominatim de OpenStreetMap para obtener coordenada verificable.
- **OpenStreetMap.** Entidades agrícolas nombradas y georreferenciadas —fundos, haciendas, agroindustrias, agroveterinarias y tiendas rurales— y la red vial nacional, extraídas mediante la API Overpass. Licencia ODbL.
- **AgroJuntos.** Libro de compras y ventas y reporte de cotizaciones del período setiembre 2024 – octubre 2025, empleados para calibrar ticket, frecuencia de recompra y valor anual por cliente.

CONVENCIONES

- Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, convertidos a un tipo de cambio de **S/ 3.75** por dólar.
- El separador de miles es la coma; el decimal, el punto.
- «Región» se emplea como sinónimo de departamento, siguiendo la nomenclatura del MIDAGRI.
- Los porcentajes de tasas de compra provienen del censo 2012 y se aplican al segmento de más de cinco hectáreas sin ajuste al alza, lo que mantiene la estimación por el lado conservador.
- El score de priorización pondera mercado (35%), clientes (20%), accesibilidad (15%), gasto por hectárea (10%), crédito (10%) y continuidad de la demanda (10%).

REPRODUCIBILIDAD

Cada cifra de este informe se genera por script a partir de los archivos de origen, sin transcripción manual. El conjunto de datos derivado —modelo por región, embudo, costos por cultivo, perfil de las 24 regiones y listado de prospectos— se entrega en formato CSV junto con este documento, de modo que cualquier supuesto pueda modificarse y el modelo recalcularse íntegramente.